

Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Ciências Atmosféricas

Jonathan Aaron Paredes Quispe

**Evolução da estrutura espacial do vento e da
precipitação nas fases dos ciclones
extratropicais no Atlântico Sul Ocidental**

São Paulo

2026

Jonathan Aaron Paredes Quispe

Evolução da estrutura espacial do vento e da precipitação nas fases dos ciclones extratropicais no Atlântico Sul Ocidental

Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências.

Área de Concentração: Meteorologia

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Camargo

São Paulo

2026

dedicatoria a modificar

Agradecimientos

Agradeço aos membros da banca examinadora pela aceitação do convite para avaliar meu trabalho, contribuindo para a melhoria do mesmo e para meu desenvolvimento profissional e acadêmico.

À Petrobras e à FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), pelo suporte financeiro essencial através da bolsa de estudos, que permitiu a realização deste trabalho. Sua existência incentivam o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Brasil, mantendo a pesquisa científica viva e ativa.

Ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e à Universidade de São Paulo (USP), pela infraestrutura e excelência acadêmica.

9,31.8
106.7
207.15

Jiraiya

Resumen

Este trabalho ...

Palavras-chave: América do Sul; ciclones extratropicais; vento a 10 metros; precipitação.

Abstract

os ciclones extratropicales constituyen el fenómeno de severidad geofísica dominante para la zona costera del Atlántico Sudoccidental, generando simultáneamente vientos destructivos y precipitaciones intensas cuyo riesgo combinado suele evaluarse asumiendo, implícita o explícitamente, que ambos forzantes coinciden en el espacio. Esta caracterización estructural conjunta –mediante estimación de densidad espacial, análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariadas y multivariadas (MEOF), y síntesis geométrica por fase del ciclo de vida– ha sido desarrollada con considerable detalle para el Hemisferio Norte, pero no existe, hasta donde se ha podido verificar, un estudio equivalente para el Hemisferio Sur. Esta tesis aborda ese vacío para el Atlántico Sudoccidental, evaluando si la intensidad dinámica del vórtice predice linealmente la magnitud y localización espacial de los máximos de viento a 10 metros y de precipitación total, o si, por el contrario, ambos campos desarrollan una organización estructural cualitativamente distinta a medida que el sistema se intensifica.

El análisis se construye sobre el catálogo de trayectorias por vorticidad relativa a 850 hPa (ζ_{850}) de Gramscianinov et al. (2019) y la clasificación objetiva del ciclo de vida en cuatro fases (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento) mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2024, 2025), ya generada sobre el reanálisis ERA5 (1979–2020, ~ 31 km, resolución horaria). Sobre esta base, este trabajo filtró los sistemas con ciclo de vida completo y sin fases secundarias o de re-intensificación, y estratificó la muestra resultante en tres regiones de ciclogénesis –Sur-Sureste de Brasil (SBR), Cuenca del Río de la Plata (LPB) y Argentina (ARG)– y dos poblaciones de intensidad dinámica: la Población Global de referencia y el subconjunto de ciclones más intensos (p90, percentil 90 de $\zeta_{850}^{\min}$). Sobre esta base de datos lagrangiana centrada en el vórtice se aplicaron, de forma

progresiva, cuatro herramientas analíticas: funciones de densidad de probabilidad (PDF) de la magnitud de los máximos; estimación de densidad espacial (PDFe) de su ubicación relativa al centro del ciclón; descomposición EOF univariada de cada campo, con evaluación de significancia mediante remuestreo Bootstrap- t al 95 %; y descomposición MEOF de la covarianza espacial conjunta entre viento y precipitación. Estas cuatro fuentes de información se integraron finalmente en prototipos estructurales acoplados, que superponen la PDFe y el EOF1 de ambas variables en un único panel por región y fase evolutiva.

En la Población Global, el viento superficial responde de forma pasiva y predecible al forzante baroclínico sinóptico: el EOF1 explica entre 31 % y 57 % de la varianza espacial según región y fase, alcanzando su máximo en la madurez de SBR (57.4 %) con una amplitud casi linealmente acoplada a la vorticidad mínima (ρ hasta -0.89), mientras sus máximos permanecen dispersos en un dipolo norte-sur de gran escala. La precipitación, en cambio, exhibe desde la fase incipiente una organización más discontinua e intermitente: sus máximos se orientan hacia el sector oriental del dominio, coherente con el ascenso del Cinturón Transportador Cálido (WCB), pero la varianza espacial se reparte entre múltiples modos ortogonales (EOF1 entre 11 % y 16 %), reflejo de la naturaleza episódica de la convección embebida y la actividad frontal.

Esta arquitectura se reorganiza cualitativamente en el subconjunto de ciclones más intensos. El campo de viento se hiperconcentra en un núcleo compacto en el cuadrante noroeste –sector posterior del vórtice en el Hemisferio Sur– con densidades de hasta 27×10^{-4} en SBR y modas desplazadas de 12–15 a 20–25 m s^{-1} (colas de hasta 30 m s^{-1}), en tanto la representatividad del EOF1 univariado cae a 25–38 % y su correlación con la vorticidad colapsa ($\rho \approx -0.26$ a -0.44), evidenciando que la organización cinemática de estos sistemas obedece a procesos de mesoescala –la cinta transportadora fría (CCB) y la fractura frontal del modelo de Shapiro-Keyser– que un único modo dominante no puede capturar. La precipitación, por su parte, alcanza sus colas más extremas (hasta 60 mm h^{-1}) durante la intensificación, pero colapsa hacia modas mínimas (1–4 mm h^{-1}) en el núcleo durante la madurez de SBR y LPB, mientras sus máximos residuales se reorganizan en una banda periférica arqueada hacia el sureste y el sur –la banda enroscada o *wrap-around precipitation*– generada por la intrusión seca que erradica la convección central; en este proceso, el EOF1 de precipitación pasa de una varianza dispersa en la Población Global a concentrar hasta 36.5 % en LPB durante el decaimiento p90, cuando la banda enroscada

se consolida como estructura dominante.

El análisis MEOF demuestra que estas dos transformaciones –la fragmentación del viento y la concentración de la precipitación– no son procesos paralelos sino una misma reorganización estructural. En la Población Global, el MEOF1 captura entre 19 % y 27 % de la covarianza conjunta con cargas co-localizadas en el sector frontal oriental, expresando que ambos campos responden al mismo forzante sinóptico. En el subconjunto p90, la varianza conjunta del MEOF1 cae a 12–19 % (15–19 % durante la madurez) y emerge, en un único modo dominante, un patrón de anticovarianza geométrica: las cargas de precipitación se concentran al sureste mientras las de viento lo hacen al noroeste, con correlaciones negativas entre las componentes principales univariadas de ambos campos ($\rho = -0,49$ en LPB durante la madurez) que confirman que el desacople es tanto espacial como temporal. Los prototipos estructurales acoplados cuantifican esta configuración de manera explícita: en la madurez de SBR, la moda de precipitación se ubica en $\Delta x \approx +6,8^\circ$, $\Delta y \approx -1,9^\circ$ mientras la de viento se concentra en $\Delta x \approx -1,8^\circ$, $\Delta y \approx +2,4^\circ$, con una separación euclídea que supera los 8° y se incrementa a más de 9° en el decaimiento –un patrón geoméricamente consistente en LPB y, de forma más atenuada, en ARG.

Las diferencias regionales son físicamente sustantivas y no artefactos del catálogo combinado. SBR y LPB, sostenidos por flujos de calor latente oceánico y por el aporte de humedad del Chorro de Capas Bajas de Sudamérica (SALLJ), desarrollan las oclusiones más rápidas y el desacople geométrico más pronunciado. ARG, dominada por una dinámica baroclínica clásica y una modulación orográfica andina menos dependiente de procesos diabáticos locales, presenta oclusiones más graduales y un acoplamiento vorticidad–precipitación que persiste por más tiempo, aunque la dirección de la reorganización –viento al noroeste, precipitación al sureste– se mantiene consistente entre las tres regiones.

Estos resultados demuestran que, en los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sudoccidental, los máximos de viento y precipitación operan en cuadrantes geoméricamente opuestos durante la madurez y el decaimiento, y que su parametrización a partir de métricas escalares de intensidad central –como la vorticidad o la presión mínima– subestima sistemáticamente tanto la magnitud como la localización espacial de ambos forzantes. Hasta donde se ha podido verificar, este trabajo constituye la primera caracterización que combina PDFe espacial, EOF univariado y MEOF para cuantificar este desacople por fase evolutiva y región de génesis en el Hemisferio Sur; un estudio independiente y reciente

(Ribeiro et al., 2025), basado en composites simples sin EOF ni MEOF, documenta una separación de cuadrantes análoga en ciclones del Hemisferio Sur, lo que corrobora externamente la plausibilidad física del hallazgo. Sus implicaciones son directas para la evaluación del riesgo costero en Brasil, Uruguay y Argentina: el peligro eólico y el peligro hidrológico de un ciclón intenso maduro no coinciden en el espacio, y cualquier esquema de alerta o gestión de riesgo que asuma su coincidencia subestimarán sistemáticamente uno de los dos forzantes.

Keywords: South America; extratropical cyclones; wind at 10 meters; precipitation; spatial structure; multivariate EOF.

List of Figures

3.1. Ubicación del mínimo de vorticidad (Población Global)	48
3.2. Ubicación del mínimo de vorticidad (subconjunto p90)	50
4.1. PDF de magnitudes máximas de viento a 10 metros	62
4.2. PDF espacial de viento máximo a 10 metros — Población Global	65
4.3. PDF espacial de viento máximo a 10 metros — Subconjunto p90	67
4.4. Varianza explicada por los primeros cinco modos (EOF1–EOF5) de viento a 10 m	70
4.5. EOF1 de la magnitud del viento a 10 metros — Población Global	72
4.6. EOF1 de la magnitud del viento a 10 metros — Subconjunto p90	74
4.7. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez — Población Global	76
4.8. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez — Subconjunto p90	77
5.1. PDF de magnitudes máximas de precipitación total	86
5.2. PDFe de precipitación máxima - Población Global	90
5.3. PDFe de precipitación máxima - Subconjunto p90	94
5.4. Varianza explicada por los primeros cinco modos (EOF1-EOF5) de precipi- tación	97
5.5. EOF1 de precipitación total - Población Global	99
5.6. EOF1 de precipitación total - Subconjunto p90	102
5.7. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez - Población Global (tp)	106
5.8. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez - Subconjunto p90 (tp)	107
6.1. Varianza conjunta explicada por los modos acoplados (MEOF1–MEOF5) .	116
6.2. MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Intensificación (Población Global)	119

6.3.	MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Intensificación (p90)	121
6.4.	MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Madurez (Población Global) . .	123
6.5.	MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Madurez (p90)	125
7.1.	Prototipos estructurales acoplados — Población Global	132
7.2.	Prototipos estructurales acoplados — Subconjunto p90	135

List of Tables

3.1. Parámetros y filtros de la base de trayectorias	46
3.2. Definición de las fases del ciclo de vida	47
3.3. Coordenadas de los dominios de ciclogénesis	47
3.4. Número de ciclones seleccionados por región	49
3.5. Fase evolutiva de máxima intensidad dinámica	49
4.1. Momentos estadísticos y correlación de la PC1 del viento a 10 m - Población Global	80
4.2. Momentos estadísticos y correlación de la PC1 del viento a 10 m - Subcon- junto p90	82
5.1. Momentos estadísticos y correlación de la PC1 de precipitación - Población Global	108
5.2. Momentos estadísticos y correlación de la PC1 de precipitación - Subcon- junto p90	110
6.1. Coherencia temporal entre precipitación y viento a 10m (Global y p90) . .	127

Contents

1.. <i>Introducción</i>	23
1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación	28
1.1.1. Objetivo General	28
1.1.2. Objetivos Específicos	28
2.. <i>Fundamentos teóricos</i>	31
2.1. Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur	31
2.2. Detección lagrangiana de ciclones	31
2.2.1. Marco de referencia lagrangiano	32
2.2.2. Seguimiento: vorticidad relativa en 850 hPa	32
2.2.3. Estratificación por intensidad dinámica y homogeneidad evolutiva	33
2.3. Regiones de ciclogénesis	35
2.3.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)	35
2.3.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)	35
2.3.3. Argentina (ARG)	36
2.4. Ciclo de vida y modelos conceptuales	36
2.4.1. Modelo conceptual de estructura interna	36
2.4.2. Fases del ciclo de vida	37
2.5. Estructura superficial y máximos	38
2.5.1. Asimetría espacial de los máximos	38
2.5.2. Acoplamiento estructural de viento y precipitación en superficie	40
2.5.3. Herramientas estadísticas para la caracterización estructural	40
2.5.3.1. Compositing centrado en el sistema	40

2.5.3.2.	Estimación de densidad por kernel (KDE): PDF de magnitudes y de posición	41
2.5.3.3.	Descomposición modal EOF y MEOF	42
2.5.3.4.	Significancia estadística mediante Bootstrap-t	43
3..	<i>Metodología</i>	45
3.1.	Datos	45
3.1.1.	Reanálisis ERA5	45
3.1.2.	Variables meteorológicas	46
3.1.3.	Base de trayectorias y fases	46
3.2.	Construcción de las poblaciones de estudio	47
3.2.1.	Población Global: climatología de referencia	48
3.2.2.	Subconjunto de alta intensidad (p90)	49
3.3.	Procesamiento lagrangiano	50
3.4.	Caracterización estadística univariada	51
3.4.1.	Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF) . . .	51
3.4.2.	Distribución espacial de los máximos	51
3.4.3.	Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado . .	52
3.4.4.	Significancia espacial: Bootstrap-t	52
3.4.5.	Análisis de las Componentes Principales (PC1)	53
3.5.	Análisis multivariado y prototipos estructurales	54
3.5.1.	EOF combinado (MEOF) precipitación–viento	54
3.5.2.	Construcción de los prototipos estructurales	55
4..	<i>Viento a 10 metros</i>	59
4.1.	Distribución de magnitudes (PDF)	60
4.2.	Distribución espacial de máximos (PDFe)	64
4.2.1.	Población Global	64
4.2.2.	Subconjunto de ciclones intensos p90	66
4.3.	Organización estructural: Análisis EOF	69
4.3.1.	Fraccionamiento de varianza	69
4.3.2.	EOF1 — Población Global	71
4.3.3.	EOF1 — Subconjunto p90	73

4.3.4.	Significancia estadística	75
4.4.	Componentes principales (PC1)	80
4.4.1.	Población Global: Patrón sinóptico dominante	80
4.4.2.	Subconjunto (p90): Desacoplamiento estructural	81
4.5.	Síntesis	83
5..	<i>Precipitación total</i>	85
5.1.	Distribución de magnitudes (PDF)	85
5.2.	Distribución espacial de máximos (PDFe)	89
5.2.1.	Población Global	89
5.2.2.	Subconjunto extremo (p90)	93
5.3.	Organización estructural: Análisis EOF	96
5.3.1.	Fraccionamiento de varianza	96
5.3.2.	EOF1 — Población Global	100
5.3.3.	EOF1 — Subconjunto p90	101
5.3.4.	Significancia estadística	104
5.4.	Componentes principales (PC1)	105
5.4.1.	Población Global	108
5.4.2.	Subconjunto (p90)	109
5.5.	Síntesis	111
6..	<i>Análisis de Variabilidad Conjunta (MEOF)</i>	115
6.1.	Fraccionamiento de la Varianza Conjunta	115
6.2.	Evolución de los Patrones Espaciales Acoplados (MEOF1)	117
6.2.1.	Fase de Intensificación	117
6.2.2.	Fase de Madurez	122
6.3.	Coherencia Temporal entre Viento y Precipitación	126
6.4.	Discusión	128
6.5.	Síntesis	129
7..	<i>Prototipos estructurales</i>	131
7.1.	Población Global	132
7.2.	Subconjunto de alta vorticidad (p90)	135

7.3. Discusión	138
7.4. Síntesis	141
8.. <i>Conclusiones</i>	143
8.1. De la organización difusa a la reorganización ocluida	143
8.2. Por qué el promedio no basta: el argumento estadístico	144
8.3. Geografía del desacople	145
8.4. De la estadística a la geometría del riesgo	146
9.. <i>Consideraciones Finales</i>	147
9.1. Implicaciones dinámicas	147
9.2. Limitaciones	148
9.3. Perspectivas futuras	149
<i>Referências</i>	151

Introducción

Desde una perspectiva dinámica global, el análisis de los *storm tracks* realizado por Hoskins y Hodges (2005) muestra a los ciclones extratropicales como el mecanismo dominante para el transporte latitudinal de energía en el Hemisferio Sur, equilibrando el gradiente térmico planetario. La cuantificación de estos transportes ha sido posible gracias al desarrollo de algoritmos de seguimiento objetivo, donde Sinclair (1994) estableció el precedente fundamental al utilizar la vorticidad relativa para identificar y rastrear sistemas independientemente del flujo de fondo.

En el hemisferio sur, estos sistemas representan el fenómeno de severidad geofísica dominante para la zona costera regional (Gramscianinov et al., 2022). En el litoral sur de Brasil, esta amenaza se traduce en riesgos meteoceanográficos severos y pérdidas humanas documentadas: Bartolomei et al. (2024) reportan la letalidad causada por ciclones extratropicales invernales en esa región, mientras que Miranda et al. (2026) confirman que estos sistemas son los principales motores de tormentas costeras en el Atlántico Sur. Su influencia se extiende además al estado del mar: Sasaki et al. (2021) demuestran que estos ciclones modulan la variabilidad intraestacional de las olas en el Atlántico Sur occidental, donde la configuración del viento en superficie determina la transferencia de energía hacia el oleaje, amplificando el riesgo costero más allá de la duración del evento sinóptico. El viento en superficie y la precipitación son, en conjunto, las dos variables más empleadas para caracterizar los impactos de estos sistemas en la costa, por lo que abordarlas de manera conjunta resulta natural para este trabajo, en línea con otros enfoques que analizan más de una variable de superficie simultáneamente (Zscheischler et al., 2018).

En el contexto regional, Reboita et al. (2010) proporcionaron una de las primeras climatologías para el Atlántico Sur, identificando tres centros preferenciales de ciclogénesis

vinculados a la interacción entre el flujo perturbado por los Andes y los gradientes térmicos oceánicos. Investigaciones posteriores como Gramscianinov et al. (2020) e investigaciones recientes como Padilha Reinke et al. (2026) han caracterizado con robustez la distribución espacio-temporal de estos sistemas, consolidando una base climatológica sobre la frecuencia y localización de la actividad ciclónica en la región.

No obstante, la naturaleza de estas perturbaciones en la región es heterogénea. Evans y Braun (2012) destacan la prevalencia de ciclones subtropicales con estructuras térmicas híbridas, y Hart (2003) demostró que los sistemas transitan a lo largo de un continuo estructural en lugar de pertenecer a categorías estáticas. Complementariamente, Gozzo y da Rocha (2013) documentan la ocurrencia de sistemas que siguen el modelo estructural de Shapiro-Keyser, caracterizados por una marcada fractura del frente frío y el desarrollo de una seclusión cálida durante su etapa de madurez. Estas variaciones morfológicas, respaldadas por climatologías regionales de largo plazo (Gozzo et al., 2014), evidencian que el Atlántico Sur se aparta frecuentemente de la conceptualización de ciclones convencionales.

Comprender la génesis de estos sistemas exige considerar el rol del continente sudamericano como perturbación orográfica. La Cordillera de los Andes interactúa mecánicamente con el flujo de los oestes, forzando la compresión de la columna de vorticidad a barlovento y su estiramiento vertical a sotavento, un mecanismo físico descrito por Gan y Rao (1994) que favorece la formación de centros de baja presión al este de la cordillera. Este forzante topográfico, combinado con la baroclinicidad costera y los gradientes de temperatura superficial del mar, consolida focos de actividad ciclogénica en la costa este de Sudamérica (Reboita et al., 2026).

Adoptando la regionalización propuesta por Gramscianinov et al. (2019), este estudio se centra en tres regiones clave: la región Sur-Sudeste de Brasil (*South Brazil*, SBR), la cuenca de descarga del Río de la Plata (*La Plata Basin*, LPB, por sus siglas en inglés) y la costa sureste de Argentina (*Argentina*, ARG). Estas regiones de ciclogénesis han sido ampliamente documentadas por diversos autores como Reboita et al. (2010); Crespo et al. (2021); Gramscianinov et al. (2019); Reboita et al. (2026): (1) la región SBR, favorecida por el efecto de sotavento de los Andes y el chorro de bajos niveles (SALLJ), donde Reboita et al. (2022) documentan frecuentes sistemas híbridos y transiciones tropicales; (2) la región LPB, caracterizada por ciclogénesis explosivas e influenciada por el transporte de humedad del SALLJ, resultando determinante para la inestabilización de la atmósfera

(Crespo et al., 2021); y (3) la región ARG, dominada por la baroclinia del frente polar, donde la dinámica del chorro polar y la propagación de ondas de Rossby constituyen los principales mecanismos de desarrollo (Simmonds y Keay, 2000b). Esta estratificación responde a regímenes dinámicos distintos, mientras que los sistemas en SBR y LPB exhiben una sensibilidad proyectada hacia la intensificación de los flujos de humedad y la advección cálida en capas bajas, las tendencias en la estructura media de los controladores físicos para la región ARG resultan relativamente débiles (Gramscianinov et al., 2024).

La variabilidad de la actividad ciclónica es modulada por la corriente en chorro y su interacción con las capas bajas. Al este de los Andes, la convergencia de viento en niveles bajos es el principal factor de intensificación de estos sistemas (Vera et al., 2002), favoreciendo las condiciones que provocan precipitaciones intensas en el sureste de Sudamérica. Simultáneamente, el transporte meridional de humedad desde los trópicos es mediado por el Chorro de Bajos Niveles de Sudamérica (SALLJ). Como señalan Reboita et al. (2022), la advección de aire cálido y húmedo en el flanco oriental del ciclón no solo inestabiliza la atmósfera, sino que actúa como una fuente diabática que, al liberar calor latente, refuerza la intensidad del sistema. En el Hemisferio Norte (HN), el flujo ascendente del Cinturón Transportador Cálido (WCB, por sus siglas en inglés) se describe típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021); en el Hemisferio Sur (HS) este flujo se orienta preferencialmente hacia el sureste del sistema. El WCB no solo produce precipitación a gran escala, sino que frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida, generando tasas de precipitación extrema (Oertel et al., 2021). Investigaciones recientes de Gentile et al. (2025) anticipan, mediante modelaciones de alta resolución, que el sector cálido de los ciclones extratropicales más intensos se intensificará, incrementando significativamente los vientos y la precipitación extrema durante sus etapas de desarrollo.

Aunque existen múltiples estudios de estos sistemas, persiste la limitación conceptual en la forma en que se cuantifica la severidad de estos sistemas. Como argumenta Cornér et al. (2025) para el Atlántico Norte, la intensidad de un ciclón no puede capturarse con una única métrica, porque la relación entre la intensidad del sistema y los vientos en superficie no es lineal. Sinclair y Catto (2023) advierten que un ciclón puede ser dinámicamente intenso pero generar poca lluvia si carece del suministro de humedad adecuado, subrayando que los máximos alcanzados no necesariamente coinciden con el mínimo de presión ocurrido. Cardoso et al. (2022) evidencian que los máximos de viento no se distribuyen

uniformemente alrededor del centro, sino que se concentran en cuadrantes específicos. En el HN, Eisenstein et al. (2023) destacan además que los mayores impactos en superficie suelen estar asociados a estructuras de mesoescala específicas, como los cinturones de transporte frío (CCB), cuya localización espacial respecto al centro de vorticidad varía durante el ciclo de vida del sistema. Esta insuficiencia de las métricas escalares se confirma también en el Hemisferio Sur: Pepler y Dowdy (2020) muestran para el sudeste de Australia que los ciclones profundos presentan vientos e intensidad de lluvia sistemáticamente mayores que los ciclones superficiales de magnitud escalar comparable (11.7 frente a 9.6 m s^{-1} de viento medio, y más del doble de precipitación acumulada).

Existe un vacío en la comprensión de cómo se estructura espacialmente la distribución de viento y precipitación durante la evolución del ciclón, y cómo varía en las distintas fases del ciclo de vida. En Sudamérica, trabajos de Gozzo y da Rocha (2013) y Reboita et al. (2022) han revelado que los ciclones exhiben evoluciones que se apartan de los modelos tradicionales. La ocurrencia espacial de los máximos de viento y precipitación dentro de una misma fase del ciclón es una consecuencia estructural del acoplamiento dinámico entre los mecanismos que gobiernan cada campo (Chen y Di Luca, 2025), por lo que su análisis como conjunto es un insumo necesario para caracterizar la morfología superficial del sistema. No obstante, su estudio exige una descripción de la organización espacial independiente de cada campo y de su covariabilidad estructural a lo largo del ciclo de vida. Recientemente, Han y Ullrich (2025) enfatiza que se requieren marcos de clasificación que vinculen la evolución del sistema con sus manifestaciones extremas de viento y precipitación.

Esta caracterización estructural ha sido limitada por la resolución espacial de los datos disponibles. Priestley y Catto (2022) demuestran que los modelos subestiman los vientos extremos asociados a ciclones al no resolver explícitamente sus estructuras de mesoescala. Asimismo, Neu et al. (2013) señalan que la variabilidad en la forma y tamaño de los ciclones extratropicales genera incertidumbres en la determinación de su intensidad en superficie, especialmente en regiones con topografía compleja.

Este estudio utiliza la base de datos de trayectorias de Souza et al. (2024), fundamentada en el seguimiento por vorticidad relativa a 850 hPa (ζ_{850}), variable que permite aislar la circulación del sistema del flujo de fondo y capturar sistemas en etapas tempranas que los algoritmos basados en presión mínima tienden a omitir (Sinclair, 1994, 1997). Los fundamentos dinámicos y la validación de este criterio para el Hemisferio Sur se desarro-

llan en la Sección 2.2. El uso de ζ_{850} resulta particularmente crítico para esta investigación porque garantiza la representación de la fase incipiente, condición necesaria para una caracterización estructural completa del ciclo de vida.

Para caracterizar la evolución física de la estructura interna, se adopta la segmentación objetiva desarrollada por de Souza et al. (2024) mediante el algoritmo *CycloPhaser*, que define cuatro fases dinámicas discretas, incipiente, intensificación, madurez y decaimiento (de Souza et al., 2025). Este marco supera las limitaciones de las clasificaciones clásicas en el contexto del Atlántico Sur (discutidas en la Sección 2.4.2), permitiendo analizar cómo se transforma la distribución espacial de los campos de superficie a través de las distintas etapas del sistema. Esta estrategia se alinea con propuestas globales recientes como *SyCLOPS* de Han y Ullrich (2025). La caracterización de esta evolución estructural se apoya además en el modelo de Fractura Frontal (Shapiro y Keyser, 1990; Shapiro et al., 1999) como marco de referencia para interpretar la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación; su desarrollo se presenta en la Sección 2.4.1.

La viabilidad de esta caracterización estructural reside en la disponibilidad del reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2020), cuya resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) permite resolver los gradientes de presión y los flujos de humedad que generaciones anteriores de datos suavizaban. Como demuestra Priestley y Catto (2022), una mayor resolución espacial permite capturar de forma más explícita las estructuras de mesoescala del viento que los productos de menor resolución subestiman sistemáticamente. Validaciones específicas para el Atlántico Sur realizadas por Gramscianinov et al. (2020) confirman que ERA5 ofrece una representación superior de la intensidad de los vientos superficiales y la estructura de los ciclones en comparación con productos de generaciones previas. No obstante, ERA5 presenta sesgos documentados en la representación de los extremos más intensos, cuya magnitud y consecuencias para la interpretación de los resultados se discuten en la Sección 3.1.1.

Ante esta complejidad estructural, se plantea la interrogante central de esta investigación: ¿cómo evoluciona espacialmente la distribución de viento y precipitación en los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, y qué configuraciones caracterizan esta organización durante las fases incipiente, intensificación, madurez y decaimiento? Se postula que los campos de viento y precipitación presentan patrones de asimetría sistemática que varían entre fases evolutivas, entre regiones de génesis y entre estratos de intensidad dinámica

—contrastando la población general de ciclones frente al subconjunto de mayor vorticidad (percentil 90)—, y que dichos patrones no son capturables mediante métricas escalares de intensidad central.

Para testear esta hipótesis, se requieren técnicas estadísticas que trasciendan el análisis univariado y capturen la covariabilidad entre campos físicos distintos. Dado que la estructura ciclónica presenta una variabilidad espacial continua donde la circulación del viento y los núcleos de precipitación pueden covariar durante la evolución del sistema, resulta necesario recurrir a herramientas de reducción dimensional que preserven la interpretabilidad física. En este sentido, Hannachi et al. (2007) establece el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF) como el marco apropiado; a diferencia del análisis univariado de EOF aplicado separadamente a cada campo, la técnica MEOF permite extraer modos de variabilidad inherentemente acoplados entre variables físicamente distintas (Liang et al., 2018), capturando así la organización espacial conjunta de ambos campos. La robustez estadística de los patrones espaciales identificados mediante EOF y MEOF se evalúa además con técnicas de remuestreo (*bootstrap*), lo que permite distinguir señales físicas consistentes del ruido de muestreo propio de cada subconjunto.

La combinación de los datos (ERA5), la detección dinámica (ζ_{850}) y la clasificación objetiva de fases (*CycloPhaser*) ya disponibles en la base de de Souza et al. (2024), junto con el análisis multivariado (MEOF) desarrollado en este trabajo, constituye la base técnica para cuantificar la evolución de la estructura espacial de los campos de viento y precipitación en la región. La aplicación de este marco sobre las fases previamente clasificadas permitirá construir prototipos estructurales, sintetizando la morfología típica del ciclón para cada región de génesis y fase evolutiva.

1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación

1.1.1. Objetivo General

Caracterizar la evolución de la estructura espacial del viento a 10 metros y precipitación durante las fases del ciclo de vida de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur, caracterizando sus patrones de variabilidad y estimación de densidad probabilística de máximos, con estratificación por región de génesis.

1.1.2. *Objetivos Específicos*

1. Consolidar una base de datos lagrangiana que asocie los campos horarios de alta resolución de viento y precipitación (ERA5) con las trayectorias y fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento) ya clasificadas por de Souza et al. (2024) para los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, filtrando los sistemas con ciclo de vida completo y estratificando la muestra resultante por región de génesis (SBR, LPB y ARG) y por intensidad dinámica.
2. Cuantificar la distribución estadística y la asimetría espacial de los máximos de viento a 10 m y precipitación mediante estimación de densidad por núcleos, caracterizando tanto la distribución de probabilidad de sus magnitudes (PDF unidimensional) como la localización preferencial de dichos máximos respecto al centro del ciclón (PDF espacial).
3. Identificar los modos dominantes de variabilidad espacial de los campos de viento y precipitación mediante Funciones Ortogonales Empíricas univariadas (EOF) y multivariadas (MEOF), evaluando el patrón estructural individual de cada variable y la covariabilidad acoplada.
4. Construir prototipos estructurales sintéticos por fase evolutiva y región de génesis, integrando los campos medios condicionados al modo dominante de covariabilidad (MEOF) con las densidades probabilísticas de localización de máximos (PDFe), para cuantificar la magnitud característica de viento y precipitación.

Fundamentos teóricos

2.1. *Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur*

La teoría clásica define a los ciclones extratropicales como vórtices de núcleo frío cuya génesis está dominada por la inestabilidad baroclínica de latitudes medias, perspectiva consolidada por las climatologías de Hoskins y Hodges (2005). Sin embargo, la caracterización de estos sistemas en el Atlántico Sur requiere matices dinámicos adicionales. Sinclair (1995) describió las características del ciclo de vida de los ciclones en el Hemisferio Sur, resaltando que la ciclogénesis está influenciada por los gradientes térmicos oceánicos y la orografía. De manera específica, Inatsu y Hoskins (2004) demostraron que la asimetría zonal del *storm track* en el Hemisferio Sur está forzada por la topografía de los Andes, la cual modula la propagación de ondas baroclínicas sobre el subcontinente sudamericano (Vera et al., 2002), definiendo regiones preferenciales de desarrollo en latitudes extratropicales.

Si bien la inestabilidad baroclínica proporciona el entorno favorable para la génesis, la evolución y la intensidad del sistema puede ser modulada por procesos diabáticos asociados a la liberación de calor latente, como concluye de Souza (2024). Este comportamiento es también observado en los experimentos de sensibilidad numérica presentados por Reboita et al. (2022), donde la supresión de los flujos de calor latente altera la estructura térmica y la intensidad del vórtice estudiado, este ultimo efecto tambien reportado por Gozzo y da Rocha (2013).

2.2. *Detección lagrangiana de ciclones*

Los ciclones del Atlántico Sur, que presentan variabilidad estructural tanto entre sistemas como a lo largo del ciclo de vida, exigen un análisis que preserve la organización

interna del vórtice en lugar de diluirla en promedios geográficos. Dicha comparación entre ciclones de distintos momentos y posiciones requiere, además, un marco de referencia común. Las subsecciones siguientes describen las decisiones metodológicas que hacen posible este análisis: el marco de referencia lagrangiano, la variable de seguimiento y los criterios de estratificación de la muestra.

2.2.1. Marco de referencia lagrangiano

El análisis euleriano superpone los campos de viento y precipitación de distintos sistemas en coordenadas geográficas absolutas, diluyendo las asimetrías estructurales propias de cada ciclón e incorporando ruido de sistemas adyacentes. El enfoque lagrangiano evita esta dilución al centrar cada sistema en su núcleo de vorticidad y operar en coordenadas relativas ($\Delta x, \Delta y$). Esto preserva la organización espacial interna del ciclón e aísla su señal de los procesos locales, independientemente de la posición geográfica instantánea, lo que permite adoptar un dominio lagrangiano que se desplaza con la trayectoria del sistema. La amplitud de $20^\circ \times 20^\circ$ se justifica por la extensión típica de los ciclones en el Atlántico Sudoccidental, que pueden alcanzar diámetros de circulación de hasta ~ 2000 km en su madurez (Gramscianinov et al., 2020), y es coherente con Cardoso et al. (2022), que emplea el mismo dominio móvil en la región. Este enfoque es usado en la literatura de estos sistemas, Laurila et al. (2021) demostraron que el marco lagrangiano permite transformar trayectorias individuales a una rejilla esférica, construir composites y analizar estadísticamente la evolución de los sistemas en el Hemisferio Norte. Priestley y Catto (2022) extendieron esta aproximación a ambos hemisferios para cuantificar las características estructurales y la intensidad de los vientos. El presente trabajo adopta la misma lógica compositiva y la aplica específicamente al Atlántico Sudoccidental.

2.2.2. Seguimiento: vorticidad relativa en 850 hPa

En los esquemas de seguimiento lagrangiano, la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) ha sido establecida como la variable para la identificación y rastreo de ciclones extratropicales. En el Hemisferio Sur, los ciclones extratropicales se desarrollan inmersos en un flujo zonal de los oestes que los traslada con gran rapidez. En sus etapas iniciales, la caída de presión queda frecuentemente enmascarada, presentándose los sistemas como vaguadas abiertas en lugar de centros cerrados (Sinclair, 1994). Por esta razón, la presión al nivel del mar

(MSLP) resulta una métrica inadecuada para la detección temprana. Para resolver este problema, Sinclair (1997) recomiendan utilizar la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) como variable de seguimiento. Conceptualmente, la vorticidad relativa mide la rotación local del fluido atmosférico:

$$\zeta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{V}) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.1)$$

donde u y v son las componentes zonal y meridional del viento horizontal, respectivamente. A 850 hPa, el uso de ζ permite filtrar el flujo zonal de traslación y capturar la rotación ciclónica intrínseca inducida por forzantes de mesoescala antes de que ésta se manifieste en el campo de presión (Hoskins y Hodges, 2005). Este criterio ha sido adoptado como base de detección en los principales algoritmos de rastreo y en las bases de datos objetivas de ciclones extratropicales, automatizando la identificación sin intervención subjetiva. La superioridad de ζ_{850} sobre MSLP ha sido validada tanto en estudios regionales del Atlántico Sur (Gramscianinov et al., 2019; Padilha Reinke et al., 2024) como en clasificaciones globales recientes (Cornér et al., 2025). Asimismo, su utilidad para la segmentación objetiva del ciclo de vida ha sido demostrada por de Souza et al. (2024), quienes identifican la evolución temporal de esta variable como el predictor más confiable para definir sus fases.

2.2.3. Estratificación por intensidad dinámica y homogeneidad evolutiva

Una vez que los sistemas son rastreados mediante ζ_{850} , es necesario estratificar la muestra para aislar estructuras representativas y garantizar la homogeneidad evolutiva de los casos analizados. La intensidad dinámica se cuantifica mediante el mínimo de vorticidad relativa alcanzado durante la trayectoria completa, $\zeta_{850}^{\min}$.

Criterio percentílico (p_{90}). Siguiendo la práctica establecida por Priestley y Catto (2022), quienes seleccionan el 10 % de ciclones con mayor vorticidad ciclónica en su pico de intensidad para construir compositos representativos, el umbral del percentil 90 permite aislar los sistemas más intensos desde el punto de vista dinámico. Este subconjunto, denominado p_{90} , por ser el 10 % de ciclones más intensos, según el percentil 90 de la distribución de los valores absolutos de $\zeta_{850}^{\min}$, constituye una muestra de vórtices intensos. La aplicación de este criterio sobre la distribución de los valores absolutos de $\zeta_{850}^{\min}$ permite que el subconjunto p_{90} no esté contaminado por vórtices transitorios o de desarrollo difuso. De forma complementaria, Andrade et al. (2024) documentan para el Atlántico Sudocci-

dental que los ciclones intensos (seleccionados usando criterios presión) exhiben patrones sinópticos diferenciados y mayor coherencia entre los extremos de viento en superficie y la intensidad del sistema.

Criterio percentílico (p_{90}). Se adoptó el umbral del percentil 90 para aislar los sistemas de mayor severidad dinámica, siguiendo la práctica de Priestley y Catto (2022), quienes emplean el 10% de ciclones con mayor vorticidad ciclónica en su pico de intensidad para construir compositos representativos. Operativamente, el subconjunto p_{90} se define sobre la distribución de $\zeta_{850}^{\min}$ tomando los valores absolutos. Dado que la vorticidad ciclónica relativa es negativa en el Hemisferio Sur, ordenar por mayor valor absoluto equivale a seleccionar los vórtices con $\zeta_{850}^{\min}$ más negativo —es decir, los más intensos—. Este corte percentílico tiene la ventaja de filtrar los vórtices cuyos valores se concentran en la cola inferior de la distribución. La pertinencia de aislar los ciclones intensos se sustenta también en la literatura regional: Andrade et al. (2024) documentan para el Atlántico Sudoccidental que estos sistemas (seleccionados usando criterios presión) exhiben patrones sinópticos diferenciados y mayor coherencia entre los extremos de viento en superficie y la intensidad del sistema.

Homogeneidad evolutiva: ciclo de vida completo. No obstante, la intensidad por sí sola no garantiza comparabilidad estructural. Para que el análisis por fases sea consistente, los ciclones seleccionados deben presentar un ciclo de vida completo, la secuencia de las cuatro fases evolutivas (Sección 2.4.2), sin fases secundarias ni re-intensificaciones que introduzcan ruido en los promedios. Los criterios de filtrado específicos aplicados a la base de datos se detallan en la Sección 3.2.

Definición de las poblaciones. De lo anterior emergen dos estratos de análisis complementarios:

- Población Global (*Full-Life-Cycle Set*): conjunto de referencia, integrado por ciclones de ciclo de vida completo que representan el comportamiento medio de la región.
- Subconjunto p_{90} (*High-Intensity Set*): estrato de alta intensidad dinámica, extraído del percentil superior del valor absoluto de $\zeta_{850}^{\min}$ dentro de la Población Global.

Esta estratificación dual responde a la pregunta de si una mayor intensidad del vórtice se asocia con cambios sistemáticos en la organización espacial en superficie. La validación de que los sistemas p_{90} mantienen una evolución temporal coherente, es decir, alcanzan

su máxima intensidad predominantemente durante la fase de madurez, es coherente con lo observado en la población global (Tabla 3.5).

2.3. Regiones de ciclogénesis

En el Atlántico Sudoccidental Gramcianinov et al. (2019) encuentran que la interacción entre el flujo de los oestes, la topografía de los Andes y la Temperatura Superficial del Mar define tres regiones de génesis con características físicas diferenciadas. Esfuerzos previos delimitan en la misma region de ciclogenesis, la investigación Reboita et al. (2010) emplearon la vorticidad relativa en niveles bajos para delimitar estos focos en Sudamerica.

2.3.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)

La región SBR (referida como RG1 en Reboita et al. (2022)) constituye uno de los centros de acción preferenciales para la ciclogénesis extratropical en el litoral brasileño.

En esta zona, los ciclones pueden iniciarse por inestabilidad baroclínica asociada a la advección de aire cálido en niveles bajos y la presencia de una vaguada en niveles medios-altos (Gozzo et al., 2014), pero su intensificación está fuertemente modulada por los flujos turbulentos de calor sensible y latente en la capa límite (Gozzo y da Rocha, 2013), los cuales organizan la convergencia de humedad y la liberación de calor latente en la columna atmosférica, profundizando el sistema en su sector cálido.

El análisis energético de de Souza (2024) revela que, a diferencia de las regiones australes, los ciclones en SBR presentan una conversión de energía mixta, donde los procesos diabáticos juegan un rol tan importante como la baroclinicidad. Gramcianinov et al. (2024) demuestran además que, durante la ciclogénesis temprana en SBR, los modelos de alta resolución logran representar las estructuras de mesoescala de advección cálida y convergencia de humedad en capas bajas, validando que la dinámica de SBR no es un artefacto estadístico sino una señal física.

2.3.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)

La región comprendida entre 30°S y 40°S constituye uno de los principales *hotspots* de ciclogénesis en el Atlántico Sudoccidental. Su mecanismo dominante es la ciclogénesis de sotavento: el flujo de los oestes experimenta una compresión y posterior estiramiento

vertical de la columna de atmósfera al atravesar los Andes y, por conservación de la vorticidad potencial, este estiramiento en el flanco oriental induce una caída de presión en superficie que favorece la iniciación de la rotación ciclónica (Gan y Rao, 1994). Reboita et al. (2010) muestran que esta región se caracteriza por una alta frecuencia de sistemas ciclónicos y una interacción con el transporte de humedad desde latitudes tropicales, mientras que el aporte de aire cálido y húmedo asociado al Chorro de Capas Bajas de Sudamérica (SALLJ) resulta determinante para la intensidad de la precipitación (Crespo et al., 2021). Gramcianinov et al. (2024) confirman mediante modelos regionales que la convergencia de humedad en capas bajas constituye el mecanismo dominante de intensificación en LPB.

2.3.3. Argentina (ARG)

El sector austral ($> 40^\circ\text{S}$) responde a un régimen dinámico clásico dominado por la baroclinicidad de gran escala. Hoskins y Hodges (2005) demuestran que el desarrollo en estas latitudes está estrictamente acoplado en toda la columna troposférica, siendo gobernado por la inestabilidad baroclínica asociada al chorro polar y la propagación de ondas de Rossby a lo largo del *storm track*. Simmonds y Keay (2000b) indican que los sistemas ciclónicos en ARG dependen menos de forzantes locales de superficie y más de la dinámica de la alta troposfera, lo que genera una evolución más rápida y directamente acoplada al flujo de niveles altos, en contraste con las regiones subtropicales del sudeste de Brasil (Vera et al., 2002).

2.4. Ciclo de vida y modelos conceptuales

2.4.1. Modelo conceptual de estructura interna

La distribución espacial de las variables en superficie (viento y precipitación) está condicionada por el modelo conceptual que describe la evolución del ciclón. Los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sur suelen seguir el modelo de Fractura Frontal propuesto por Shapiro y Keyser (1990). Este modelo se distingue por cuatro rasgos diagnósticos: la fractura del frente frío (*frontal fracture*), el frente curvado (*bent-back front*), la estructura en T (*T-bone*) y el aislamiento de una masa de aire cálido en el núcleo (*warm seclusion*). La observación de este modelo en casos intensos del Atlántico Sur fue documentada por Shapiro et al. (1999).

Para comprender la dinámica interna asimétrica de las variables en superficie, se propone complementar este paradigma con el modelo de cinturones de transporte (Browning, 1986). El WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice, y el ascenso y giro anticiclónico de este flujo cálido modula las estructuras de mesoescala, concentrando las bandas de precipitación y el cizallamiento del viento por delante del frente frío. Desde una perspectiva global, Catto et al. (2015) demuestran que hasta el 69 % de los WCBs están asociados con frentes, y que los asociados a WCBs son entre 2 y 10 veces más propensos a producir precipitación extrema que los frentes sin WCB. Esta vinculación directa entre la dinámica frontal y la precipitación extrema —y no meramente la intensidad del vórtice central— justifica el enfoque espacial abordado.

El acoplamiento entre WCB y CCB explica la asimetría de viento y precipitación. Según Schemm y Wernli (2014) en el HN, el CCB se desplaza a baja altura a lo largo del lado frío del frente curvado, experimentando un aumento de vorticidad potencial al pasar por debajo de la región de máxima liberación de calor latente generada por el WCB ascendente, localizando así el jet de bajo nivel más intenso en el extremo del frente curvado. Este acoplamiento indirecto establece que la precipitación se concentra primordialmente en la zona de ascenso del WCB, mientras que los vientos en superficie son modulados por la evolución del sector frío y el descenso del CCB, explicando por qué ambas variables presentan firmas espaciales asimétricas pero dinámicamente relacionadas.

Dentro del paradigma de Shapiro-Keyser, una estructura de mesoescala de especial relevancia para los vientos intensos en superficie es el *Sting Jet* (SJ). Clark et al. (2005) lo caracterizan como un flujo que desciende desde niveles medios y produce la región de vientos superficiales de mayor intensidad en la zona de fractura frontal del ciclón, distinta del WCB y del CCB. La distinción observacional entre el CCB y el SJ fue establecida por Martínez-Alvarado et al. (2014) en el HN, quienes mediante trazadores químicos demostraron que ambas corrientes constituyen masas de aire físicamente distintas. Adicionalmente, en el HN, Son et al. (2024) demuestran que los vientos horizontales de niveles altos, al impactar la superficie frontal fría, generan corrientes descendentes *downdrafts* que transportan momento horizontal hacia la superficie e intensifican los vientos. Su climatología muestra que este fenómeno ocurre predominantemente en los sectores sur y oeste —especialmente el suroeste— del centro del ciclón.

2.4.2. Fases del ciclo de vida

Para caracterizar la evolución temporal del viento y la precipitación, este estudio adopta la segmentación del ciclo de vida en cuatro fases discretas mediante la metodología objetiva del paquete computacional *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), aplicado por de Souza et al. (2024). Este algoritmo utiliza la tasa de cambio de la vorticidad relativa ζ_{850} —conectando así directamente con el fundamento de detección establecido en la Sección 2.2.2— para definir los siguientes regímenes estructurales. Cabe notar que cada fase no es homogénea internamente: los instantes próximos a sus transiciones comparten rasgos de la etapa adyacente, por lo que la condición estructural más representativa de cada régimen corresponde al núcleo temporal de la fase, alejado de ambos bordes de transición.

1. *Incipiente*: Corresponde a la aparición inicial del núcleo de vorticidad organizada. En el contexto regional, esta fase está frecuentemente asociada a la interacción entre una vaguada en altura y forzantes de superficie, como la orografía de los Andes o gradientes térmicos costeros.
2. *Intensificación*: Período caracterizado por el rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica. Según el análisis energético de de Souza (2024), esta etapa es impulsada por una retroalimentación entre la inestabilidad dinámica y los flujos de calor latente y sensible.

Madurez: Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y su mayor extensión horizontal. Como demostró Simmonds (2000), el radio de los ciclones en superficie tiende a incrementarse sistemáticamente a medida que evolucionan hacia la madurez en ambos hemisferios, lo que implica que el dominio de análisis lagrangiano debe ser suficientemente amplio para capturar la circulación completa del sistema. Es precisamente durante esta fase donde los ciclones oceánicos intensos consolidan la evolución estructural documentada por Shapiro et al. (1999), la deformación del flujo genera la fractura del frente frío y envuelve una masa de aire que queda aislada en el núcleo del vórtice (*warm seclusion*). Al completarse este proceso, las huellas de precipitación y viento quedan espacialmente desacopladas.

3. *Decaimiento*: Fase final marcada por el debilitamiento progresivo del vórtice, debido a la fricción superficial y al cese de la conversión de energía baroclínica una vez que

el sistema se ha ocluido completamente o ha entrado en una zona barotrópica.

2.5. Estructura superficial y máximos

2.5.1. Asimetría espacial de los máximos

Los ciclones extratropicales son sistemas altamente asimétricos. Es importante notar que gran parte de los modelos conceptuales clásicos fueron desarrollados para el Hemisferio Norte; por lo tanto, al analizar el Atlántico Sur, la distribución espacial debe entenderse como una imagen invertida latitudinalmente tomando al ecuador como eje. Esta inversión, sin embargo, aplica a la orientación y geometría del WCB, no a la magnitud: Kodama et al. (2019) muestran que los ciclones extratropicales oceánicos del Hemisferio Sur precipitan sistemáticamente menos que sus contrapartes del Hemisferio Norte (7.7 frente a 10.7 mm/día en promedio espacial), diferencia atribuible a la menor disponibilidad de humedad, y no a una dinámica distinta.

La precipitación está fundamentalmente controlada por el WCB. En la literatura clásica del Hemisferio Norte, este flujo se describe ascendiendo típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021); al trasladar este concepto al Hemisferio Sur, el efecto del espejo hace que el WCB concentre la humedad en el sector sureste del sistema durante su etapa de desarrollo. El ascenso inclinado de este flujo cálido organiza la precipitación en estructuras de mesoescala bien definidas, generando bandas anchas de lluvia estratiforme por delante del sistema y bandas estrechas de convección vigorosa en la interfaz del frente frío. Además, Oertel et al. (2021) demuestran que el WCB frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida. La marcada asimetría de este campo es corroborada empíricamente por Naud et al. (2020), quienes muestran que la precipitación en los ciclones oceánicos se concentra abrumadoramente en el sector oriental (ascendente y húmedo), mientras que el flanco occidental permanece subsidente y seco.

El campo de viento en superficie presenta una asimetría que evoluciona a lo largo del ciclo de vida del sistema. Como se describió en la Sección 2.4.1, el CCB experimenta un aumento de vorticidad potencial al atravesar la región de máxima liberación de calor latente del WCB ascendente (Schemm y Wernli, 2014), concentrando los vientos más intensos en el extremo del frente curvado. En el Atlántico Sur, Cardoso et al. (2022) documenta que los vientos máximos tienden a concentrarse en sectores específicos, como el cuadrante

noreste, y que las ráfagas más destructivas suelen estar vinculadas a características de mesoescala cuya posición relativa al centro de vorticidad varía a medida que el ciclón madura (Eisenstein et al., 2023). Esta heterogeneidad explica por qué la intensidad de los máximos del viento no puede capturarse mediante una única métrica central (Cornér et al., 2025).

Esta disociación entre la métrica dinámica central y el impacto en superficie tiene consecuencias directas para el diseño analítico. Andrade et al. (2024) documentan que, en el Atlántico Sudoccidental, los ciclones más intensos según MSLP presentan trayectorias sistemáticamente desplazadas hacia el sur respecto a los más intensos según viento máximo a 10 m, y que solo el 56 % de los sistemas que superan ambos umbrales simultáneamente afectan la zona costera. Adicionalmente, Gramcianinov et al. (2022) demuestran que los impactos más severos tienden a confinarse en sectores preferenciales del dominio centrado en el ciclón —como el oeste y noroeste en el Atlántico Sur— y que esta configuración espacial asimétrica varía con la fase del ciclo de vida del sistema.

2.5.2. *Acoplamiento estructural de viento y precipitación en superficie*

Los campos de viento y precipitación en superficie no son independientes: están físicamente acoplados a través de la estructura tridimensional del ciclón, de modo que sus máximos pueden ocurrir en sectores próximos o solapados durante determinadas fases del ciclo de vida. Viento y precipitación son, además, las dos variables de superficie más empleadas para caracterizar los impactos de un ciclón, por lo que su análisis conjunto es el punto de partida natural para caracterizar la morfología del sistema, en línea con otros enfoques que analizan la co-ocurrencia de extremos de superficie (Zscheischler et al., 2018). Esta co-ocurrencia no es estadísticamente aleatoria, sino una consecuencia del acoplamiento dinámico entre el WCB y el CCB descrito en la Sección 2.4.1. Chen y Di Luca (2025) establecen que esta configuración conjunta responde a mecanismos físicos acoplados que varían según desarrollo del sistema, lo que justifica el análisis integrado de ambas variables —mediante MEOF— como medio para caracterizar la morfología ciclónica. No obstante, ERA5 presenta sesgos documentados en la representación de los extremos más intensos (Chen et al., 2024), cuya magnitud y consecuencias para el subconjunto p_{90} se discuten en detalle en la Sección 3.1.1.

2.5.3. Herramientas estadísticas para la caracterización estructural

Entender la estructura del viento y precipitación de los ciclones requiere sintetizar información de múltiples eventos en una representación coherente. La elección de las técnicas descritas a continuación responde a las propiedades de asimetría, no normalidad y covariabilidad física que caracterizan los campos de viento y precipitación en estos sistemas.

2.5.3.1. Compositing centrado en el sistema

La técnica de compositing centrado en el sistema consiste en superponer los campos de distintos eventos en coordenadas relativas al centro de cada ciclón, preservando así las asimetrías estructurales. Este enfoque opera bajo el supuesto de que los ciclones de una misma región y fase comparten un patrón estructural estadísticamente representativo, y que el promedio de sus campos lagrangianos revela dicho patrón. Su validez metodológica ha sido demostrada por estudios como el de Priestley y Catto (2022), quienes aplican compositing centrado al 10 % de ciclones más intensos para aislar estructuras representativas, y por Han y Ullrich (2025), quienes muestran que esta estrategia es capaz de revelar cómo los campos extremos cambian de ubicación o extensión a lo largo del ciclo de vida del sistema.

2.5.3.2. Estimación de densidad por kernel (KDE): PDF de magnitudes y de posición

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas sin imponer supuestos distribucionales a priori, se adopta la Estimación de Densidad por Kernel (KDE) unidimensional. Esta técnica transforma las observaciones discretas de magnitud $\{x_i\}$ en una función de densidad de probabilidad continua $\hat{f}(x)$, permitiendo contrastar cuantitativamente las distribuciones de precipitación y viento. Como señala Węglarczyk (2018), este enfoque evita el sesgo inherente al agrupamiento en clases de un histograma, preservando la ubicación exacta de cada observación.

La selección del ancho de banda h constituye el parámetro crítico del estimador. Se adopta la regla de Scott,

$$h = \hat{\sigma} \cdot m^{-1/5}, \quad (2.2)$$

donde $\hat{\sigma}$ es la desviación estándar muestral de las magnitudes. Esta regla ofrece un compromiso asintóticamente óptimo entre sesgo y varianza para distribuciones aproximadamente

unimodales (Węglarczyk, 2018), condición razonablemente satisfecha por las distribuciones de viento y precipitación dentro de cada combinación región–fase. Formalmente, el estimador unidimensional se define como:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{x - x_i}{h}\right), \quad (2.3)$$

donde $K(\cdot)$ es un núcleo gaussiano estándar:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right). \quad (2.4)$$

De forma complementaria, la extensión bidimensional del estimador —denominada aquí PDFe— opera sobre las posiciones relativas $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$ y produce un campo continuo de densidad de probabilidad espacial:

$$\hat{f}(\mathbf{s}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m K_h(\mathbf{s} - \mathbf{s}_i), \quad (2.5)$$

con núcleo gaussiano espacial:

$$K_h(\mathbf{u}) = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{u}\|^2}{2h^2}\right). \quad (2.6)$$

La moda del campo $\hat{f}(\mathbf{s})$ indica la posición relativa al centro del ciclón donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable. Los niveles de contorno adoptados para la visualización y la implementación computacional de ambos estimadores se detallan en las Secciones 3.4.1 y 3.4.2.

2.5.3.3. Descomposición modal EOF y MEOF

Para aislar los patrones espaciales coherentes de variabilidad dentro del acoplamiento físico entre viento y precipitación, el análisis EOF aplicado a una combinación de campos —referido también como PCA de grupos múltiples (Hannachi et al., 2007)— se ha establecido como el estándar metodológico que llamaremos MEOF. Según el autor, esta técnica permite descomponer la variabilidad de un campo en modos ortogonales de varianza máxima, separando la señal física del ruido o variabilidad de menor escala.

Dado un conjunto de m campos anomalía $X'(\tau, \mathbf{s})$ distribuidos en una grilla espacial de p puntos, se organizan en una matriz $\mathbf{X}$ de dimensiones $m \times p$. La matriz de covarianza espacial $\mathbf{S} = \frac{1}{m-1} \mathbf{X}^T \mathbf{X}$ se descompone espectralmente:

$$\mathbf{S} \mathbf{e}_k = \lambda_k \mathbf{e}_k, \quad (2.7)$$

donde $\mathbf{e}_k$ es el k -ésimo autovector (el patrón espacial EOF_k) y λ_k su autovalor asociado (fracción de varianza explicada). Las amplitudes de proyección de cada evento sobre el modo dominante —las componentes principales $\text{PC}_k(\tau) = \mathbf{X}(\tau) \mathbf{e}_k$ — constituyen un indicador sintético del grado de ajuste de cada evento al patrón estructural arquetípico. Una distribución de PC_1 con asimetría positiva o leptocurtosis sugiere la existencia de una subpoblación de sistemas que se proyecta con especial intensidad sobre el modo dominante; una correlación negativa entre PC_1 y el mínimo de vorticidad $\zeta_{850}^{\min}$ indicaría que los ciclones más intensos son también los más estructuralmente organizados en ese patrón. Estas propiedades se evalúan empíricamente en la Sección 3.4.5.

En el caso multivariado (MEOF), los campos normalizados de precipitación y viento se concatenan en un vector de estado combinado $\mathbf{Y}(\tau) = [Z_1(\tau), Z_2(\tau), \dots, Z_N(\tau)]$ de longitud Np , siguiendo el esquema de Bretherton et al. (1992). La misma descomposición espectral se aplica a la matriz de covarianza de $\mathbf{Y}$, obteniendo modos acoplados que describen la covariabilidad conjunta de las variables. El primer modo multivariado (MEOF_1) produce simultáneamente un patrón espacial para precipitación ($\text{EOF}_{1,P}$) y otro para viento ($\text{EOF}_{1,W}$), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta. La especificación formal de la descomposición, el procedimiento de normalización y los criterios de umbralización de contornos se detallan en las Secciones 3.4.3 y 3.5.1.

2.5.3.4. Significancia estadística mediante *Bootstrap-t*

Para evaluar la robustez estadística de los patrones espaciales derivados del análisis EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se adopta el método de remuestreo no paramétrico *Bootstrap-t* (Efron y Tibshirani, 1993). A diferencia de las pruebas paramétricas estándar —que asumen distribuciones normales en las variables—, el *Bootstrap-t* no impone supuestos distribucionales, lo que lo hace especialmente apropiado para las distribuciones de precipitación y viento ciclónico, que son intrínsecamente asimétricas y de cola pesada.

Como establece Hesterberg (2015), la variante *Bootstrap-t* corrige dinámicamente esta asimetría al estandarizar cada muestra de remuestreo por su propio error estándar, generando estadísticos cuasi-pivotaes que producen intervalos de confianza con cobertura más precisa que el *Bootstrap* percentílico estándar. Si $\hat{\theta}$ es el estimador original (carga del EOF en un punto de grilla) y $\hat{\theta}_b^*$ su réplica en la b -ésima muestra *bootstrap*, el estadístico pivotal

se define como

$$t_b^* = \frac{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}}{\widehat{SE}_b^*}, \quad (2.8)$$

donde $\widehat{SE}_b^*$ es el error estándar de la submuestra. El intervalo de confianza con nivel $1 - \alpha$ se obtiene a partir de los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución de t^* :

$$\left(\hat{\theta} - q_{1-\alpha/2} \widehat{SE}, \hat{\theta} - q_{\alpha/2} \widehat{SE} \right). \quad (2.9)$$

Los puntos de grilla se consideran estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluye el cero. La especificación del número de iteraciones y la implementación se detallan en la Sección 3.4.4.

Metodología

El metodología consiste en caracterizar la distribución espacial y la magnitud de los máximos de precipitación y viento asociados a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, adoptando un marco de referencia lagrangiano centrado en el sistema. El análisis se condiciona por dos factores: la fase del ciclo de vida y la región de ciclogénesis. La estrategia usa la secuencia lógica de cinco etapas: (1) definición de las fuentes de datos; (2) construcción y estratificación de las poblaciones de ciclones; (3) procesamiento lagrangiano de los campos de superficie; (4) caracterización estadística univariada mediante estimación de densidad y análisis EOF; y (5) análisis multivariado (MEOF) y construcción de prototipos estructurales. Los prototipos se organizan en 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas) para la Población Global y el subconjunto p90.

3.1. Datos

3.1.1. Reanálisis ERA5

Para la caracterización de los campos de superficie se utilizó el reanálisis de quinta generación del ECMWF, ERA5 (Hersbach et al., 2020), accediendo específicamente al conjunto de datos “*ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*” (Hersbach et al., 2023) para el período 1979–2020. La justificación de la elección de ERA5, incluyendo su resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) y su representación superior de la intensidad ciclónica en el Atlántico Sur frente a generaciones previas de reanálisis (Gramscianinov et al., 2020), fue presentada en la Introducción y en los Fundamentos (Sección 2.1). No obstante, debe reconocerse una limitación documentada en la representación de extremos: Chen et al. (2024) demuestran que ERA5 subestima sistemáticamente los extremos del

5 % de ciclones extratropicales más intensos, con sesgos del $-10,2\%$ en viento y $-22,6\%$ en precipitación respecto a observaciones en Estados Unidos de America. Esto implica que los resultados obtenidos para p90 deben interpretarse como estimaciones conservadoras de la intensidad real de los eventos.

3.1.2. Variables meteorológicas

El análisis se realizó a partir de campos horarios extraídos de ERA5, utilizando las siguientes variables de superficie:

- Precipitación total acumulada (tp , en mm h^{-1}).
- Magnitud del viento en superficie a 10 m (wind10 , en m s^{-1}).

La caracterización de ambas variables responde a la naturaleza morfológica de los ciclones extratropicales y su respectiva estructura de los campos de precipitación y viento, fundamentado en la Sección 2.5.2 de los Fundamentos . Este enfoque permite describir la configuración espacial típica de los campos de superficie en cada fase evolutiva, permitiendo evaluar la eventual co-ocurrencia de los máximos de ambas variables. Esta estrategia es el primer acercamiento al análisis multivariado (MEOF) posterior, detallado en la Sección 3.5.1.

3.1.3. Base de trayectorias y fases

El punto de partida para la caracterización de los sistemas es el catálogo de trayectorias desarrollado por Gramcianinov et al. (2019) a partir del reanálisis ERA5, cuya alta resolución permite capturar sistemas de mesoescala y ciclogénesis en la región de estudio. Los parámetros de configuración del algoritmo de seguimiento y los filtros aplicados se detallan en la Tabla 3.1.

Sobre esta base, de Souza et al. (2024) procesaron el catálogo incorporando una clasificación objetiva de las fases evolutivas mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), el cual evalúa la tasa de cambio de la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) para segmentar matemáticamente los momentos de desarrollo y decaimiento de cada sistema. Los fundamentos físicos que justifican tanto la elección de ζ_{850} como variable de *tracking* como la segmentación del ciclo de vida en cuatro fases se exponen en las Secciones 2.2.2 y 2.4.2 de los Fundamentos. La Tabla 3.2 resume dichas fases.

Table 3.1 - Parámetros técnicos y filtros aplicados en la base de datos de trayectorias (Gramcianinov et al., 2019).

Parámetro	Especificación
Fuente de datos	ERA5 (ECMWF)
Resolución espacial	~ 31 km ($0,25^\circ \times 0,25^\circ$)
Variable de seguimiento	Vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850})
Duración mínima	24 horas
Desplazamiento mínimo	1000 km

Table 3.2 - Definición de las fases del ciclo de vida en la base de datos utilizada (de Souza et al., 2024).

Fase	Descripción Dinámica
Incipiente (Ic)	Etapas inicial de organización del vórtice, previa a la caída abrupta de presión.
Intensificación (It)	Período de rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica (tasa de cambio negativa intensa).
Madurez (M)	Etapas donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y estabilización relativa.
Decaimiento (D)	Fase final de debilitamiento progresivo del vórtice (ciclólisis) y disipación.

3.2. Construcción de las poblaciones de estudio

La segmentación de la muestra sigue los criterios de explica en la Sección 2.2.3 de los Fundamentos. La base de datos de trayectorias fue dividida en dos: una población de referencia (Población Global) y, a partir de ella, un subconjunto de alta intensidad ($p90$). Ambas poblaciones se construyeron de forma independiente para cada una de las tres regiones de ciclogénesis (SBR, LPB y ARG), cuya delimitación espacial sigue la taxonomía propuesta por Gramcianinov et al. (2019) y se detalla en la Tabla 3.3. La estratificación geográfica responde a que estas regiones presentan regímenes dinámicos diferenciados, cuyas características físicas fueron discutidas en la Sección 2.3 de los Fundamentos.

Table 3.3 - Coordenadas geográficas de los dominios de ciclogénesis definidos según Gramcianinov et al. (2019).

Región	Longitud	Latitud
Sur-Sudeste de Brasil (SBR)	$52^\circ\text{W} - 37^\circ\text{W}$	$38^\circ\text{S} - 23^\circ\text{S}$
La Plata/Uruguay (LPB)	$69^\circ\text{W} - 52^\circ\text{W}$	$38^\circ\text{S} - 23^\circ\text{S}$
Patagonia/Argentina (ARG)	$70^\circ\text{W} - 50^\circ\text{W}$	$55^\circ\text{S} - 39^\circ\text{S}$

3.2.1. Población Global: climatología de referencia

La Población Global establece el comportamiento morfológico y estadístico medio de los ciclones con un desarrollo típico y completo en la región. Para conformarla, se aplicó un criterio de coherencia evolutiva a la base de ciclones, seleccionando únicamente los sistemas que cumplieron con dos criterios simultáneos:

1. Ciclo de vida completo: Presencia confirmada y secuencial de las cuatro fases de desarrollo —incipiente (*incipient*), intensificación (*intensification*), madurez (*mature*) y decaimiento (*decay*)—.
2. Ausencia de fases complejas: Exclusión categórica de sistemas que desarrollaron fases secundarias, de re-intensificación (e.g., *intensification 2*, *mature 2*) o fases residuales (*residual*).

Esto elimina el ruido introducido por sistemas efímeros o de evolución errática. Para cada ciclón de la Población Global se identificó el registro temporal correspondiente a su máxima intensidad —el extremo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa, $\zeta_{850}^{\min}$ — como métrica de intensidad para la segmentación posterior.

La Figura 3.1 sintetiza la densidad de probabilidad de la ubicación donde los ciclones de la Población Global alcanzan su $\zeta_{850}^{\min}$ a lo largo de su ciclo de vida, utilizando el numero de ciclones detallado en la Tabla 3.4.

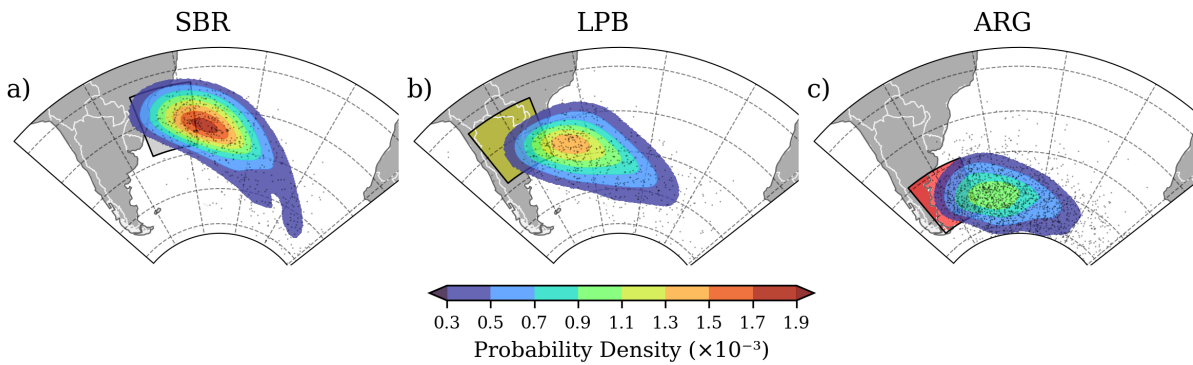


Figure 3.1: Distribución espacial de la densidad de probabilidad de la ubicación donde los ciclones de la Población Global alcanzan su menor vorticidad relativa a 850 hPa ($\zeta_{850}^{\min}$) a lo largo de su ciclo de vida. a), b), y c) corresponden a las regiones de ciclogénesis SBR, LPB y ARG, respectivamente. Los contornos de colores indican la densidad de probabilidad ($\times 10^{-3}$) y los puntos grises marcan las posiciones individuales de los mínimos.

3.2.2. Subconjunto de alta intensidad (p90)

Para evaluar los patrones espaciales frente a la severidad dinámica del sistema, se extrajo de la Población Global el 10 % de ciclones con los valores más negativos de $\zeta_{850}^{\min}$, correspondientes a un decil de la distribución, obteniendo el subconjunto p90 (explicado con mas detalle en 2.2.3).

La Tabla 3.4 documenta la reducción del tamaño muestral desde la base cruda hasta la conformación de la Población Global y el subconjunto p90.

Table 3.4 - Número de ciclones seleccionados por región. La columna “Total” refiere a la base de trayectorias cruda y “Población Global” a los sistemas con un ciclo de vida completo. La columna “Subconjunto” indica el tamaño muestral para el subconjunto analizado (p90), equivalente al 10 % de la Población Global.

Región	Total	Población Global	Subconjunto
ARG	4015	1980	198
SBR	1486	641	64
LPB	1288	669	67

El análisis de la fase en que se registra el pico de vorticidad (Tabla 3.5) confirma que el subconjunto p90 respeta la estructura dinámica dominante: aproximadamente el 83 % de los casos alcanza su mínimo intensidad durante la fase de madurez, frente a menos del 5 % durante la fase de decaimiento.

Table 3.5 - Distribución porcentual de la fase evolutiva en la que se registra la máxima intensidad dinámica ($\zeta_{850}^{\min}$), promediada entre las tres regiones de ciclogénesis.

Fase	Población Global (%)	p90 (%)
Incipiente	~0.1	—
Intensificación	13.2	11.7
Madurez	71.8	83.4
Decaimiento	14.9	4.9

Para completar la caracterización del subconjunto p90, la Figura 3.2 muestra la distribución espacial de la densidad de probabilidad de la ubicación de su mínimo de vorticidad.

Sobre el subconjunto p90 —y comparándolo sistemáticamente con la Población Global— se aplica íntegramente el flujo metodológico descrito en las secciones siguientes. Esta estrategia comparativa permitirá evaluar si una mayor intensidad dinámica del vórtice se asocia con cambios en: (i) la magnitud absoluta de los máximos de viento y precipitación;

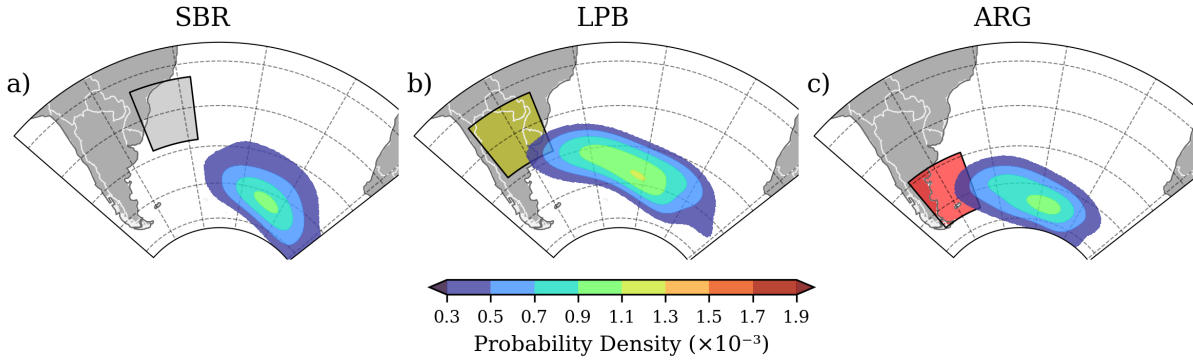


Figure 3.2: Similar a la Figura 3.1 pero para el subconjunto p90 (sistemas más intensos, decil inferior de $\zeta_{850}^{\min}$).

(ii) la distribución espacial relativa de dichos máximos; y (iii) los patrones estructurales dominantes identificados por el MEOF.

3.3. Procesamiento lagrangiano

Para caracterizar la estructura de los sistemas independientemente de su ubicación geográfica, se adopta un marco de referencia lagrangiano expuesto en la Sección 2.2.1 de los Fundamentos. Se define un dominio móvil de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en la posición del mínimo de vorticidad para cada instante t de la trayectoria, en coordenadas relativas $(\Delta x, \Delta y)$ respecto al núcleo ciclónico. Este dominio permite aislar la señal de mesoescala y representar físicamente la extensión espacial de los brazos frontales del sistema. El procesamiento se realiza de forma separada para cada combinación de región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida, permitiendo estratificar los resultados simultáneamente por ambos factores.

Siguiendo la técnica de compositing centrado en el sistema descrita en la Sección 2.5.3.1, y con el objetivo de reducir la variabilidad de alta frecuencia inherente a los datos horarios e aislar la condición estructural más representativa de cada fase, se aplica un promediado centrado. Para cada ciclón y fase, se seleccionan los registros horarios correspondientes al núcleo temporal de dicha fase —dos tiempos cuando el número de horas de la fase es par, y tres tiempos cuando es impar— y se promedian sus campos espaciales. Este criterio garantiza que el campo resultante refleje la condición arquetípica del régimen (incipiente, intensificación, madurez o decaimiento) y no una mezcla de dos estados sucesivos, generando un único campo promedio por ciclón-fase que constituye la unidad de análisis de todas las etapas estadísticas subsiguientes.

3.4. Caracterización estadística univariada

3.4.1. Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF)

A partir del campo promedio por ciclón–fase, se aplica un suavizado espacial bidimensional con un filtro gaussiano ($\sigma = 0,25$) mediante la biblioteca `scipy`, con el objetivo de evitar valores aislados a escala de punto de grilla. Acto seguido, se delimita el área de análisis aplicando una máscara circular de $9,5^\circ$ de radio centrada en el núcleo del sistema. Esta máscara se inscribe dentro del dominio lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$, de modo que una franja perimetral de $0,5^\circ$ en cada borde del dominio original queda excluida del análisis. Dentro de este radio de influencia, se identifican: (i) la magnitud del valor máximo absoluto de la variable de interés, x_i , y (ii) su ubicación en coordenadas relativas al centro del ciclón, $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$. Este procedimiento genera, para cada combinación de región, fase evolutiva y variable, un conjunto de m pares magnitud–ubicación (uno por evento ciclónico).

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas extraídas $\{x_i\}_{i=1}^m$, se estima la función de densidad de probabilidad (PDF) mediante KDE. La justificación de esta técnica frente a histogramas clásicos, así como su formulación matemática, se presentan en la Sección 2.5.3.2 de los Fundamentos. La implementación utiliza la clase `gaussian_kde` de la biblioteca `scipy.stats`, con el ancho de banda h determinado mediante la regla de Scott 2.3 y el núcleo gaussiano definido en la Ecuación 2.4 de los Fundamentos. Las curvas PDF resultantes permiten contrastar cuantitativamente cómo evolucionan las magnitudes de las variables a lo largo del ciclo de vida y cómo difieren entre la Población Global y el subconjunto p90.

3.4.2. Distribución espacial de los máximos

Para caracterizar la ubicación preferencial de los máximos respecto al centro del ciclón, se trata la posición relativa de cada máximo como una variable aleatoria bidimensional $\mathbf{S} = (\Delta x, \Delta y)$. A partir del conjunto de m ubicaciones relativas $\{\mathbf{s}_i\}_{i=1}^m$ extraídas en la etapa anterior, se estima la función de densidad de probabilidad de la posición (PDFe), $\hat{f}(\mathbf{s})$, mediante el estimador kernel bidimensional presentado en la Sección 2.5.3.2 (Ecuaciones 2.5–2.6).

A diferencia de la PDF de magnitudes de la Sección 3.4.1, que describe la distribu-

ción de probabilidad de las *magnitudes* de la variable, la PDFe cuantifica la densidad de probabilidad de que el máximo ocurra en una posición relativa dada $\mathbf{s} = (\Delta x, \Delta y)$, independientemente del valor numérico que tome la precipitación o el viento en ese punto. El resultado es un campo continuo de densidad de probabilidad sobre el dominio centrado.

3.4.3. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado

Para identificar los patrones espaciales dominantes de variabilidad estructural, se aplica un análisis EOF sobre el conjunto de m campos promedio por ciclón-fase, de forma separada para cada variable (precipitación, viento), región de ciclogénesis y fase evolutiva. Las referencias de investigaciones previas con este enfoque de descomposición modal fueron presentados en la Sección 2.5.3.3. Previo al análisis, a cada campo se le resta la media del ensamble en cada punto de grilla para obtener las anomalías estructurales:

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = X(\tau, \mathbf{s}) - \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m X(\tau, \mathbf{s}), \quad (3.1)$$

donde $X(\tau, \mathbf{s})$ es el campo de la variable para el ciclón τ en la posición relativa $\mathbf{s} = (x, y)$. A partir de la matriz de anomalías se calcula la matriz de covarianza espacial, cuya diagonalización produce los modos ortogonales (EOF $_k$) y sus amplitudes (PC $_k$):

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = \sum_{k=1}^K \text{PC}_k(\tau) \cdot \text{EOF}_k(\mathbf{s}). \quad (3.2)$$

No se aplica remoción de tendencia temporal (*detrend*): el eje muestral está constituido por un índice de eventos discretos con espaciado temporal irregular a lo largo de 1979–2020, por lo que un ajuste lineal cronológico estándar asumiría erróneamente un espaciado constante. Desde el punto de vista físico, el objetivo es aislar las características morfológicas de la variabilidad inter-sistémica dentro de cada fase, no las tendencias climáticas de baja frecuencia. La implementación utiliza la biblioteca `xeofs` (Rieger y Levang, 2024) sobre estructuras `xarray` (Hoyer y Joseph, 2017).

3.4.4. Significancia espacial: Bootstrap-t

Para evaluar la robustez estadística de los patrones espaciales (autovectores) derivados del EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se implementa el método de remuestreo no paramétrico Bootstrap-t. La elección de esta variante, así como sus ventajas

frente al Bootstrap percentílico estándar para distribuciones asimétricas y de cola pesada, fueron fundamentadas en la Sección 2.5.3.4 de los Fundamentos. Se generan $R = 15,000$ submuestras con reemplazo, garantizando que el error de Monte Carlo sea insignificante en la estimación de las colas de la distribución.

Para cada iteración b , se recalcula el análisis EOF sobre la submuestra y , para cada punto de grilla individualmente, se obtiene el estadístico cuasi-pivotal:

$$t_b^*(\mathbf{s}) = \frac{\hat{\theta}_b^*(\mathbf{s}) - \hat{\theta}(\mathbf{s})}{SE_b^*(\mathbf{s})}, \quad (3.3)$$

donde $\hat{\theta}(\mathbf{s})$ es la carga espacial original en el punto $\mathbf{s}$, $\hat{\theta}_b^*(\mathbf{s})$ su estimación en la submuestra y $SE_b^*(\mathbf{s})$ su error estándar estimado. Los intervalos de confianza al 95 % se obtienen invirtiendo los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución de t^* (con $\alpha = 0,05$):

$$\left(\hat{\theta}(\mathbf{s}) - q_{1-\alpha/2} SE(\mathbf{s}), \hat{\theta}(\mathbf{s}) - q_{\alpha/2} SE(\mathbf{s}) \right). \quad (3.4)$$

Los puntos de grilla se consideran estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluye el cero.

3.4.5. Análisis de las Componentes Principales (PC1)

Además de la descomposición espacial, se analizan las propiedades estadísticas de la Componente Principal del primer modo (PC1), que representa la amplitud de cada ciclón sobre el patrón estructural dominante. Este análisis permite inferir propiedades de la población que no son evidentes desde el patrón espacial. Se calculan para la serie de PC1 de cada variable, región y fase: la asimetría (γ_1):

$$\gamma_1 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^3, \quad (3.5)$$

y la curtosis (γ_2):

$$\gamma_2 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^4 - 3. \quad (3.6)$$

La asimetría positiva indica una subpoblación de ciclones con amplitud anormalmente alta en el modo dominante; la leptocurtosis ($\gamma_2 > 0$) sugiere colas pesadas y concentración central pronunciada, indicando que una subpoblación de sistemas se ajusta estrechamente al patrón arquetípico con estructuras intensas o atípicas.

Para establecer la conexión física entre la estructura de los campos de superficie y la intensidad del sistema, se evalúa la correlación de Pearson entre la PC1 de cada variable y el mínimo de vorticidad relativa alcanzado por cada ciclón, $\zeta_{850}^{\min}$:

$$\rho(PC_1, \zeta_{850}^{\min}) = \frac{\text{cov}(PC_1, \zeta_{850}^{\min})}{\sigma_{PC_1} \cdot \sigma_{\zeta}}. \quad (3.7)$$

Una correlación significativa y negativa (dado que $\zeta_{850}^{\min}$ es negativa en el Hemisferio Sur) indicaría que los ciclones más intensos presentan mayor proyección sobre el patrón estructural dominante; una correlación débil sugeriría que la organización espacial de los impactos está modulada por forzantes locales independientes de la vorticidad del núcleo.

Para evaluar si los patrones dominantes de precipitación y viento varían conjuntamente, se calcula la correlación entre las PC1 de precipitación y viento dentro de cada región y fase:

$$\rho = \text{corr}(PC_1^{\text{precip}}, PC_1^{\text{viento}}). \quad (3.8)$$

Valores cercanos a +1 indican que la precipitación y el viento se organizan espacialmente de manera coherente; valores cercanos a 0 sugieren que la variabilidad espacial de la precipitación está controlada por procesos locales independientes de la configuración de mayor escala.

3.5. Análisis multivariado y prototipos estructurales

3.5.1. EOF combinado (MEOF) precipitación–viento

Para identificar los patrones espaciales dominantes de la estructura combinada de precipitación y viento, se realiza un análisis EOF combinado (MEOF). A diferencia del análisis univariado, el MEOF captura modos de variabilidad conjunta que reflejan la organización morfológica típica de los campos de superficie asociados a la dinámica ciclónica. Los fundamentos de esta técnica, incluyendo la necesidad de normalizar variables con unidades físicas dispares y la lógica de la concatenación espacial del vector de estado, fueron expuestos en la Sección 2.5.3.3 de los Fundamentos. Aunque el MEOF constituye una técnica habitual en estudios de eventos simultáneos, en este trabajo se emplea exclusivamente como herramienta de síntesis estructural: su objetivo es aislar las configuraciones espaciales más recurrentes de los campos de superficie. El procedimiento consta de tres pasos:

Paso 1 — Anomalías. Se calcula el campo de anomalías de cada variable respecto a la media del conjunto (Población Global o p90) en cada punto de grilla.

Paso 2 — Normalización por desviación estándar espacialmente promediada. Para preservar los gradientes espaciales nativos de cada campo, la normalización utiliza un escalar global único por variable:

$$Z_V(\tau, \mathbf{s}) = \frac{V'(\tau, \mathbf{s})}{\bar{\sigma}_V}, \quad \bar{\sigma}_V = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \sigma_V(\mathbf{s}_i), \quad (3.9)$$

donde V' es el campo de anomalías, $\sigma_V(\mathbf{s}_i)$ es la desviación estándar temporal en el punto de grilla $\mathbf{s}_i$, y N_s es el número total de puntos de grilla del dominio. La media se calcula como promedio aritmético simple de los puntos de grilla. Este factor escalar preserva la estructura espacial de los gradientes mientras equilibra el peso de ambas variables en la matriz de covarianza, evitando que el campo de mayor varianza domine artificialmente la descomposición conjunta (Wilks, 2019).

Paso 3 — Concatenación espacial. Los campos normalizados se concatenan para formar el vector de estado combinado:

$$\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)]. \quad (3.10)$$

El análisis EOF aplicado a la matriz combinada $\mathbf{Y}(\tau)$ produce modos acoplados que explican la varianza conjunta del sistema. El MEOF₁ produce simultáneamente un patrón espacial para precipitación (EOF_{1,P}) y otro para viento (EOF_{1,W}), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta.

Tanto la Población Global como el subconjunto p90 se procesan de forma independiente siguiendo este mismo procedimiento, de modo que los patrones estructurales son exclusivamente de su propia covarianza interna.

3.5.2. Construcción de los prototipos estructurales

Para cumplir con el Objetivo Específico 4, se desarrolla un procedimiento de síntesis visual que integra en un único panel —para cada combinación región–fase— cuatro fuentes de información estadística derivadas de los análisis anteriores. Cada prototipo está compuesto por cuatro capas superpuestas en coordenadas lagrangianas $(\Delta x, \Delta y)$, dentro del

dominio de $9,5^\circ$ de radio. La lógica del compositing centrado en el sistema, que hace posible esta superposición, fue presentada en la Sección 2.5.3.1 de los Fundamentos.

Las dos primeras capas corresponden a las isolíneas de la función de densidad de probabilidad estimada (PDFe) de la ubicación de máximos de precipitación y viento. A partir de la superficie de densidad $\hat{f}(\mathbf{s})$ calculada según la Ecuación 2.5, se extraen los contornos correspondientes a los percentiles 75 y 90 de la densidad acumulada. Sobre cada superficie se señala mediante un marcador estelar la coordenada $(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}})$, indicando la posición donde es más frecuente encontrar el máximo de la variable.

Las capas tercera y cuarta muestran las isolíneas de los patrones espaciales del primer modo del análisis multivariado (MEOF₁), obtenidos según la Sección 3.5.1 para precipitación (EOF_{1,P}) y viento (EOF_{1,W}) respectivamente. Previo al trazado de contornos, se aplica un suavizado gaussiano ($\sigma = 2$) a cada campo. Los niveles de contorno se determinan mediante percentiles aplicados separadamente sobre los valores positivos (percentiles 33 y 66, representados con línea sólida) y negativos (percentiles 33 y 66 del valor absoluto, línea discontinua). Esta estrategia de umbralización relativa garantiza comparabilidad entre distintas combinaciones región–fase, independientemente de la magnitud absoluta del patrón espacial del MEOF. Las regiones de carga positiva indican sectores donde la variable tiende a presentar anomalías positivas respecto a la media cuando el modo dominante se activa; las de carga negativa, supresión relativa.

El resultado se organiza como una figura matricial de 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas), donde cada panel integra las cuatro capas descritas: PDFe de precipitación, PDFe de viento, EOF_{1,P} de precipitación y EOF_{1,W} de viento. La superposición permite identificar el grado de organización espacial entre ambos campos en el entorno del ciclón. Una alta coincidencia entre el núcleo del PDFe de precipitación y la región de carga positiva del EOF de viento indica una estructura frontal compacta; un desacoplamiento revela asimetrías en la distribución de los máximos, posiblemente asociadas a procesos locales de interacción océano-atmósfera o a la geometría del frente. Este análisis ofrece, además, un marco de referencia para detectar configuraciones que podrían favorecer eventos simultáneos, aunque su objetivo principal es la caracterización morfológica de la fase.

La coordenada de cada variable, anotada en la leyenda interna de cada panel como $(\Delta x, \Delta y)$ en grados, cuantifica explícitamente el desplazamiento preferencial de los máxi-

mos respecto al centro del vórtice. Este procedimiento se ejecuta de forma independiente para la Población Global y el subconjunto p90, permitiendo la comparación directa de los patrones estructurales entre ambos estratos de intensidad.

Viento a 10 metros

En los ciclones extratropicales, el viento en superficie es un forzante dinámico que transfiere momento continuo al océano, modulando la formación de oleaje anómalo (Gramscianinov et al., 2022). La severidad física de estos sistemas ha sido documentada por Bartolomei et al. (2024), quienes caracterizan la extrema actividad cinemática generada por ciclones invernales en el sur de Brasil. Además, modelaciones climáticas de alta resolución proyectan que el calentamiento global intensificará el sector cálido de estos ciclones, incrementando los vientos y la precipitación en sus etapas de desarrollo (Gentile et al., 2025); para las tres zonas de ciclogénesis del Atlántico Sudoccidental, esta intensificación se proyecta en hasta $1.5\text{--}2\text{ m s}^{-1}$ en los vientos de niveles bajos hacia fines de siglo, pese a una disminución proyectada en la frecuencia de ciclogénesis (de Jesus et al., 2021). Esta proyección es asimétrica en su nivel de certeza: el IPCC atribuye alta confianza al aumento de las tasas de precipitación asociadas a estos sistemas, pero solo confianza media a los cambios en su intensidad dinámica (viento) (Seneviratne et al., 2021).

El campo de viento a 10 metros integra forzantes de múltiples escalas: desde flujo de gran escala hasta fenómenos mesoescalares como chorros de bajo nivel, descargas descendientes y seclusiones térmicas (véase Sección 2.4.1). La población de ciclones abarca desde sistemas débiles —cuyo viento responde al flujo de fondo— hasta vórtices intensos que desarrollan asimetrías complejas con núcleos de velocidad máxima en sectores específicos de sus cuadrantes.

El presente capítulo busca establecer la estructura espacial del viento a 10 metros durante el ciclo de vida de los ciclones extratropicales del Atlántico Sudoccidental y su límite con Sudamérica. Específicamente, se busca: (i) cuantificar la evolución de las distribuciones de magnitud del viento según la intensidad dinámica del sistema y su región de génesis;

(ii) determinar la localización espacial preferencial de los máximos de viento en un sistema de coordenadas relativo al centro del ciclón; y (iii) descomponer la estructura espacial de la variabilidad del viento para identificar patrones dominantes y su evolución estadística durante las fases.

El análisis se estructura siguiendo una progresión desde la descripción estadística hacia la comprensión dinámica. La Sección 4.1 examina las funciones de densidad de probabilidad (PDF) de las magnitudes máximas, estableciendo diferencias entre el comportamiento medio de ciclones y los intensos (p90); véase también Sección 3.2.2). Las Secciones 4.2.1 y 4.2.2 analizan la distribución de probabilidad de posición (PDFe) de estos máximos mediante estimaciones de densidad kernel (KDE; Sección 3.4.2), contrastando la dispersión característica de la población general contra la organización hiperconcentrada observada en p90. Finalmente, las Secciones 4.3.1–4.4 emplean funciones ortogonales empíricas (EOF; Sección 3.4.3) para descomponer la estructura modal de la variabilidad del viento.

Los hallazgos de este capítulo se complementarán con el análisis del campo de precipitación (Capítulo 5), para posteriormente en el Capítulo 6 explorar si la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación no necesariamente coinciden, respondiendo a mecanismos físicos diferenciados dentro de la estructura del ciclón, aspecto introducido en la Sección 2.5.2.

4.1. Distribución de magnitudes (PDF)

La Figura 4.1 presenta las funciones de densidad de probabilidad que describen la distribución estadística de los máximos de viento en superficie a 10 metros. Estos valores fueron extraídos del dominio lagrangiano centrado en el núcleo de vorticidad, siguiendo el procedimiento detallado en la Sección 3.4.1, sobre la base de las dos poblaciones de estudio construidas en la Sección 3.2. La muestra se encuentra estratificada por región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG; Sección 2.3) y se evalúa a lo largo de las cuatro fases de desarrollo (Ic, It, M, D; Sección 2.4.2), contrastando la Población Global contra el subconjunto p90.

Durante la fase incipiente (Ic; paneles a, b y c), tanto la Población Global como el subconjunto p90 presentan distribuciones unimodales parcialmente superpuestas, con frecuencias máximas concentradas en el rango de 10 a 17 m s^{-1} . A medida que los sistemas

evolucionan hacia las fases de intensificación (It; paneles d, e y f) y madurez (M; paneles g, h e i), se hace evidente la divergencia entre los grupos: la curva del subconjunto p90 se desplaza hacia la derecha, alcanzando en la fase M un pico en el rango de 20 a 22 m s^{-1} y colas extendiéndose hasta los 30 m s^{-1} , mientras que la Población Global mantiene su máximo alrededor de los 12–15 m s^{-1} con una distribución más estrecha y simétrica. Regionalmente, en la etapa de madurez de SBR (g), el p90 exhibe un pico de densidad ($\sim 0,18$) acotado en altas velocidades; LPB (h) presenta igualmente un desplazamiento hacia velocidades mayores, aunque con un pico más bajo y distribución más extendida ($\sim 0,07$), mientras que ARG (i) muestra la distribución más ancha y aplanada de las tres regiones, evidenciando una mayor heterogeneidad en la intensidad de sus sistemas. Finalmente, en la fase de decaimiento (D; paneles j, k y l), las curvas del subconjunto p90 retroceden hacia magnitudes menores y aumentan su dispersión, preservando no obstante una separación inconfundible respecto a los sistemas más débiles.

La máxima separación de las distribuciones en la fase de madurez refleja el momento en que los ciclones intensos (p90) expresan su pleno potencial dinámico, alcanzando su mínimo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa y maximizando el gradiente horizontal de presión superficial, comportamiento coherente entre la población global y el subconjunto p90 presentada en la Tabla 3.5. La diferencia respecto a la Población Global es que desde su génesis su entorno es más inestable y esto culmina en campos de viento más severos que el desarrollo estándar.

Las variaciones interregionales reflejan distintos forzamientos físicos predominantes. Tal como sostiene Gramscianinov et al. (2024), los sistemas en las regiones SBR y LPB alcanzan intensidades de viento más extremas debido a la influencia de procesos termodinámicos en niveles bajos, como la advección cálida y la convergencia de humedad (véase Sección 2.3.1 y Sección 2.3.2). Esta dependencia termodinámica es respaldada por Gozzo y da Rocha (2013), quienes demostraron que los flujos turbulentos de calor sensible y latente océano-atmósfera, acoplados a una profunda inyección de humedad, son mecanismos decisivos para desestabilizar el entorno y retroalimentar el sistema en desarrollo. Este aspecto termodinámico es analizado por Russo et al. (2025), quienes sostienen que, si bien la ciclogénesis inicial depende de procesos dinámicos de niveles altos, la inyección masiva de humedad y flujos de calor latente resulta fundamental durante las fases de intensificación y madurez. En la costa del sur y sudeste de Brasil, Rocha et al. (2016) muestran además que la di-

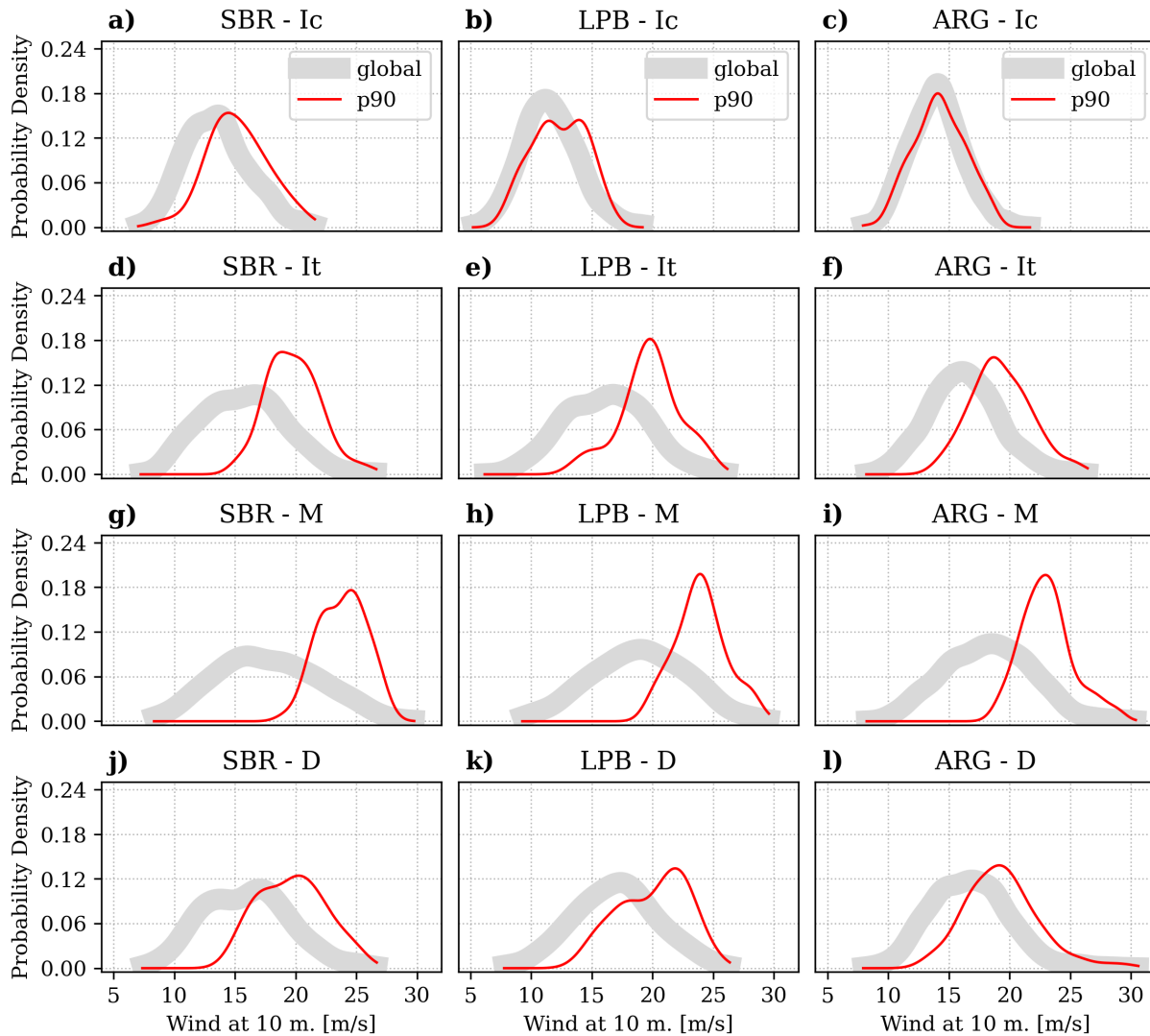


Figure 4.1: Funciones de densidad de probabilidad (PDF) para las magnitudes máximas de viento a 10 metros. Las columnas indican la región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y las filas la evolución a través de las fases del ciclo de vida (Ic, It, M, D). Se contrasta la población global (referencia, sombreado gris) con los subconjuntos definidos por percentiles de los máximos de vorticidad relativa en 850 hPa alcanzados en su ciclo vital: p90 (sistemas intensos, línea roja).

fluencia en altura, un cavado en niveles medios y, especialmente, la convergencia en bajos niveles favorecen la ciclogénesis regional.

Mientras tanto, en ARG, la dinámica baroclínica clásica del frente y la perturbación topográfica de los Andes generan respuestas cinemáticas más variables y distribuciones más aplanadas (Sección 2.3.3). De acuerdo con Gan y Rao (1994), la interacción con la orografía induce distorsiones espaciales en el flujo de niveles bajos y modifica la estructura de las ondas (Vera et al., 2002). Este entorno está fuertemente condicionado por la baroclinidad ambiental y los gradientes térmicos horizontales (Yanase et al., 2014), proceso intrínsecamente ligado a la incursión de anomalías de vorticidad potencial en niveles altos durante la ciclogénesis en el este continental (Crespo et al., 2021; Gramscianinov et al., 2019).

La cuantificación de estas distribuciones permite comparar cómo evolucionan las magnitudes más probables y la extensión de los valores entre ciclones de distinta génesis. Al confirmar que los ciclones clasificados dinámicamente como intensos (p90) se separan sistemáticamente de la población a medida que maduran, se valida la clasificación basada en vorticidad, descrita en la Sección 3.2. En la fase de madurez, p90 desplaza su mayor probabilidad hacia los $\sim 23 \text{ m s}^{-1}$ (Figura 4.1, paneles g–i), lo que representa un incremento de aproximadamente el 50 % respecto a la moda de la Población Global ($\sim 15 \text{ m s}^{-1}$).

Las colas en las distribuciones p90 alcanzan magnitudes de hasta 30 m s^{-1} . Este corrimiento coincide con los registros documentados por Padilha Reinke et al. (2026), Cardoso et al. (2022) y Gramscianinov et al. (2020) para los eventos severos del Atlántico Sur, y específicamente para SBR coincide con Gozzo et al. (2014) en ciclones subtropicales. Padilha Reinke et al. (2026) reportan una intensidad media de viento a 10 metros de 70.0 km h^{-1} ($\approx 19.4 \text{ m s}^{-1}$), con un umbral para eventos intensos p90 de 84.4 km h^{-1} ($\approx 23.4 \text{ m s}^{-1}$) y magnitudes extremas que alcanzan hasta 113.21 km h^{-1} ($\approx 31.4 \text{ m s}^{-1}$) en las colas de la distribución. Estos rangos son consistentes con lo documentado por Gramscianinov et al. (2020), quienes reportan, para el invierno austral (JJA), velocidades máximas medias de $21.2 \pm 4.8 \text{ m s}^{-1}$ (percentil 90: 27.3 m s^{-1} ; percentil 95: 29.3 m s^{-1}) en ERA5, y de $23.4 \pm 4.8 \text{ m s}^{-1}$ (percentil 90: 30.2 m s^{-1} ; percentil 95: 32.1 m s^{-1}) en CFSR/CFSv2. Así mismo Cornér et al. (2025), empleando un método de clasificación de ciclones distinto en el Hemisferio Norte, identifican que el grupo de los ciclones más débiles presenta una moda en la velocidad del viento a 10 metros de 12.5 m s^{-1} , mientras que los ciclones más intensos

alcanzan los 22.5 m s^{-1} . Como subraya Gramcianinov et al. (2022), identificar tempranamente sistemas intensos resulta indispensable, ya que estos vientos anómalos son los forzantes para eventos asociados que suponen un riesgo directo para las regiones costeras y marítimas.

4.2. Distribución espacial de máximos (PDFe)

4.2.1. Población Global

La Figura 4.2 presenta el campo de densidad espacial sobre el dominio lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$ definido en la Sección 3.3. En términos generales, la distribución se caracteriza por ser amplia, difusa y con gradientes de probabilidad suaves, sin que ninguna fase o región exhiba una concentración extrema comparable a la que se documenta en los sistemas p90. Esta dispersión es la firma esperada de una población heterogénea que abarca desde sistemas débiles hasta configuraciones atípicas, comportamiento documentado para el Hemisferio Sur por Simmonds y Keay (2000a) y coherente con los métodos basados en vorticidad de Sinclair (1994), lo que sugiere que se trata de un rasgo estructural de la climatología ciclónica y no de un efecto metodológico.

La evolución por fases revela una organización progresiva hacia el cuadrante noroeste. En las fases iniciales (Ic; paneles a, b y c), las zonas de máxima densidad abarcan áreas extensas sin definir una estructura simétrica alrededor del centro ciclónico, coherente con la alta variabilidad en la intensidad de los sistemas descrita por Reboita et al. (2010) y con el comportamiento de génesis documentado por Bartolomei et al. (2024), donde los sistemas suelen presentar circulaciones asimétricas antes de organizar un centro de baja presión cerrado y bien definido. Durante la fase de intensificación (It; paneles d, e y f), las distribuciones muestran una transición hacia estructuras más compactas, con un aumento progresivo en la concentración de los máximos de viento hacia el cuadrante noroeste, consistente con el desarrollo de la circulación ciclónica documentado por Gramcianinov et al. (2019). En esta fase, LPB (e) presenta el núcleo de mayor densidad, alcanzando valores de $\approx 17\text{--}19 \times 10^{-4}$, lo que sugiere una localización más recurrente de los vientos máximos durante el período de profundización; ARG (f), en cambio, exhibe una distribución más elongada en la dirección zonal, reflejando mayor dispersión en la posición del máximo de viento. A medida que los sistemas avanzan hacia la madurez (M; paneles g, h e i), se con-

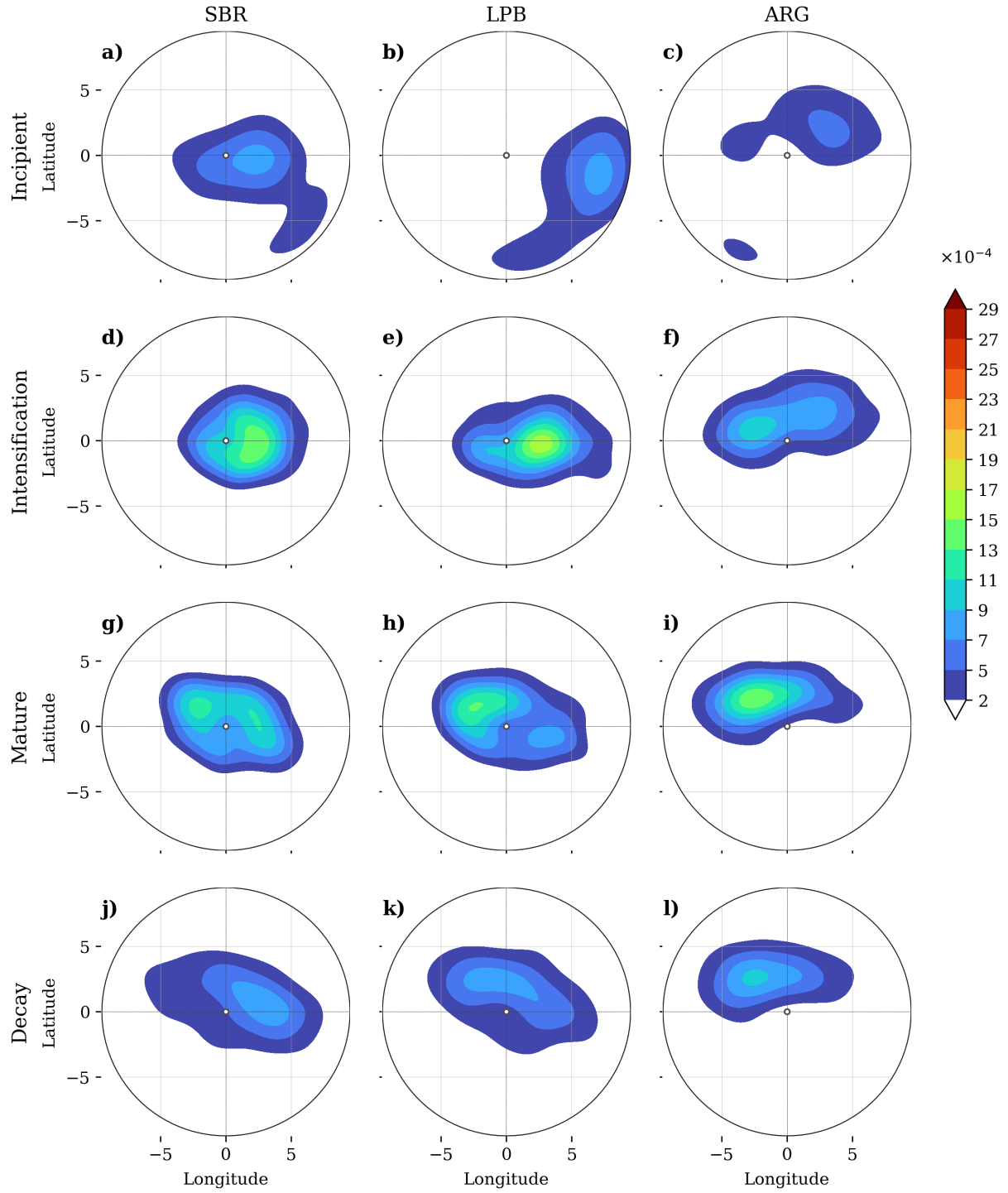


Figure 4.2: Estimación de densidad espacial bidimensional (PDFe; Sección 3.4.2) de la ubicación de los máximos de magnitud de viento a 10 metros para la Población Global. Las columnas separan las regiones de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y las filas indican las fases evolutivas (Ic, It, M, D). El dominio lagrangiano está centrado en el ciclón (0°, 0°).

solida el desplazamiento hacia el cuadrante noroeste, aunque con diferencias posicionales entre regiones que se discuten a continuación. En la fase de decaimiento (D; paneles j, k y l), el núcleo asimétrico se mantiene en el sector noroeste, aunque con densidades menores y contornos más difusos respecto a la madurez, indicando una pérdida gradual de organización coherente con el debilitamiento del sistema.

El contraste regional más marcado se manifiesta en la fase de madurez. ARG (i) alcanza densidades de $\approx 17\text{--}19 \times 10^{-4}$ concentradas en un único núcleo, mientras que SBR (g) y LPB (h) exhiben valores menores distribuidos en dos focos, firma de la estructura más variable que pueden presentar los sistemas en estas regiones. Como sugieren Dos Santos et al. (2023) y Yanase et al. (2014), esta evolución espacial asimétrica está ligada a las zonas baroclínicas donde los máximos gradientes térmicos horizontales interactúan con los chorros en la alta troposfera. En ARG, el patrón responde principalmente a la advección térmica y a la perturbación topográfica de los Andes; en SBR y LPB, en cambio, la mayor concentración se favorece por la advección de aire cálido y húmedo (Sección 4.1).

La dispersión observada en la población global refleja además la amplia variabilidad en la distancia al centro en la que ocurren los vientos máximos. En el Atlántico Sur, tanto Gozzo et al. (2014) como Cardoso (2019) encuentran que los vientos máximos se ubican a una distancia del centro —entre 300-450 km y 400-500 km, respectivamente. Esta heterogeneidad justifica metodológicamente la estratificación por intensidad (Sección 3.2.2): Cornér et al. (2025) y Eisenstein et al. (2023) señalan que la diversidad estructural de estos sistemas exige aislar los eventos severos, práctica habitual en el Hemisferio Norte pero aún insuficientemente sistemática en el Hemisferio Sur. La organización geométrica de los sistemas intensos es examinada a continuación tomando esta población como línea base de referencia.

4.2.2. Subconjunto de ciclones intensos p90

Al contrastar la línea base contra el subconjunto de sistemas intensos (p90), la reorganización espacial es marcada: la estructura de los vientos máximos deja de ser mayoritariamente difusa y comienza a consolidarse progresivamente en un cuadrante preferencial a medida que el sistema evoluciona. La Figura 4.3 documenta esta transición a lo largo de las cuatro fases evolutivas y para las tres regiones de ciclogénesis.

En las fases iniciales (Inc; paneles a, b y c), las tres regiones mantienen una densidad

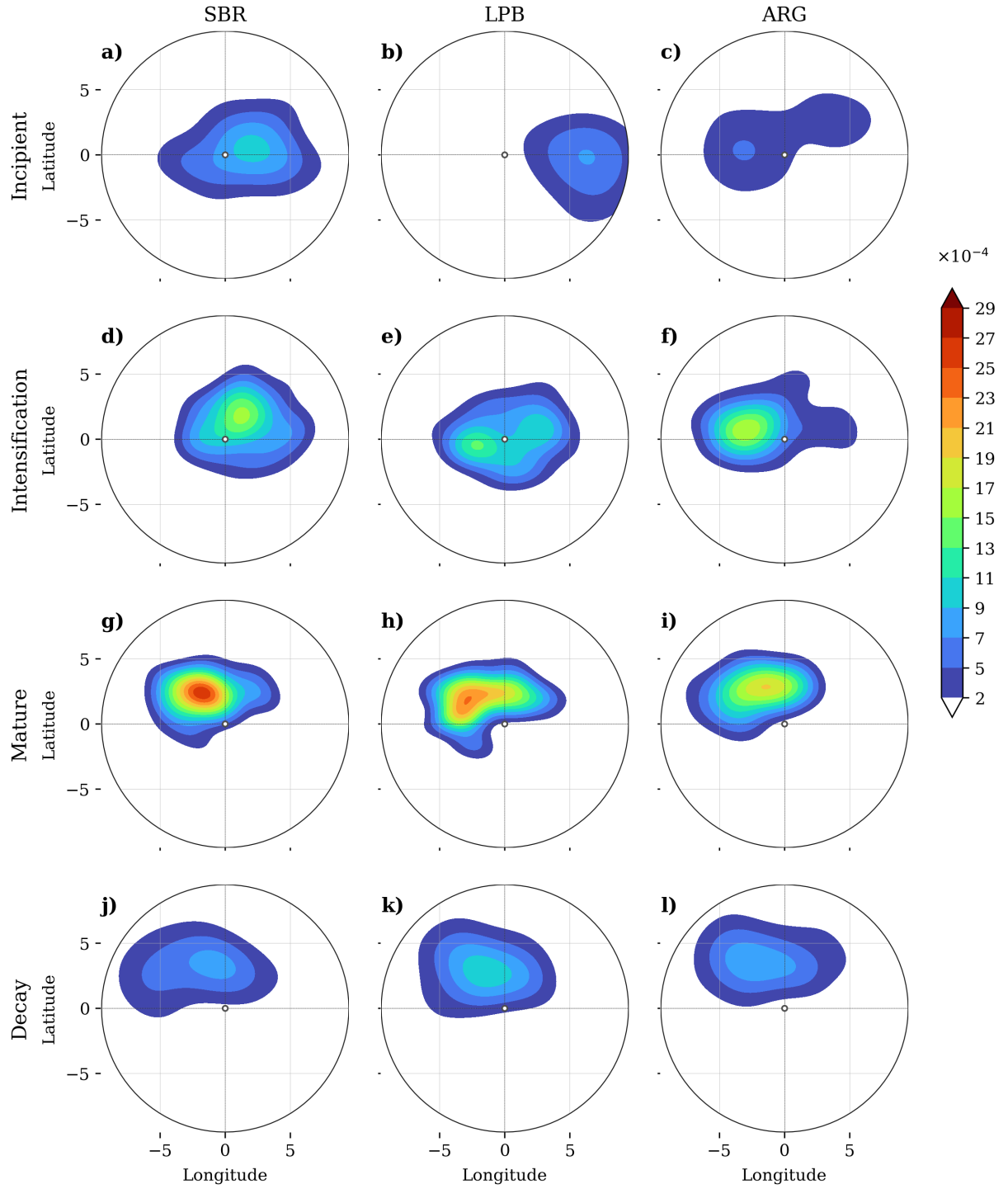


Figure 4.3: Estimación de densidad espacial bidimensional (PDFe; Sección 3.4.2) de la ubicación de los máximos de magnitud de viento a 10 metros para el subconjunto de ciclones intensos. El formato, dominio lagrangiano, fases evolutivas y escala de densidad (10^{-4}) son idénticos a los presentados en la Figura 4.2 para permitir la comparación estructural directa de las asimetrías de densidad.

baja y una zona de preferencia poco definida, comportamiento análogo al de la población global. A medida que los sistemas se intensifican (Int; paneles d, e y f), los núcleos comienzan a desplazarse hacia el noroeste en SBR y LPB; en ARG (f), el foco de los máximos aumenta drásticamente respecto a la fase precedente, anticipando la concentración que caracterizará la madurez. El cambio más notorio ocurre en la fase de madurez (M; paneles g, h e i): se configura un núcleo de alta densidad hiperconcentrado en el cuadrante noroeste, localizado aproximadamente a -1° a -3° de longitud y entre $+2^\circ$ y $+3^\circ$ de latitud relativa al centro. Las magnitudes alcanzadas en SBR (g) son extremas ($23-27 \times 10^{-4}$), mientras que LPB (h) alcanza valores de $\approx 23-25 \times 10^{-4}$; ARG (i) exhibe una concentración similar en el noroeste, aunque con un núcleo menos compacto. En la fase de decaimiento (D; paneles j, k y l), este núcleo asimétrico permanece anclado en el sector noroeste, a diferencia de lo observado en la población global, donde en SBR y LPB los máximos se dispersaban hacia el norte e incluso el noreste durante esta etapa.

Esta hiperconcentración en el cuadrante noroeste constituye la firma espacial cinemática de los ciclones profundos maduros del Hemisferio Sur. Patrones análogos han sido documentados en sistemas extratropicales del Hemisferio Norte, donde los vientos extremos se empaquetan en la zona de fractura frontal asociada a corrientes en chorro de niveles bajos como los *sting jets* y el chorro de la cinta transportadora fría (Clark et al., 2005; Clark y Gray, 2018; Eisenstein et al., 2023); la inversión de la circulación ciclónica entre hemisferios traslada dicho sector al cuadrante noroeste en el caso austral. Este patrón es robusto: Hodges et al. (2011) muestran en composites de ciclones intensos que los máximos de viento se localizan preferentemente a la izquierda de la dirección de propagación, mientras que Laurila et al. (2021) confirman que dichas rachas migran hacia el sector posterior y se concentran detrás del frente frío. De manera consistente, Priestley y Catto (2022) documentan que los máximos superficiales asociados al CCB se organizan típicamente a un radio de aproximadamente $3-3.5^\circ$ respecto al centro ciclónico y concentrados en el flanco posterior del sistema, una geometría coherente con el núcleo aquí identificado.

La consolidación de este núcleo responde a procesos de transferencia de cantidad de movimiento. En las inmediaciones del frente frío se desarrollan intensas corrientes descendentes que transportan el momento horizontal de la alta troposfera hacia la capa límite (Son et al., 2024). Como precisan Martínez-Alvarado et al. (2014) y se fundamenta en la Sección 2.4.1, los vientos más intensos en la retaguardia del núcleo son el producto com-

binado de la CCB, cuyo chorro de bajo nivel se intensifica por el aumento de vorticidad potencial inducido diabáticamente bajo el ascenso de la cinta cálida (Schemm y Wernli, 2014; Blanchard et al., 2021).

Además, Gentile y Gray (2023) muestran que el CCB en ciclones maduros ocurre en capas límite más profundas e inestables en el sector frío, lo que favorece la mezcla descendente de aire de alta velocidad hacia la superficie, manifestándose en la PDFe como un empaquetamiento localizado del viento a 10 metros. Aunque Stanković y Caballero (2025) reportan extremos absolutos mayores en el Hemisferio Norte por su mayor baroclinicidad, los valores en la cola p90 de la región alcanzan magnitudes similares.

Las diferencias interregionales observadas en la Figura 4.3 —particularmente la mayor concentración en SBR y LPB respecto a ARG— respaldan el marco dinámico y los forzantes regionales ya descritos en la Sección 4.1: las interacciones diabáticas y los flujos de calor latente océano-atmósfera (Reboita et al., 2018) sostienen la inestabilidad baroclínica de baja troposfera que capitalizan los ciclones de SBR y LPB (Andrade et al., 2024; de Souza, 2024), mientras que en ARG la dinámica baroclínica clásica y la perturbación orográfica andina producen estructuras más elongadas con máximos de viento menos concentrados.

Debe considerarse, no obstante, que los datos de reanálisis ERA5 pueden subestimar la intensidad real del viento debido a limitaciones de resolución: la incapacidad de los modelos globales para resolver de forma explícita las estructuras de mesoescala conduce a una subestimación inherente de las magnitudes extremas (Hodges et al., 2011; Priestley y Catto, 2022) (Sección 2.5.2), lo cual debe tenerse presente al interpretar los valores absolutos de densidad presentados.

En conjunto, estos resultados demuestran que el grado de intensidad de un ciclón predetermina su patrón espacial: los sistemas intensos originados en el Atlántico Sur concentrarán casi invariablemente sus máximos de viento a 10 metros en un radio y cuadrante particular respecto a su centro. Esta previsibilidad geométrica, señalada por Dalanhese et al. (2023) para el Atlántico Sudoccidental, resulta necesaria para modelar la distribución espacial exacta del acoplamiento cinemático entre el ciclón y la capa límite superficial.

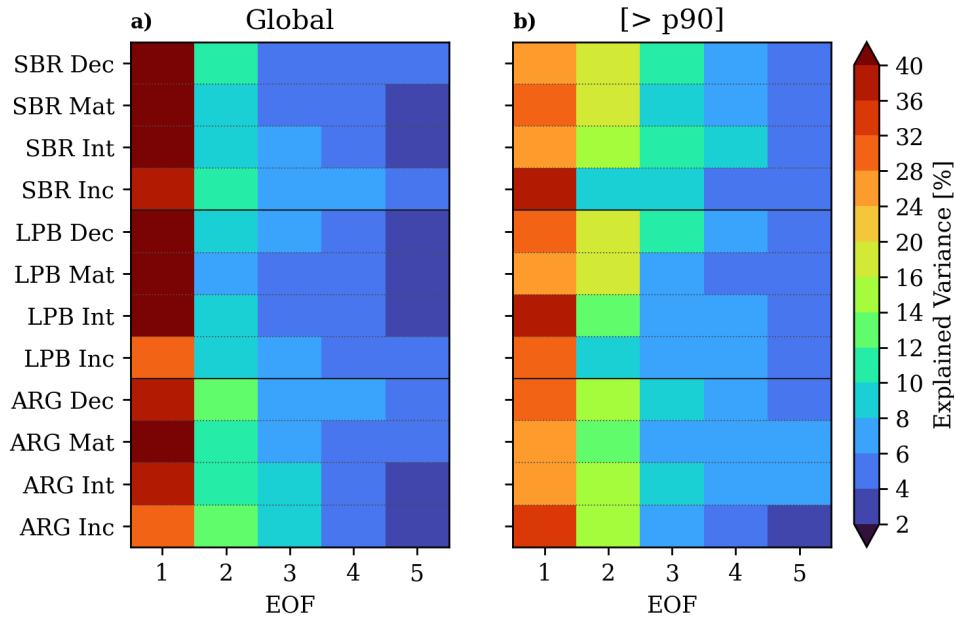


Figure 4.4: Fraccionamiento de la varianza espacial total contenida en los primeros cinco modos dominantes (EOF1 a EOF5) del viento a 10 metros, obtenida mediante el procedimiento descrito en la Sección 3.4.3. Se contrasta la distribución de la varianza de la Población Global frente al subconjunto de intensidad p90 a lo largo del ciclo de vida para cada región de ciclogénesis.

4.3. Organización estructural: Análisis EOF

4.3.1. Fraccionamiento de varianza

La Figura 4.4 resume la varianza espacial distribuida en los primeros cinco modos ortogonales (EOF1 a EOF5) del campo de viento superficial, contrastando la Población Global (panel a) frente al subconjunto p90 (panel b) a lo largo de las fases evolutivas y para cada región de ciclogénesis. En la Población Global, el modo EOF1 domina sobre los modos secundarios (EOF2 a EOF5) en todas las regiones y fases. Su concentración es máxima durante la fase de madurez, donde alcanza el 57.4 % en SBR y el 57.1 % en LPB, generando una caída abrupta hacia los modos secundarios, que retienen porciones menores de varianza. ARG presenta valores algo menores entre 30.9 % y 43.3 %. Este patrón refuerza la idea que la dinámica del viento superficial está gobernada por un único patrón espacial dominante en la Población Global, coherente con un gradiente de gran escala como el flujo sinóptico de fondo.

En el subconjunto p90, la distribución de varianza cambia, el EOF1 no supera el 37.6 % en ninguna combinación de región y fase, con mínimos de hasta el 25.4 % durante la intensificación en ARG. Como consecuencia, la varianza se reparte entre múltiples modos,

elevando la importancia relativa de EOF2 y EOF3 respecto a la Población Global. Este aplanamiento del espectro de autovalores es, de acuerdo con Hannachi et al. (2007), el indicador de que la energía del sistema se ha distribuido entre modos competitivos de distinta escala espacial. La divergencia entre ambas distribuciones responde a la complejidad estructural que adquieren los ciclones p90. Al profundizarse, el vórtice toma partido la no linealidad, repercutiendo en el frente, corrientes en chorro de bajos niveles y seclusiones térmicas (Sección 2.4.1). Estas estructuras de mesoescala compiten entre sí por la energía cinética del campo, de modo que la descomposición matemática requiere múltiples dimensiones ortogonales (EOF2–EOF5) para reconstruir la cinemática del ciclón, donde un único modo resulta insuficiente.

Estos resultados constituyen una demostración cuantitativa de que la severidad ciclónica no equivale a un escalado lineal de un sistema ordinario. La necesidad de múltiples modos para explicar los sistemas p90 implica que parametrizar vientos destructivos asumiendo los patrones simples de la población media subestimarán sistemáticamente tanto la agresividad como la naturaleza asimétrica y la localización de los máximos de viento.

4.3.2. EOF1 — Población Global

La Figura 4.5 presenta el primer modo de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF1) del campo de viento a 10 metros sobre el dominio lagrangiano. Tal como se evidenció en el fraccionamiento de energía (Sección 4.3.1), el EOF1 domina ampliamente la varianza en la Población Global, con valores que oscilan entre el 30.9 % (ARG incipiente) y el 57.4 % (SBR madurez) según la región y fase evolutiva. Morfológicamente, el patrón está organizado como un débil dipolo norte–sur de gran escala en el que las anomalías positivas dominan el sector norte del dominio (tonos rojos, +0,010 a +0,026), mientras que anomalías negativas o neutras se concentran en el sector sur y en las inmediaciones del centro ciclónico (tonos blancos–rosados tenues). Este dipolo se consolida progresivamente desde la fase incipiente hasta la madurez, donde alcanza su mayor definición espacial y su varianza explicada más elevada en SBR (g, 57.4 %) y LPB (h, 57.1 %). La excepción es LPB en intensificación (e), donde el núcleo positivo se centraliza próximo al vórtice en lugar de desplazarse hacia el norte–noroeste, un patrón morfológicamente distinto al del resto de regiones. En el decaimiento (j, k, l), las tres regiones se asemejan en la distribución de la huella positiva al noroeste con un atenuamiento progresivo hacia el sector sureste; el

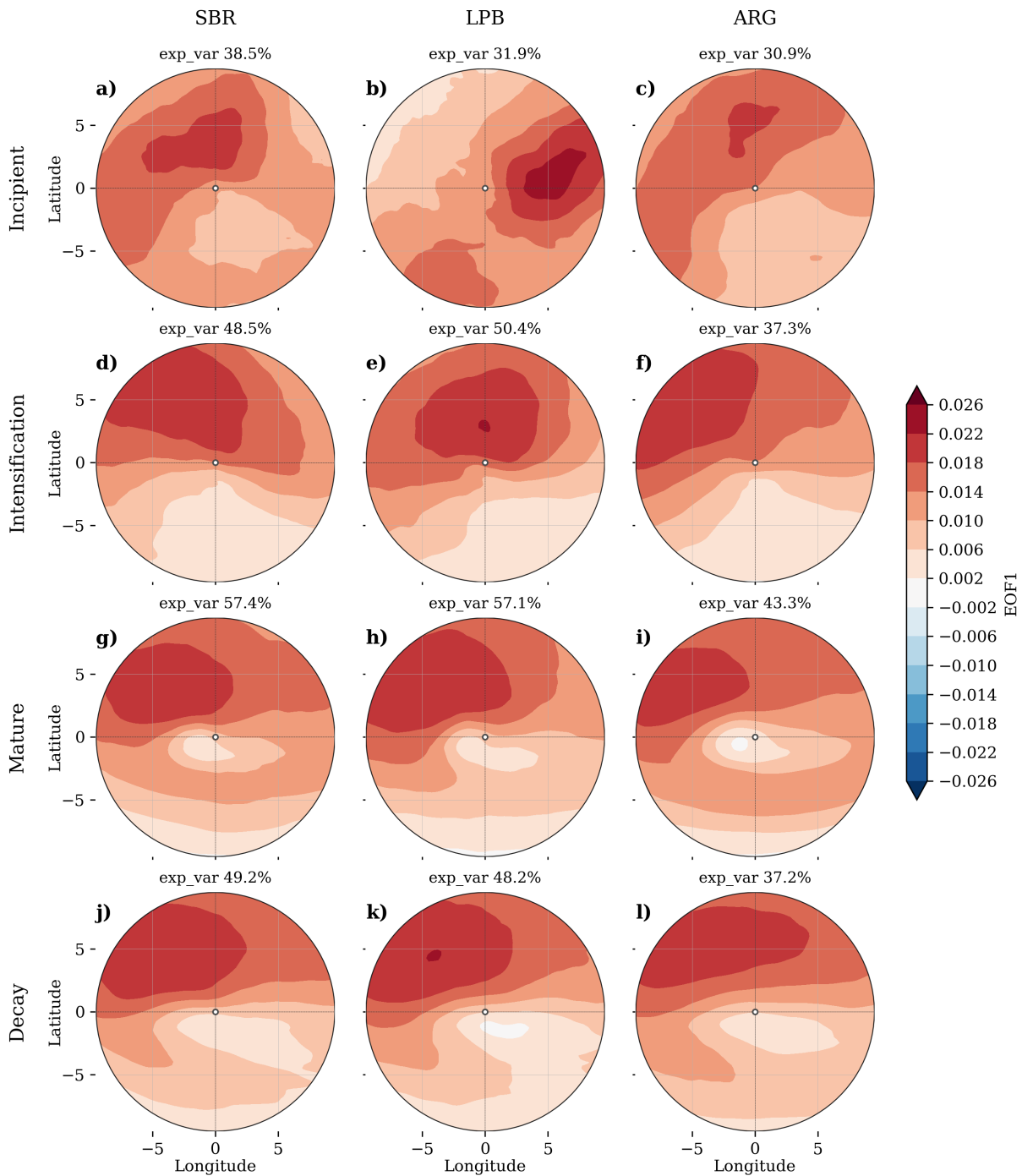


Figure 4.5: Primer modo espacial (EOF1) de la magnitud del viento a 10 metros para la Población Global de referencia, derivado del análisis descrito en la Sección 3.4.3. Los paneles (a–c) corresponden a la fase incipiente (Ic) para las regiones SBR, LPB y ARG, respectivamente; (d–f) a la intensificación (It); (g–i) a la madurez (M); y (j–l) al decaimiento (D). El título de cada panel indica el porcentaje de varianza explicada (exp_var) por este modo dominante. Los colores cálidos (fríos) representan anomalías positivas (negativas) de la estructura del viento relativo al centro del ciclón en un dominio de $20^\circ \times 20^\circ$.

dominio adopta una cobertura casi uniforme de anomalías positivas débiles.

La presencia de este el patron norte–sur desde intensificación hasta la madurez, junto con su elevada varianza explicada, da indicios que la principal fuente de variabilidad en los ciclones está dictada por su interacción con el flujo zonal de fondo y las fluctuaciones del gradiente latitudinal de temperatura. De acuerdo con Hoskins y Hodges (2005) y Dos Santos et al. (2023), la evolución estructural de los ciclones depende del acoplamiento baroclínico, de modo que las anomalías capturadas por EOF1 reflejan cómo el sistema expande o contrae su campo de viento en respuesta a la posición del chorro, expansión que Simmonds (2000) documentan como un aumento sistemático del radio ciclónico durante el desarrollo. La excepción geométrica de LPB en intensificación (e) respalda la dependencia de los forzantes físicos locales. De acuerdo con Gramscianinov et al. (2019), los sistemas en esta zona están modulados en sus etapas iniciales por la influencia de la baja orográfica, lo que ancla la varianza del viento a forzantes topográficos centralizados y retrasa temporalmente la imposición de un debil dipolo zonal de gran escala característico de las demás regiones y fases.

En el decaimiento, al debilitarse progresivamente el sistema, la circulación ciclónica pierde definición y la variabilidad de su componente cinemática queda supeditada a los desplazamientos del gradiente de presión meridional del entorno. La perturbación queda inmersa en el flujo de mayor escala, lo que concuerda con la zonificación descrita por Inatsu y Hoskins (2004), quienes documentan que las trayectorias invernales del Hemisferio Sur presentan una asimetría zonal organizada por el flujo estacionario de latitudes medias, modulando la disipación de los sistemas sinópticos. Este patrón univariado establece la línea base de variabilidad estructural del ciclón extratropical, necesaria para la comparación posterior con los eventos intensos y con el análisis multivariado (Sección 3.5).

4.3.3. EOF1 — Subconjunto p90

El contraste contra la Población Global revela que los ciclones p90 no amplifican el patrón base sino que reconfiguran su estructura modal. En p90, la varianza capturada por EOF1 se reduce respecto a la Población Global, oscilando entre el 25.4 % y el 37.6 %, y el patron muestra firmas más complejas e hiperlocalizadas que el dipolo debil norte–sur de gran escala observado en la Sección 4.3.2.

La evolución morfológica por fases evidencia esta reconfiguración. En la fase incipiente

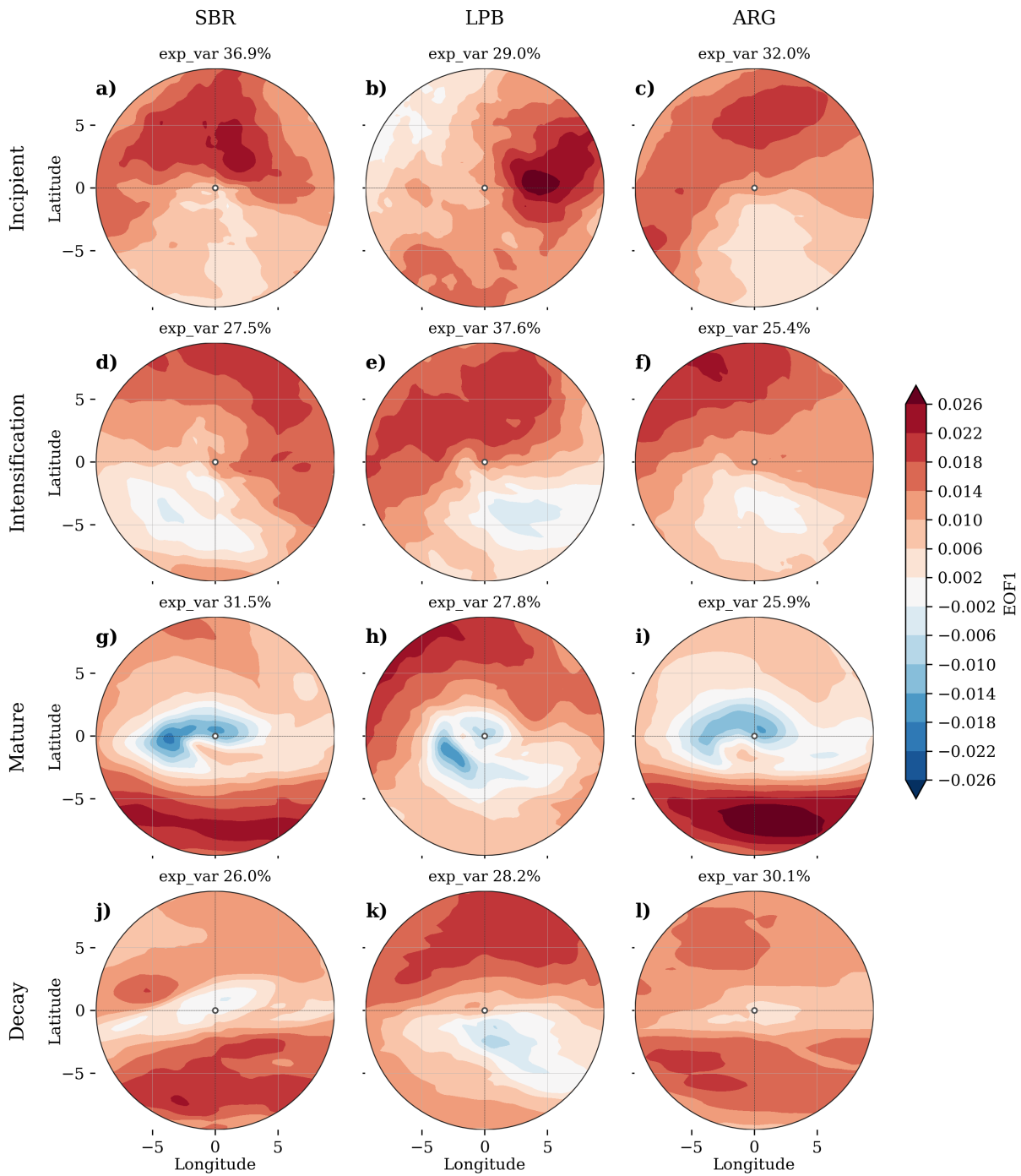


Figure 4.6: Primer modo espacial (EOF1) de la magnitud del viento a 10 metros para el subconjunto de ciclones intensos (p90). La disposición de los paneles (a-l) por región de ciclogénesis (columnas) y fase evolutiva (filas) es idéntica a la Figura 4.5. Se detalla la varianza explicada (exp_var) en cada panel y la barra de color estandarizada para evaluar las diferencias en las firmas espaciales de los eventos intensos frente al comportamiento climatológico.

(a, b, c), las tres regiones muestran patrones difusos con anomalías positivas que dominan el sector norte y noreste, sin una estructura dipolar bien definida, coherente con la baja organización esperada en esta etapa. Durante la intensificación (d, e, f), emerge un dipolo norte-sur más definido, las anomalías positivas se concentran en el norte, noreste y noroeste mientras que anomalías negativas débiles aparecen en el sector sur en general, con ARG (f) mostrando la señal más intensa ($> +0,022$ en el noroeste). El mayor cambio ocurre en la madurez (g, h, i): las tres regiones desarrollan un dipolo asimétrico con un núcleo negativo compacto e intenso localizado alrededor y al oeste del centro ciclónico, rodeado por anomalías positivas que dominan el norte y el sur del dominio. Este núcleo negativo es particularmente intenso en LPB (h) y ARG (i), mientras que en SBR (g) las anomalías negativas se extienden hacia el suroeste con valores que alcanzan $-0,022$. En el decaimiento (j, k, l), el dipolo pierde definición y el dominio retorna a una cobertura predominantemente positiva con gradientes más suaves, aunque los contornos negativos se aproxima al núcleo en SBR y LPB.

La hiperlocalización de las anomalías en la madurez son la manifestación espacial de la fragmentación de energía multiescalar discutida en la Sección 4.3.1. En estos eventos, la intensa circulación cerrada de mesoescala domina sobre el flujo de fondo, de modo que el EOF1 ya no captura un gradiente sinóptico de gran escala sino la variabilidad en la posición e intensidad de estructuras mesoescalares internas. De acuerdo con la localización espacial discutida en la Sección 4.2.2, la cinta transportadora fría (CCB) y los procesos de fractura frontal se traducen en un EOF1 compacto e hiperlocalizado, cuya estructura no puede representarse mediante un patrón de gran escala.

El patrón de ARG en madurez (i) merece una lectura diferenciada. La combinación de anomalías negativas intensas en el centro—norte y positivas en el sur configura una firma que indica fluctuaciones en el tamaño de la seclusión cálida (*warm seclusion*; Secciones 2.4.1 y 2.4.2). Como detallan Schultz y Keyser (2021), Reboita et al. (2022) y Shapiro et al. (1999), la formación de esta seclusión en el núcleo rodeada por un anillo de vientos es el rasgo evolutivo del modelo conceptual de Shapiro y Keyser (1990), una vía de desarrollo característica de ciclones con alta organización baroclínica.

En conjunto, estos resultados demuestran que un ciclón intenso no es estructuralmente equivalente a un ciclón ordinario, su dinámica modifica la morfología modal del campo de viento. Esta separación morfológica concuerda con el espacio de fases de Hart (2003),

que demuestra que las fluctuaciones en la asimetría térmica y el espesor de capa definen caminos evolutivos distintivos. Como enfatizan Cornér et al. (2025) y Eisenstein et al. (2023), la intensidad del viento superficial no depende únicamente de la sinóptica de gran escala, sino de la manifestación explícita de estas estructuras mesoescalares internas.

4.3.4. Significancia estadística

Para discriminar entre señales físicas y fluctuaciones estocásticas propias del remuestreo, se evaluó la significancia estadística de los autovectores espaciales mediante el método Bootstrap-tt, cuyos fundamentos se describen en la Sección 3.4.4 siguiendo a Hesterberg (2015). La Figura 4.7 documenta los tres primeros modos (EOF1–EOF3) y sus series temporales (PC1–PC3) para la Población Global en fase de madurez, mientras que la Figura 4.8 presenta el análisis equivalente para el subconjunto p90. El achurado delimita las áreas estadísticamente significativas al 95 % de confianza.

En la Población Global (Figura 4.7), el EOF1 exhibe áreas de significancia que abarcan el dominio en total del sistema ciclónico en las tres regiones (paneles a, g, m para SBR, LPB y ARG, respectivamente). Esta respuesta de patrón dominante puede asociarse al incremento de la conversión barotrópica de energía durante la madurez documentada por de Souza (2024) en ciclones extratropicales, entendiendo así que el patrón constituye una característica física estable de los sistemas en su fase madura. Consistente con la alta varianza explicada (43–57 %), las series de PC1 (paneles b, h, n) presentan amplitudes mayores que las de los modos secundarios. Entre regiones, SBR y LPB muestran fluctuaciones de amplitud comparable en PC1, mientras que ARG exhibe una dispersión ligeramente mayor y más irregular.

Los modos EOF2 y EOF3 de la Población Global exhiben estructuras significativas confinadas a sectores específicos del dominio. En EOF2 se presenta la transición latitudinal respecto al centro, variando de en patrón positivo a negativo en las tres regiones, mientras que en EOF3 se tiene el gradiente zonal. La interpretación de Hannachi et al. (2007), quienes establecen que el EOF2 captura estructuras ortogonales al modo dominante, representando en este caso las fluctuaciones de circulación de mesoescala y asimetría secundaria del campo de viento. En términos regionales, SBR y ARG presentan estructuras significativas de EOF2 más extendidas (paneles c y o) en comparación con LPB (panel i), donde no es significativa en el cuadrante noreste. Esta diferencia espacial se refleja en

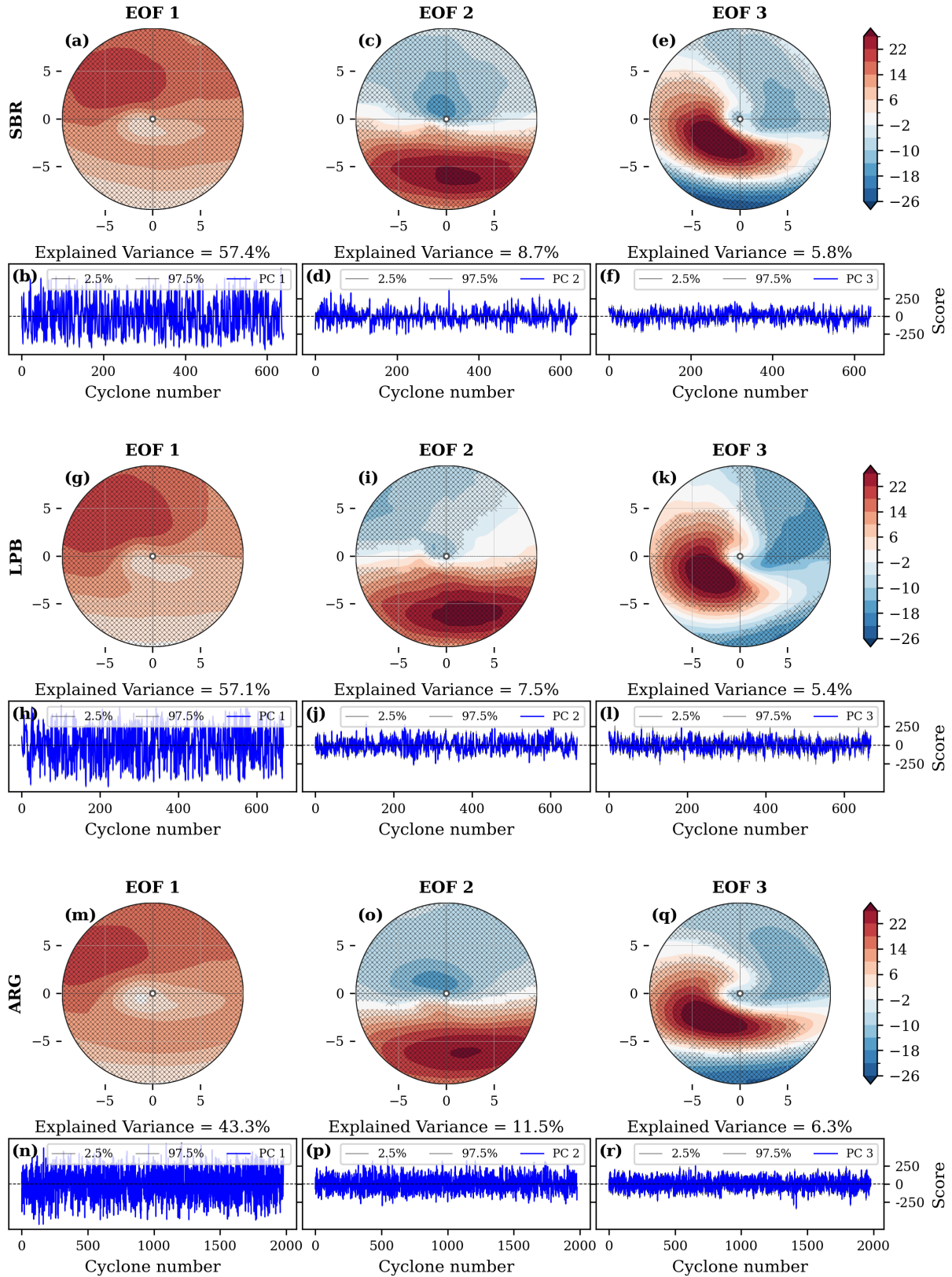


Figure 4.7: Descomposición EOF del viento a 10 m para la Población Global en fase de madurez. Paneles (a, g, m): mapas de EOF1 para SBR, LPB y ARG respectivamente; (c, i, o): EOF2; (e, k, q): EOF3. El achurado indica significancia estadística al 95 % (test Bootstrap-tt; Sección 3.4.4). Paneles (b, h, n): series temporales de PC1; (d, j, p): PC2; (f, l, r): PC3. La línea gris delimita los percentiles 2.5 y 97.5 de la distribución bootstrap.

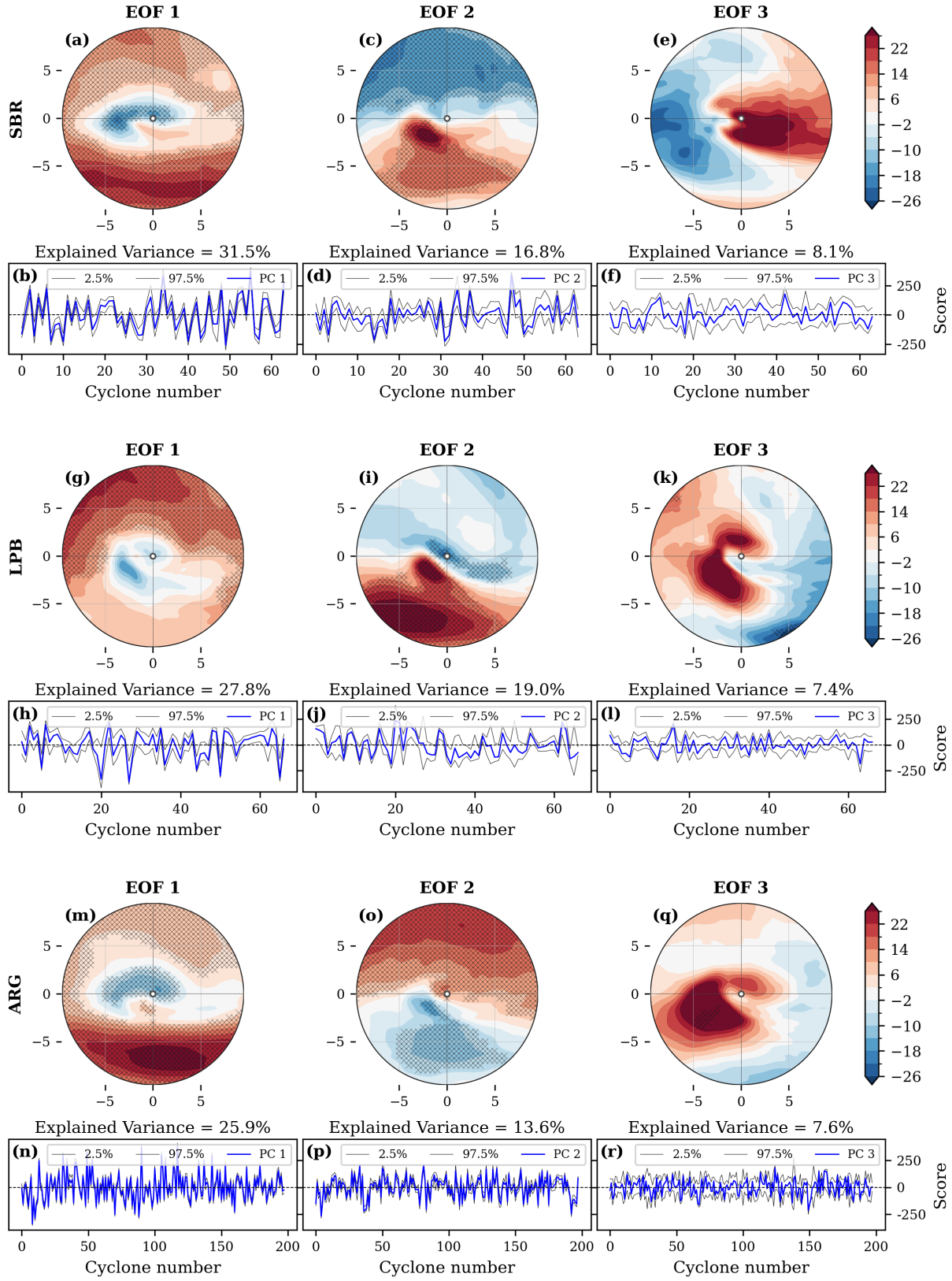


Figure 4.8: Descomposición EOF del viento a 10 m para el subconjunto intenso (p90) en fase de madurez. La disposición de paneles es idéntica a la Figura 4.7.

las series temporales: las PC2 de SBR (panel d) muestran episodios de alta amplitud más frecuentes que en LPB (panel j), indicando una mayor variabilidad de mesoescala en SBR.

Las PC3 mantienen amplitudes comparativamente atenuadas en las tres regiones (paneles f, l, r), consistente con su menor varianza explicada (5,4–6,3%). Dado que en la Población Global la separación entre autovalores es pronunciada, los modos secundarios describen variabilidad residual de menor magnitud física. Sin embargo, la comparación entre regiones revela que SBR concentra mayor variabilidad explicada por EOF2 (8,7%) que LPB (7,5%) y que ARG (11,5%), lo cual sugiere que los sistemas en ARG experimentan procesos de mayor complejidad dinámica durante la madurez. En contraste, la estructura de EOF3 resulta notablemente similar entre regiones (5,4–6,3%), indicando que los gradientes zonales de viento constituyen un mecanismo general de variabilidad residual en la fase madura.

En el subconjunto p90 (Figura 4.8), el patrón de significancia se transforma cualitativamente. El EOF1 presenta una contracción variable entre regiones; en SBR (panel a) y ARG (panel m), la significancia se concentra en las áreas de anomalía positiva (sur y sureste, respectivamente), mientras que sobre el núcleo negativo (nor-noroeste en SBR, noroeste en ARG) la significancia es más limitada, aunque no completamente ausente. En LPB (panel g), la significancia de este patrón permanece extenso en la región positiva del norte, noroeste y también cubre parcialmente el cuadrante noreste, excepto al rededor del centro, donde se tienen anomalías negativas aunque no son significativas. Esta reducción de significancia sobre zonas específicas indica que el EOF1 captura preferentemente la envolvente sinóptica de gran escala, pero no logra representar de manera estadísticamente robusta algunas estructuras mesoescalares localizadas que caracterizan a los ciclones intensos.

El contraste más relevante del subconjunto p90 reside en el comportamiento de EOF2 y EOF3. A diferencia de la Población Global donde estos modos son residuales, en p90 los patrones EOF2 (paneles c, i, o) y EOF3 (paneles e, k, q) presentan áreas de significancia estadística que en varios casos superan en extensión ala del propio EOF1. Morfológicamente, EOF2 exhibe estructuras compactas e hiperlocalizadas alrededor del núcleo ciclónico en las tres regiones, este patrón se puede relacionar a la posición e intensidad del jet de la cinta transportadora fría (CCB, *cold conveyor belt*). El chorro de bajo nivel que se forma en la cola del frente doblado (*bent-back front*) responde al mismo mecanismo de intensificación por vorticidad potencial descrito para la CCB (Sección 4.1) (Schemm y Wernli, 2014).

El comportamiento de las series temporales refuerza este diagnóstico. En la Población Global, PC2 y PC3 (paneles d, f para SBR; j, l para LPB; p, r para ARG) presentan amplitudes menores a los límites de la PC1. En p90, en cambio, las amplitudes de PC2 (paneles d, j, p) y PC3 (paneles f, l, r) presentan magnitudes frecuentemente comparables a las de PC1 (paneles b, h, n). Los modos secundarios de p90 han dejado de ser ruido estadístico (Hannachi et al., 2023), consistente con el aplanamiento del espectro de autovalores ya discutido (Sección 4.3.1).

La competencia energética entre PC1, PC2 y PC3 en p90 es la expresión estadística de la fragmentación dinámica del campo de viento documentada en la Sección 4.3.1; la CCB, los frentes y las seclusiones térmicas compiten simultáneamente por la energía cinética del sistema, obligando a la descomposición a distribuir la varianza entre múltiples dimensiones ortogonales en el sistema. En conjunto, estos resultados cuantifican la reducción de predictibilidad espacial asociada a la intensidad ciclónica. En la población global, el patrón dipolar débil estadísticamente robusto del EOF1 permite caracterizar la distribución del campo de viento mediante un único modo dominante. En p90, la señal del EOF1 se restringe a la sinóptica de gran escala, mientras que el núcleo mesoescalar —donde se concentran los vientos más extremos— queda capturado por EOF2 y EOF3, cuya significancia estadística (EOF2) en p90 constituye evidencia de que estas estructuras son físicamente recurrentes.

4.4. Componentes principales (PC1)

La fragmentación de la varianza y la contracción de las áreas significativas observadas en la fase de madurez (Sección 4.3.4) tienen su contraparte en el comportamiento de las Componentes Principales. Mientras que en la Población Global la PC1 domina la evolución del sistema —evidenciado por sus amplitudes superiores y áreas significativas extensas—, en los ciclones p90 la competencia entre múltiples modos ortogonales (Figura 4.8) se traduce en propiedades estadísticas distintivas, una correlación débil con el forzante sinóptico.

4.4.1. Población Global: Patrón sinóptico dominante

La Tabla 4.1 documenta las métricas estadísticas (asimetría, curtosis) y la correlación de Spearman de la PC1 con la vorticidad mínima a 850 hPa para la Población Global,

Table 4.1 - Asimetría (γ_1), curtosis (γ_2) y correlación de Spearman (r) entre la PC1 del viento a 10 metros y la vorticidad mínima a 850 hPa (ζ_{850}^{min}) para la Población Global. Las correlaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$) se muestran en negrita.

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)	Correlación (r)
SBR	Incipiente	0.579	-0.122	-0.565
	Intensificación	0.261	-0.910	-0.802
	Madurez	0.296	-0.861	-0.890
	Decaimiento	0.238	-0.790	-0.826
LPB	Incipiente	0.987	1.322	-0.353
	Intensificación	0.173	-1.034	-0.715
	Madurez	-0.087	-1.006	-0.868
	Decaimiento	-0.107	-0.775	-0.831
ARG	Incipiente	0.312	-0.127	-0.433
	Intensificación	-0.221	-0.367	-0.673
	Madurez	-0.117	-0.430	-0.860
	Decaimiento	-0.058	-0.300	-0.760

calculadas mediante el procedimiento descrito en la Sección 3.4.5.

Al evaluar la evolución de la población global, la distribución de la PC1 exhibe una progresiva normalización estructural. En las tres regiones (SBR, LPB y ARG), los valores de curtosis oscilan de forma consistente entre $-0,30$ y $-1,03$ durante la intensificación y madurez, evidenciando distribuciones platicúrticas sin colas extremas dominantes. En LPB se muestra la mayor variabilidad inicial (asimetría $+0,99$, curtosis $+1,32$ en fase incipiente), mientras que SBR y ARG presentan poblaciones más homogéneas desde etapas tempranas. El rasgo evolutivo más contundente emerge en el acoplamiento con la vorticidad: en todas las regiones, la correlación inicial —que oscila entre $-0,35$ (LPB) y $-0,57$ (SBR)— experimenta un fortalecimiento sistemático hasta alcanzar su máximo en la madurez ($-0,890$ en SBR, $-0,868$ en LPB y $-0,860$ en ARG), cayendo levemente durante el decaimiento ($\rho < -0,75$). Este acoplamiento (que explica hasta $r^2 \approx 0,79$ en SBR) permite inferir que en estos sistemas, la variabilidad espacial del viento está gobernada por la sinóptica.

La progresiva simetrización de la distribución de PC1 (asimetría tendiendo a cero) evidencia que, a medida que el vórtice se intensifica, los campos de viento convergen hacia una configuración prototípica, dominada por el primer modo de variabilidad. Entonces, para la mayoría de los ciclones, la estructura espacial del viento no es arbitraria, sino que se organiza en torno a un patrón coherente (EOF1). La severidad rompe dicha organización,

permitiendo al sistema múltiples configuraciones espaciales válidas.

La diferencia entre regiones reside en la velocidad de esta convergencia: mientras SBR exhibe un acoplamiento desde etapas incipientes, LPB requiere la fase de intensificación para alcanzar dicho estado (pasando de $\rho = -0,35$ a $-0,71$), reflejando su carácter transicional donde la organización frontal emerge solo cuando el forzante baroclínico se establece con suficiente intensidad (Sección 2.3.2).

Table 4.2 - Asimetría (γ_1), curtosis (γ_2) y correlación de Spearman (r) entre la PC1 del viento a 10 metros y la vorticidad mínima a 850 hPa (ζ_{850}^{min}) para el subconjunto extremo (p90). Las correlaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$) se muestran en negrita.

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)	Correlación (r)
SBR	Incipiente	0.164	-0.561	-0.534
	Intensificación	-0.252	-0.651	-0.447
	Madurez	0.359	-0.546	-0.435
	Decaimiento	1.155	3.955	-0.662
LPB	Incipiente	0.772	0.421	-0.427
	Intensificación	-0.881	0.960	-0.450
	Madurez	-0.931	0.603	-0.374
	Decaimiento	-0.198	-0.175	-0.537
ARG	Incipiente	0.294	-0.140	-0.433
	Intensificación	-0.381	-0.187	-0.317
	Madurez	0.409	0.250	-0.259
	Decaimiento	0.506	1.663	-0.741

4.4.2. Subconjunto (p90): Desacoplamiento estructural

La Tabla 4.2 expone los parámetros estadísticos y las correlaciones para el subconjunto extremo (p90). La dinámica de los eventos intensos rompe con lo observado en la Población Global. En lugar de intensificarse hacia la madurez, la correlación entre PC1 y vorticidad exhibe un colapso en las regiones: en ARG cae desde $-0,43$ (incipiente) hasta un mínimo de $-0,26$ en madurez, mientras que LPB y SBR muestran correlaciones estancadas o en descenso ($-0,37$ y $-0,44$, respectivamente). Este colapso correlacional es consistente con la pérdida de significancia espacial observada en el modo dominante (Figura 4.8, paneles a, g, m): cuando el patrón espacial solo es robusto en el núcleo inmediato del vórtice —como documentó el test Bootstrap- t en la Sección 4.3.4—, su amplitud temporal (PC1) deja de escalar con la intensidad (ζ_{850}^{min}).

LPB exhibe leptocurtosis ($\gamma_2 = +0,96$) y asimetría negativa ($\gamma_1 = -0,88$) durante la intensificación, indicando una población bimodal. SBR, por su parte, mantiene estabilidad durante el desarrollo pero exhibe una bifurcación extrema en el decaimiento: una leptocurtosis ($\gamma_2 = +3,95$) con asimetría positiva (+1,15), evidenciando que los ciclones intensos no siguen un único camino estructural hacia la disipación. Esta caída correlacional es la expresión cuantitativa del desacoplamiento mesoescalar ya evidenciado en la Sección 4.3.4. Cuando un ciclón se intensifica, la organización del viento a 10 metros deja de obedecer al mínimo de vorticidad y pasa a ser controlada por procesos secundarios: génesis de seclusiones cálidas en ARG, organización convectiva profunda independiente en SBR, o interacciones orográficas persistentes en LPB.

La emergencia de curtosis positiva en LPB (intensificación/madurez) y SBR (decaimiento) demuestra que la severidad se alcanza a través de una diversidad de estructuras asimétricas que el modo dominante no captura. El acoplamiento solo se recupera durante el decaimiento (alcanzando $-0,74$ en ARG), sugiriendo que, una vez disipadas las anomalías térmicas de mesoescala (fricción y pérdida de gradiente), la circulación remanente vuelve a alinearse con el vórtice residual.

Este hallazgo cuantitativo evidencia que, durante la fase de madurez, alcanzar la intensidad dinámica máxima induce un desacople entre el campo de viento superficial y la vorticidad ciclónica a 850 hPa. La distribución de los vientos responde a alteraciones internas de mesoescala que escapan de la linealidad sinóptica, lo que implica que parametrizar su evolución exclusivamente mediante ζ_{850} resulta insuficiente. Esta limitación se inscribe en una discusión más amplia planteada por Sinclair (1997), quien demostró que la circulación, al integrar el tamaño y la rotación del sistema, constituye una medida más representativa de la intensidad real de un ciclón que la vorticidad local.

4.5. Síntesis

El análisis del viento a 10 m muestra que el campo cinemático superficial a lo largo de las fases del ciclón no sigue una progresión lineal desde la población media hacia los ciclones más intensos.

Distribuciones de magnitud. La población global muestra distribuciones unimodales estrechas centradas en $12\text{--}15 \text{ ms}^{-1}$. En ciclones intensos (p90), el pico se desplaza a 20--

23 m s^{-1} ($\sim 50\%$ superior) con colas de 30 m s^{-1} , consistente con registros previos para el Atlántico Sur. SBR y LPB alcanzan intensidades más extremas por advección cálida y convergencia de humedad, mientras que ARG exhibe distribuciones más anchas por dinámica baroclínica y efecto orográfico.

Localización espacial. En la población global los máximos se distribuyen difusamente con tendencia al cuadrante noroeste. En p90, durante la madurez se hiperconcentran en el cuadrante noroeste a $\sim 3\text{--}4^\circ$ del centro (densidades $23\text{--}27 \times 10^{-4}$ en SBR), correspondiendo al chorro de la cinta transportadora fría (CCB) y a la fractura frontal. En decaimiento, el núcleo asimétrico persiste en p90, mientras que en la población global se dispersa.

Estructura modal. En la población global, EOF1 domina ampliamente ($43\text{--}57\%$, máximo 57.4% en SBR) con un dipolo norte-sur sinóptico. En p90, la varianza se redistribuye entre múltiples modos competitivos ($\text{EOF1} \leq 37.6\%$). El EOF1 de p90 en madurez presenta un núcleo negativo compacto rodeado de anomalías positivas, capturando variabilidad mesoescalar; EOF2 hiperlocalizado registra fluctuaciones del chorro CCB, y en ARG refleja cambios en el tamaño de la seclusión cálida.

Acoplamiento dinámico. En la población global, la correlación PC1-vorticidad mínima se fortalece hasta $\rho \approx -0.86$ a -0.89 en madurez ($r^2 \approx 0.79$ en SBR). En p90 el acoplamiento colapsa: en madurez ρ cae a -0.26 (ARG), -0.37 (LPB) y -0.44 (SBR), con leptocurtosis en LPB ($\gamma_2 = +0.96$) y bifurcación extrema en SBR en decaimiento ($\gamma_2 = +3.95$). Solo en decaimiento se recupera parcialmente ($\rho \approx -0.74$ en ARG), al disiparse las anomalías térmicas de mesoescala.

En consecuencia, los ciclones no intensos permiten inferir el viento linealmente desde la vorticidad, mientras que en sistemas p90 los vientos máximos obedecen a procesos de mesoescala (seclusiones térmicas, CCB, descargas descendentes sobre la superficie frontal fría (Son et al., 2024)), exigiendo diagnósticos adicionales (estabilidad estática, humedad) durante la madurez. SBR y LPB desarrollan núcleos de viento más intensos y coherentes por flujos de calor latente y orografía, mientras que ARG presenta mayor heterogeneidad estructural (Sección 2.3).

Esta base —que vincula la intensidad (p90) con una organización espacial específica del viento máximo— constituye el punto de partida para evaluar la relación con la preci-

pitación (Capítulo 5), dado que el acoplamiento intensidad–precipitación está fuertemente condicionado por la estructura espacial del sistema (Sinclair y Catto, 2023). La caracterización integrada de ambos campos mediante MEOF (Sección 2.5.2) permitirá evaluar si su organización espacial es coherente o está desacoplada según la fase evolutiva y la región de génesis.

Precipitación total

La precipitación asociada a ciclones extratropicales complementa al viento (Capítulo 4) en la caracterización estructural del sistema. A diferencia del viento, la precipitación integra procesos de calor: desde la condensación estratiforme del ascenso de gran escala hasta la convección embebida de mesoescala ligada a la liberación de calor latente (Sección 2.4.1). Este capítulo establece la estructura espacial de la precipitación durante las fases del ciclo de vida de los ciclones extratropicales del Atlántico Sudoccidental, siguiendo la progresión metodológica del Capítulo 4: (i) evolución de las distribuciones de magnitud según intensidad del vortice y región de génesis; (ii) localización espacial preferencial de los máximos de precipitación; y (iii) descomposición EOF. La Sección 5.1 examina las PDF de magnitud; las Secciones 5.2.1 y 5.2.2, la distribución espacial de los máximos (PDFe); y las Secciones 5.3.1–5.4, la estructura modal vía EOF. Los resultados se contrastan con los del campo de viento para evaluar, en el Capítulo 6, si ambas variables comparten una organización espacial coherente.

5.1. *Distribución de magnitudes (PDF)*

La Figura 5.1 muestra la distribución estadística de los máximos espaciales de precipitación (mm/h) para los composites formados a partir del tiempo central de cada fase del ciclo de vida, estratificados por región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y por el pico máximo de vorticidad alcanzado en el ciclo de vida (p90). Como fundamentan Sinclair y Catto (2023), los ciclones extratropicales son la causa principal de la precipitación en estas latitudes, por lo que entender cómo su magnitud escala con la intensidad dinámica ayudará a caracterizar el acoplamiento entre la dinámica del vórtice y la respuesta hidrológica.

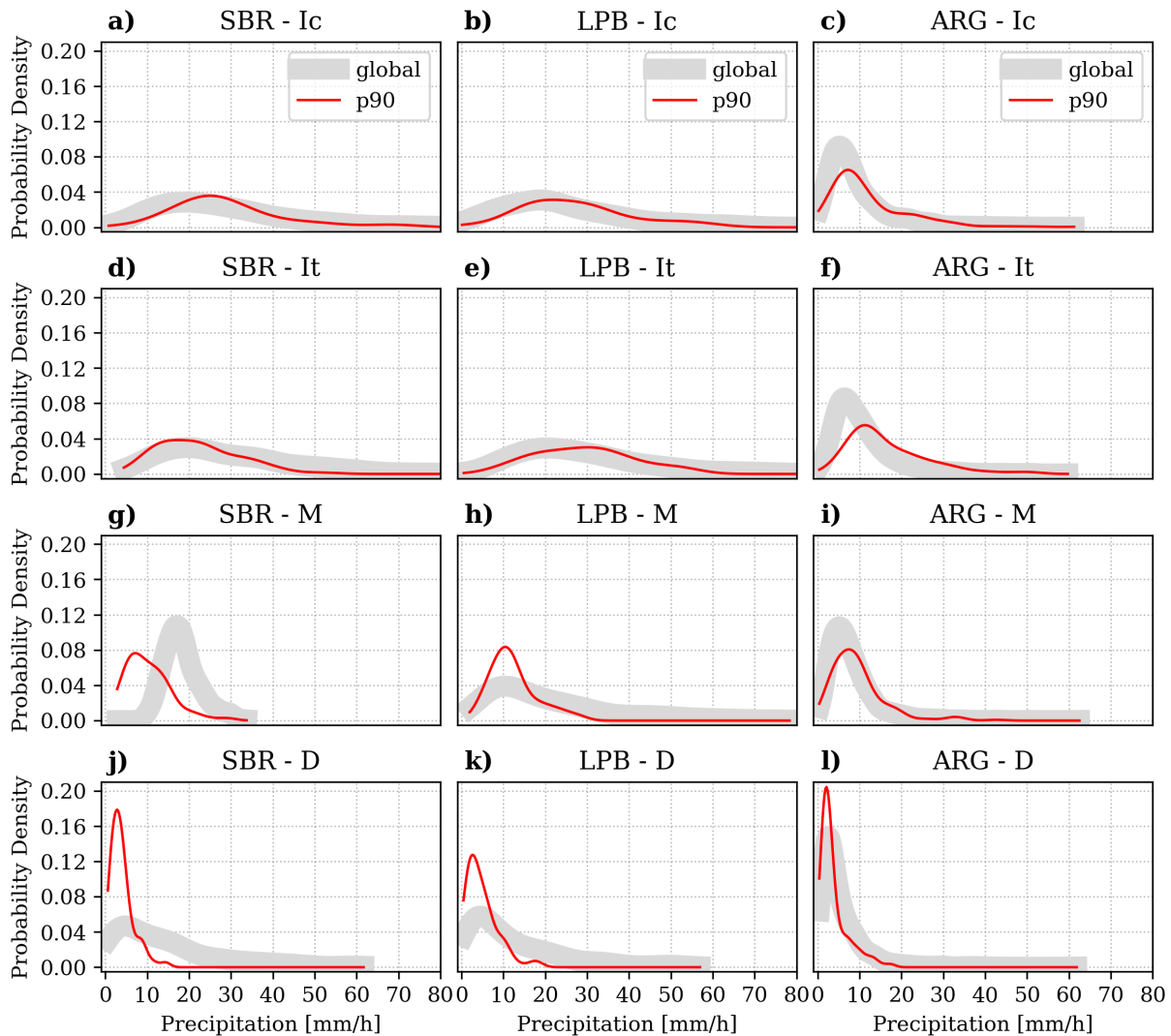


Figure 5.1: Funciones de densidad de probabilidad (PDF) para las magnitudes máximas de precipitación total (mm/h). Las columnas indican la región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y las filas la evolución a través de las fases del ciclo de vida (Ic, It, M, D). Se contrasta la población global (referencia, sombreado gris) con el subconjunto de los máximos de vorticidad relativa en 850 hPa alcanzados en su ciclo de vida: p90 (ciclones intensos, línea roja).

Estos campos se extrajeron dentro del dominio lagrangiano centrado en el núcleo de cada sistema, siguiendo la metodología aplicada al viento (Capítulo 4).

En las fases incipiente e intensificación (paneles a–f), SBR y LPB muestran en la Población Global (PG) un perfil plano y extendido con pico modal entre 10 y 20 mm/h, reflejo de la amplia dispersión de intensidades propia de estas regiones oceánicas (Evans y Braun, 2012). Los ciclones intensos (p90) exhiben mayores tasas de precipitación, con colas que llegan a 60 mm/h y una diferenciación respecto a PG que no se observa con la misma claridad en ARG. Como detallan Chen et al. (2024), la precipitación total resulta de la suma de la componente estratiforme de gran escala y la convectiva parametrizada, siendo esta última la que controla la cola superior de la distribución. En ciclones del mediterráneo, Flaounas et al. (2018) cuantifican esta asimetría: la convección profunda genera las mayores tasas de precipitación y un parte de estas ocurren embebidas en el WCB. En entornos con mayor disponibilidad de humedad e inestabilidad estática —como SBR y LPB—, el desarrollo de los ciclones más intensos está ligado a mayor actividad convectiva (Sinclair y Catto, 2023): dicha convección, organizada dentro del WCB, libera calor latente que intensifica el sistema (Blanchard et al., 2021) y genera precipitaciones de alta intensidad (Oertel et al., 2021). Por ello, en los p90, el WCB es responsable de los máximos de precipitación durante las primeras fases de desarrollo.

En ARG (paneles c, f), la PG presenta un pico modal pronunciado en valores bajos ($\sim 5\text{--}10$ mm/h, densidades >0.10) con caída rápida hacia valores moderados que rara vez superan los 50 mm/h. Esta concentración en bajas intensidades refleja la menor disponibilidad de humedad y la modulación orográfica de los Andes. El subconjunto p90 en ARG durante la intensificación (panel f) muestra el pico modal desplazado a valores algo mayores (~ 10 mm/h), aunque con las densidades más bajas de la fila para los mismos acumulados, lo que confirma una menor eficiencia para concentrar precipitación extrema respecto a las regiones SBR y LPB.

Al alcanzar la madurez (paneles g–i) y el decaimiento (paneles j–l), las diferencias entre PG y p90 sobresalen. En SBR y LPB, PG mantiene el pico amplio y centrado entre 15 y 20 mm/h, mientras la curva p90 colapsa hacia la izquierda durante la madurez. Durante la última fase el pico modal se vuelve agudo con valores mínimos (1–4 mm/h) y densidades que alcanzan 0.17 en SBR y 0.12 en LPB para p90. En ARG, el decaimiento (panel l) exhibe la distribución más extrema, la curva de p90 alcanza su densidad máxima absoluta

(>0.20) en 2–5 mm/h, superando a SBR y LPB, y ambas curvas convergen a cero por encima de 15–20 mm/h. Los sistemas sobre Argentina producen así precipitación casi exclusivamente en el rango de muy baja intensidad. La disparidad en las colas se asocia a distintas forzantes regionales, Yanase et al. (2014) sugieren que el desarrollo ciclónico es sensible a la humedad y baroclinicidad del entorno; para el Atlántico Sur, Gramscianinov et al. (2019) confirman que la combinación de baroclinicidad costera y disponibilidad de humedad determina la evolución de los sistemas.

En este sentido, Laurila et al. (2021) señalan que los sistemas que terminan generando vientos y lluvias de mayor magnitud poseen firmas dinámicas distinguibles desde etapas iniciales, aunque la predictibilidad de la precipitación máxima suele ser menor que la del viento por su naturaleza intermitente. En nuestro dominio, Russo et al. (2025) muestran que SBR y el límite con LPB presentan flujos de calor oceánico que sostienen la baroclinicidad y anclan la convección profunda. Este ensanchamiento de la PG se acentúa por la formación de ciclones durante todo el año: según Evans y Braun (2012), el vínculo con anomalías térmicas —que generan humedad y estabilidad en la troposfera media— favorece la formación recurrente de ciclones con diversas estructuras térmicas en el Atlántico Sur. La energía convectiva que alimenta al estrato p90 se organiza mediante fuerte advección cálida y convergencia de humedad, impulsada por la Alta Subtropical en SBR y por su interacción con el Chorro de Capas Bajas en LPB (Gramscianinov et al., 2024).

En contraste, ARG presenta precipitaciones menores en todas las fases, reflejo de un forzamiento de latitudes altas con baja humedad absoluta y advecciones frías y secas del Pacífico sur. Como señalan Gramscianinov et al. (2019), los ciclones de ARG están dominados por la baroclinicidad de latitudes medias y registran una menor cantidad de eventos que superen los 20 mm/día, mientras que los de LPB y SBR dependen de la liberación de calor latente y concentran las tasas más intensas con marcada similitud entre ambas regiones. Desde la energética atmosférica, de Souza (2024) corrobora esta dualidad: los sistemas de ARG se sustentan en la cadena baroclínica clásica (Sección 2.3.3), mientras que en LPB y SBR dominan los procesos diabáticos convectivos (Secciones 2.3.1 y 2.3.2).

El desacople entre la máxima intensidad dinámica y la máxima precipitación durante la madurez confirma una relación no lineal entre la vorticidad y los forzantes de la precipitación, consistente con climatologías del Hemisferio Sur donde el máximo de precipitación ocurre en promedio antes que el de intensidad (Dacre et al., 2023). Esto revela que los

ciclones p90 evolucionan hacia sistemas profundos que agotan su acceso a la masa de aire húmedo e inestable transportada por el WCB: en su lugar, el núcleo experimenta una intrusión seca (*dry intrusion*) inducida por la fractura frontal, mediante la cual aire frío, subsidente y de baja humedad de la alta troposfera o estratosfera se enrosca hacia el centro del sistema (Shapiro et al., 1999).

El mecanismo de retroalimentación que sostiene esta no linealidad ha sido cuantificado por Cornér et al. (2025): el calentamiento diabático asociado a la lluvia intensa genera anomalías de vorticidad potencial que refuerzan la circulación en niveles bajos. Esta eficiencia termodinámica sustenta las colas pesadas (>60 mm/h) observadas en el estrato p90 para SBR y LPB durante la intensificación, antes de que el aislamiento del núcleo corte el suministro de humedad. Esto refuta la hipótesis de que la magnitud del forzamiento dinámico se traduce en mayor lluvia extrema a lo largo de todo el ciclo de vida: en el Atlántico Sur, los ciclones con vientos más intensos tienden a secarse en su núcleo durante la madurez, de modo que las mayores tasas de precipitación en p90 ocurren predominantemente en génesis e intensificación, o en sistemas de intensidad rotacional moderada con configuraciones termodinámicas más eficientes para sostener el anclaje convectivo. Esto coincide con McErlich et al. (2023), quienes muestran para el Hemisferio Sur que la precipitación más intensa ocurre en la fase de profundización previa al pico de intensidad, y que su extensión espacial se contrae más rápido que la de la precipitación moderada al evolucionar el sistema.

Si la magnitud máxima se desplaza o desaparece del núcleo en las fases tardías, es necesario establecer dónde se reorganiza esa lluvia residual y si esa reorganización depende de la intensidad dinámica del sistema. La siguiente sección examina, mediante estimación de densidad espacial (PDFe), la ubicación preferencial de los máximos de precipitación en el marco lagrangiano para la Población Global.

5.2. Distribución espacial de máximos (PDFe)

5.2.1. Población Global

La Figura 5.2 presenta el campo probabilístico derivado con KDE, que mapea la ubicación espacial preferencial de los núcleos de precipitación máxima para la Población Global en el marco lagrangiano. A diferencia del viento, cuya distribución incipiente ya mostraba

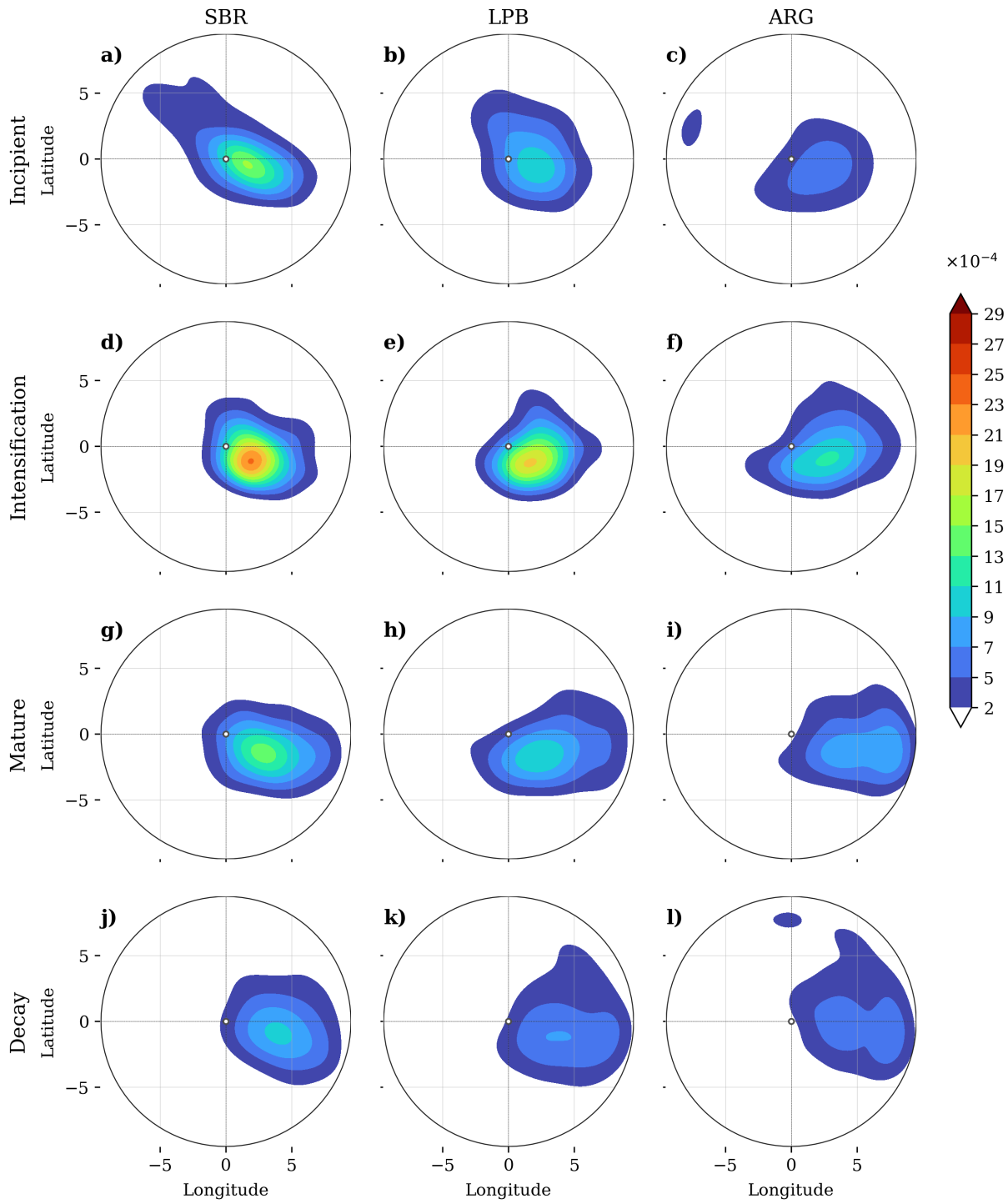


Figure 5.2: Estimación de densidad espacial bidimensional (usando estimación de densidad por kernel KDE) para la ubicación geométrica de los máximos de precipitación total (mm/h) en la Población Global de referencia. La matriz organiza la evolución espacial a través de las fases evolutivas Incipiente (a-c), Intensificación (d-f), Madurez (g-i) y Decaimiento (j-l), segregadas por las regiones de ciclogénesis SBR, LPB y ARG. El dominio lagrangiano abarca $20^\circ \times 20^\circ$ con centro en el vórtice (0,0). La barra de colores cuantifica la densidad de probabilidad relativa escalada por 10^{-4} .

difusión centrada en el núcleo, la lluvia máxima presenta desde las etapas iniciales una arquitectura asimétrica respecto al centro del ciclón.

En SBR (panel a), la densidad máxima ($\sim 17 \times 10^{-4}$) se concentra en el cuadrante sureste (longitudes $0-5^\circ$, latitudes -2 a -4°), desplazada del origen, con una cola alargada hacia el noroeste que cubre casi todo el cuadrante homónimo. Esta asimetría noroeste-sureste es la más pronunciada de toda la fila incipiente. En LPB (panel b), el núcleo es más compacto ($\sim 13 \times 10^{-4}$) y también se sitúa en el cuadrante sureste, con elongación preferente hacia el norte. ARG (panel c) presenta la estructura más compleja: un núcleo principal en el cuadrante sureste ($\sim 9 \times 10^{-4}$) coexiste con un núcleo secundario aislado en el cuadrante noroeste (longitudes -6 a -4° , latitudes $+2$ a $+4^\circ$). La fase de intensificación concentra los picos de densidad absolutos de toda la figura. SBR (panel d) alcanza $\sim 29 \times 10^{-4}$, el valor máximo de toda la matriz, con contornos casi circulares confinados dentro de $\pm 3^\circ$ en longitud y -3 a $+1^\circ$ en latitud, indicando una organización óptima sobre el núcleo del sistema. LPB (panel e) alcanza $\sim 21 \times 10^{-4}$ con distribución simétrica centrada casi sobre el origen y ligera asimetría hacia el este, posible reflejo de influencia orográfica o advección de humedad atlántica. ARG (panel f) presenta la densidad más baja de la fila ($\sim 13 \times 10^{-4}$), con el núcleo desplazado al sureste y una cola hacia el norte ausente en SBR y LPB. La desaparición del núcleo secundario noroeste sugiere que la intensificación consolida la organización hacia un único centro activo.

La mayor densidad de SBR y LPB frente a ARG durante la intensificación se explica no solo por la proximidad a la humedad tropical, sino por los intensos flujos de calor latente y sensible desde el océano que sostienen la convección cerca del frente retrocedido (Gozzo y da Rocha, 2013); la advección de aire frío y seco sobre aguas cálidas potencia además la evaporación, cuya condensación libera calor que intensifica la circulación y organiza el ascenso en las áreas de mayor precipitación (Andrade et al., 2024). ARG, sin este forzante oceánico, muestra las densidades más bajas y los patrones más difusos de los paneles c, f, i y l, como se detalla más abajo.

Al alcanzar la madurez, las densidades descienden y los patrones se ensanchan en las tres regiones. En SBR (panel g), la densidad cae a $\sim 15 \times 10^{-4}$ y el núcleo se desplaza al sureste, adoptando forma ovalada con eje noroeste-sureste. LPB (panel h) registra el desplazamiento hacia el este más pronunciado de la fila ($\sim 11 \times 10^{-4}$): el núcleo migra al sureste y los contornos se elongan hasta longitudes de $+6^\circ$. ARG (panel i) mantiene una

asimetría hacia el este comparable a LPB pero con densidades más bajas ($\sim 9 \times 10^{-4}$), con elongación hacia el noreste que sugiere influencia del flujo zonal.

En el decaimiento, la precipitación se vuelve espacialmente difusa y débil en las tres regiones. SBR (panel j) registra su densidad más baja ($\sim 11 \times 10^{-4}$), con contornos casi circulares que cubren casi todo el dominio. LPB (panel k) mantiene asimetría hacia el este ($\sim 9 \times 10^{-4}$), con el núcleo desplazado al sureste y el cuadrante oeste prácticamente inactivo. ARG (panel l) revela un núcleo principal sureste ($\sim 7 \times 10^{-4}$, la densidad más baja de toda la figura) que coexiste con un núcleo secundario aislado en el extremo norte, indicando disipación fragmentada en múltiples centros débiles.

La asimetría hacia el sector oriental y sureste observada consistentemente en el PDFe de la Población Global (paneles a–f) emerge primariamente de la arquitectura dinámica del Cinturón Transportador Cálido (WCB). Según el modelo conceptual de Browning (1986) y las evaluaciones observacionales de Naud et al. (2020), el ascenso inclinado del WCB por delante del frente frío y por encima del frente cálido organiza la precipitación en el flanco cálido del ciclón, independientemente de la región de génesis. Este forzante sinóptico constituye el esqueleto dinámico universal de la distribución espacial y explica la carga positiva consistente del EOF1 en el cuadrante sureste (Fig. 5.5). A escala global, Catto et al. (2015) han demostrado que existe una vinculación inequívoca entre los WCB, los frentes activos y la ocurrencia de los eventos de precipitación más intensos en latitudes medias.

Sobre este esqueleto dinámico operan secundariamente moduladores que explican las diferencias entre regiones. En SBR y LPB, la circulación ciclónica induce anomalías positivas de convergencia de humedad acopladas con advección cálida en niveles bajos (Cardoso et al., 2022), organizando la precipitación en bandas noroeste-sureste; el flujo canalizado desde latitudes tropicales hacia el flanco este del vórtice, documentado por Vera et al. (2002), intensifica esta asimetría, resultando en núcleos más densos y extendidos (paneles a, b, d, e). En ARG, en cambio, la mayor distancia a la humedad tropical y la barrera orográfica de los Andes —ya señaladas en la Sección 5.1— atenúan el flujo cálido, generando un patrón más difuso, menos intenso y con estructuras bimodales en las fases inicial y final.

A medida que los sistemas transitan hacia la madurez y el decaimiento (paneles g–l), esta firma oriental se expande y difumina, sin un foco de convergencia único en los

ciclones ordinarios. Esta dispersión refleja la variabilidad estructural que presenta la PG. Caracterizar esta distribución base es una necesidad metodológica que permite establecer como el ciclón promedio concentra la precipitación en su sector oriental. La separación del subconjunto p90, abordada a continuación, revela estructuras distintas respecto a esta PG.

La robustez de este patrón asimétrico en la PG responde en parte a la alta frecuencia de ciclogénesis en las inmediaciones del norte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil (~ 18 eventos por invierno), junto con el desplazamiento preferencial de estos sistemas hacia el sudeste sobre el océano (Mendes et al., 2010; Simmonds y Keay, 2000a), lo que asegura una muestra donde el WCB interactúa sistemáticamente con la configuración regional descrita. Esto no implica, sin embargo, que el contexto climatológico de génesis y trayectorias actúe como forzante físico directo en cada evento individual, sino como condicionante estadístico que garantiza la representatividad del patrón WCB. Esta distinción justifica el filtrado del subconjunto p90: si la asimetría oriental es un sustrato climatológico, las diferencias estructurales de los ciclones intensos respecto a esa línea base pueden atribuirse con mayor confianza a procesos dinámicos de oclusión y no a variabilidad muestral.

5.2.2. Subconjunto extremo (p90)

Al contrastar la distribución de la PG con el estrato p90, la reorganización espacial resulta tan drástica como la observada en el campo de viento, aunque en sentido morfológicamente inverso. La Figura 5.3 revela que la arquitectura pluviométrica de los ciclones más intensos no amplifica la concentración oriental de la PG, sino que experimenta un cambio estructural al transitar hacia la madurez. Dos rasgos son sistemáticos en el contraste con la PG: (i) las distribuciones p90 son más compactas en las fases iniciales, filtrando el ruido espacial de baja intensidad; y (ii) el desplazamiento hacia el flanco sureste se acentúa progresivamente desde la intensificación hacia el decaimiento, en bandas estrechas y arqueadas sin equivalente en la PG.

En SBR (panel a), la densidad máxima ($\sim 15 \times 10^{-4}$) se sitúa en el cuadrante sureste, con distribución ovalada más compacta que en PG y sin la cola noroeste que la caracterizaba: el filtrado p90 elimina la actividad precursora alargada, conservando solo el núcleo de precipitación extrema del flanco sur. En LPB (panel b), el núcleo ($\sim 13 \times 10^{-4}$) se desplaza al cuadrante noreste, orientación única en la fila incipiente que sugiere una vía de organización asociada al sector norte del sistema. ARG (panel c) simplifica la estructura de PG:

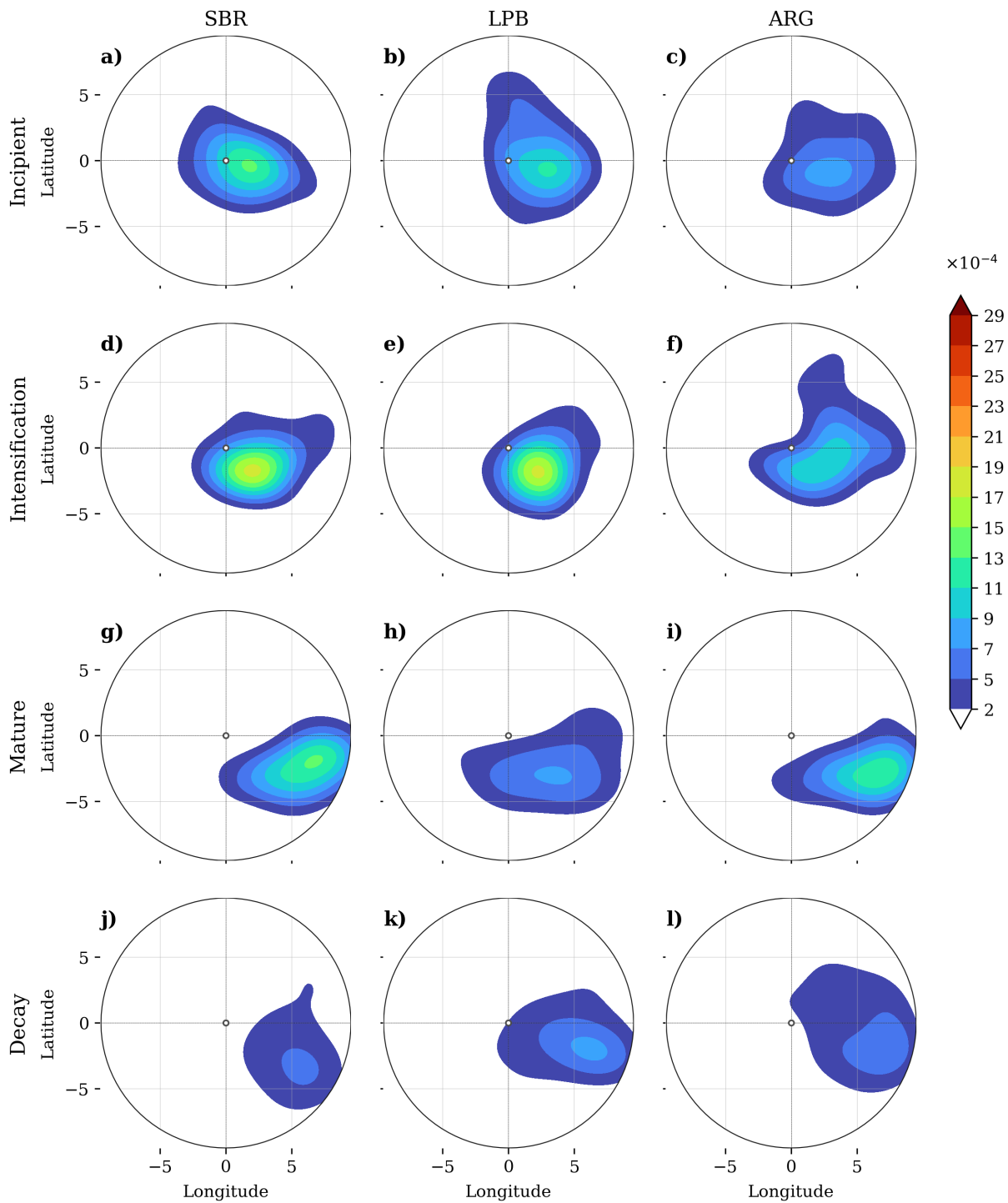


Figure 5.3: Estimación de densidad espacial bidimensional (PDFe) para la ubicación geométrica de los máximos de precipitación total (mm/h) correspondiente al subconjunto de ciclones intensos (percentil 90). El formato de los paneles (a-l), la evolución temporal, la segregación regional y la escala colorimétrica (10^{-4}) replican la estructura de la Figura 5.2, permitiendo cuantificar el contraste con la Poblacion Global.

desaparece el núcleo secundario noroeste, conservándose solo el núcleo sureste ($\sim 9 \times 10^{-4}$), lo que indica que los eventos extremos incipientes en Argentina se asocian exclusivamente al núcleo principal.

La intensificación es la fase más simétrica entre PG y p90 en las tres regiones. En SBR (panel d), la densidad alcanza $\sim 19 \times 10^{-4}$ con el núcleo casi centrado sobre el origen y contornos compactos. Aunque inferior al pico de PG ($\sim 29 \times 10^{-4}$), la mayor simetría sugiere que el filtrado extremo reduce la variabilidad espacial. LPB (panel e) alcanza $\sim 19 \times 10^{-4}$ con el núcleo centrado casi sobre el origen, el panel más simétrico de toda su columna. ARG (panel f) presenta la densidad más baja de la fila ($\sim 13 \times 10^{-4}$), con el núcleo desplazado al sureste y una cola norte única en esta fase, que sugiere una vía secundaria de organización de precipitación extrema en Argentina.

Al alcanzar la madurez se produce la reorganización estructural más drástica de toda la figura: las densidades máximas se alejan del centro de vorticidad y se confinan en bandas estrechas y arqueadas, dejando el área central y noroccidental sin máximos de lluvia. En SBR (panel g), la densidad desciende a $\sim 15 \times 10^{-4}$ y el núcleo se desplaza al sureste con contornos elongados hacia el este; la separación del origen es más pronunciada que en la PG, indicando que la precipitación extrema madura ocurre en la periferia activa, no sobre el centro del sistema. LPB (panel h) registra la asimetría sureste más marcada de la fila madurez en p90 ($\sim 9 \times 10^{-4}$), con contornos que alcanzan longitudes $+7^\circ$ y el cuadrante noroeste completamente inactivo. ARG (panel i) presenta elongación este comparable a LPB pero con densidades más bajas ($\sim 13 \times 10^{-4}$); la ausencia de la cola norte de la intensificación indica que en madurez la organización se simplifica hacia un único núcleo desplazado.

Según Naud et al. (2025), los ciclones ocluidos no solo producen más precipitación acumulada y en área que los no ocluidos, sino que poseen un forzante de ascenso propio que los hace más eficientes generando precipitación en su periferia. Al alcanzar su máxima intensidad, los p90 profundizan la intrusión seca descrita en la Sección 5.1 (Shapiro et al., 1999), que aquí erradica la nubosidad profunda del núcleo y abre el *dry slot* característico.

Este proceso, descrito en el marco del modelo de Shapiro-Keyser (Sección 2.4.1), genera la reorganización estructural donde el flujo ciclónico arrastra el remanente de humedad del WCB hacia la periferia, confinándolo en el frente retrocedido (*bent-back front*). Esto genera la clásica banda de precipitación enroscada (*wrap-around precipitation*) en el cuadrante

ocluido, responsable de la nubosidad característica de los sistemas ocluidos (Martin, 1999); observaciones satelitales independientes en ciclones invernales de latitudes medias del Pacífico noroccidental confirman que esta interacción entre la intrusión seca y el WCB genera precipitación organizada en banda durante la oclusión (Sawada y Ueno, 2021). Se observa en el PDFe durante madurez y decaimiento, y es la estructura que explica la geometría arqueada también mencionada por Schultz y Keyser (2021).

La intensidad máxima de las precipitaciones está condicionada por la fuerza del WCB residual y la presencia de convección profunda embebida a lo largo del frente frío o del frente ocluido (Oertel et al., 2021; Blanchard et al., 2021). Esta convección embebida desencadena corrientes verticales veloces que incrementan el contenido local de hidrometeoros mediante liberación intensa de calor latente.

En el decaimiento, la precipitación se localiza exclusivamente en el flanco sureste, con densidades similares a la PG. En SBR (panel j), el núcleo desplazado al sureste y con mayores concentraciones, indicando que los eventos extremos en disipación se organizan preferentemente en el flanco delantero. LPB (panel k) mantiene una elongación sureste, con contornos que alcanzan $+7^\circ$. ARG (panel l) presenta asimismo $\sim 7 \times 10^{-4}$, con contornos difusos sobre todo el semicírculo este y sin núcleo definido; a diferencia de PG donde los máximos de precipitación tienen densidad por debajo del límite al norte del centro del sistema.

En eventos desarrollados sobre regiones de alta disponibilidad de humedad superficial como SBR y LPB, las circulaciones ascendentes convectivas y baroclínicas generan condensación rápida, lo que justifica las densidades agudas y localizadas que distinguen a p90 de la PG. Esta configuración anticipa un desacople de cuadrantes entre los forzantes de viento y precipitación en los ciclones intensos maduros, que se cuantifica más adelante mediante el EOF1 (Sección 5.3.3).

5.3. Organización estructural: Análisis EOF

5.3.1. Fraccionamiento de varianza

La Figura 5.4 presenta la distribución porcentual de la varianza espacial explicada por los cinco primeros modos empíricos (PC1 a PC5). Las columnas contrastan la Población Global (panel a) contra el subconjunto de intensidad extrema (p90, panel b); las filas

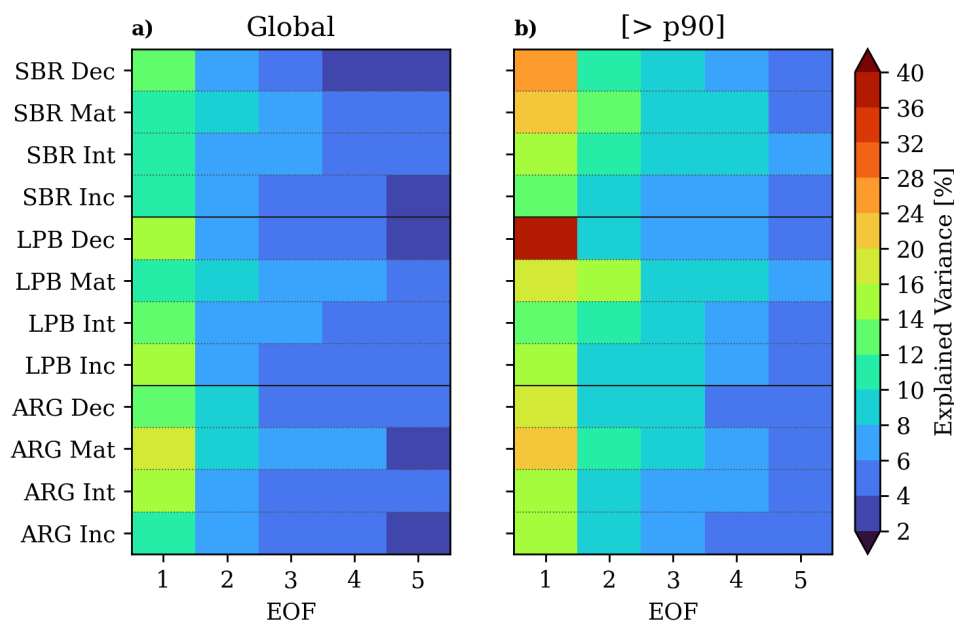


Figure 5.4: Fraccionamiento de la varianza espacial total contenida en los primeros cinco modos dominantes (EOF1 a EOF5) del campo de precipitación total. Se contrasta la distribución de la varianza de la Población Global frente al subconjunto de intensidad ($p90$) a lo largo del ciclo de vida para cada región de ciclogénesis.

corresponden a las doce combinaciones de región de ciclogénesis y fase evolutiva. La escala cromática cuantifica el porcentaje de varianza explicada, donde los tonos fríos indican modos dispersos y los cálidos, alta concentración en el modo principal.

En la Población Global (panel a), el espectro de varianza presenta tonos fríos entre los cinco modos en todas las regiones y fases. El EOF1 explica entre 11.1 % y 16.4 % de la varianza total. En SBR, los valores oscilan entre 11.3 % (madurez) y 13.8 % (decaimiento), sin una fase claramente dominante. LPB presenta su máximo en la fase incipiente (14.4 %) y decaimiento (14.3 %), con la madurez como mínimo (11.8 %). ARG exhibe el comportamiento más distintivo: el EOF1 alcanza su máximo del panel en madurez (16.4 %), superando incluso la intensificación (15.6 %), lo cual indica un modo dominante bien diferenciado respecto a SBR y LPB. En conjunto, los tres primeros modos explican aproximadamente 26.8 % (SBR), 28.2 % (LPB) y 31.6 % (ARG) de la varianza total, confirmando que la mayor parte de la variabilidad pluviométrica no queda capturada por unos pocos modos ortogonales.

Este aplanamiento generalizado responde a la naturaleza discontinua de la precipitación: a diferencia de las variables de masa, que obedecen a gradientes continuos de gran escala, está gobernada por la actividad frontal, los núcleos de convección embebida y las

tasas asimétricas de liberación de calor latente (Oertel et al., 2021). De acuerdo con los criterios de interpretación EOF de Hannachi et al. (2007) (Sección 2.5.3.3), la distribución de la varianza entre múltiples modos indica que el campo pluviométrico es heterogéneo y requiere varios modos ortogonales para reconstruir la variabilidad observada. En este sentido, Graf et al. (2017) muestran que la ciclogénesis no opera en categorías discretas sino en un continuo físico donde los procesos húmedos y la vorticidad potencial constituyen dimensiones cuasi-independientes, lo que explica la dispersión de la energía entre EOFs durante las fases iniciales en todas las regiones.

En contraste, el subconjunto p90 concentra la varianza explicada por el EOF1 en las fases tardías, con incrementos sistemáticos respecto a PG que se intensifican hacia el final —patrón opuesto al del viento, cuyas mayores varianzas se localizaban en fases tempranas. En SBR, el EOF1 pasa de 11.3 % (PG, madurez) a 21.4 % (p90, madurez) y de 13.8 % a 26.2 % en decaimiento (saltos de 10.1 y 12.4 puntos).

En LPB, el incremento ya es notable en madurez: de 11.8 % a 16 % (+4.2 puntos); pero ocurre un mayor incremento en decaimiento, de 14.3 % a 36.5 % (+22.2 puntos). ARG muestra los incrementos más moderados (+4.3 puntos en madurez, +6.8 en decaimiento), coherente con el carácter más gradual de sus oclusiones. En términos acumulados, los tres primeros modos p90 explican aproximadamente 43.7 % (SBR), 40.8 % (LPB) y 40.4 % (ARG) de la varianza en madurez, frente al 26.8 %, 28.2 % y 31.6 % de PG, confirmando que el filtrado del 10 % más intenso aumenta la organización espacial de la variabilidad.

El comportamiento distintivo de p90 durante el decaimiento, donde el EOF1 concentra hasta 36.5 % de la varianza en LPB, obedece a la consolidación de la banda enroscada como estructura dominante. La consolidación de esta banda periférica genera así una reducción dimensional efectiva (Hannachi et al., 2023), donde el primer modo retiene la mayor fracción posible de la varianza total del campo.

Las diferencias regionales en el fraccionamiento de varianza reflejan además la asimetría zonal del tren de ondas baroclínicas del Hemisferio Sur, forzada por la cordillera de los Andes y los contrastes térmicos mar-tierra (Inatsu y Hoskins, 2004), que fija zonas preferenciales de ciclogénesis y frontogénesis: esto explica que ARG presente mayor varianza explicada por el EOF1 en las fases iniciales que SBR, donde la convección oceánica introduce mayor variabilidad estructural. Sin embargo, los mayores incrementos de p90 respecto a PG ocurren en SBR y LPB durante las fases no iniciales, donde la humedad oceánica

permite que la banda enroscada alcance su mayor coherencia espacial.

Esta confirmación cuantitativa revela que la respuesta de la precipitación en PG es difusa, justificando la necesidad de retener múltiples modos espaciales para su descripción completa. Sin embargo, también prueba que los p90 poseen la capacidad singular de organizar las precipitaciones en geometrías coherentes, fenómeno sin equivalente en los campos de viento y que constituye una firma distintiva de los sistemas del Atlántico Sur.

5.3.2. EOF1 — Población Global

La Figura 5.5 presenta los patrones espaciales del primer modo empírico (EOF1) de la precipitación total, con la misma disposición matricial de los campos PDFe previos: dominio circular lagrangiano de 20 grados, con contornos que representan anomalías estructurales respecto a la media. Los porcentajes de varianza explicada oscilan entre 11.1 % y 16.4 %, confirmando la baja dominancia del primer modo respecto al viento a 10 metros y reflejando la naturaleza discontinua e intermitente del campo pluviométrico.

En SBR, el EOF1 mantiene una estructura consistente a lo largo del ciclo de vida: un núcleo positivo máximo (~ 0.052) anclado al cuadrante sureste con una cola elongada hacia el noroeste, formando una banda diagonal que atraviesa el dominio —la misma orientación del WCB descrita en la Sección 5.2.1.

En la fase incipiente (panel a, 11.4 %), el núcleo sureste coexiste con la cola noroeste, con pequeñas zonas negativas (~ -0.004 a -0.012) en el cuadrante este. En la intensificación (panel d, 11.7 %), los contornos se vuelven más simétricos y aparece mayor área negativa en el cuadrante noreste, creando un dipolo positivo-negativo. En la madurez (panel g, 11.3 %), el núcleo se desplaza al sureste alejándose del origen, con valores negativos en oeste y noreste que acentúan el carácter dipolar. El decaimiento (panel j, 13.8 %) muestra un aumento de varianza y la desaparición de los valores negativos, resultando en un monopolio positivo puro elongado diagonalmente, sin oscilación dipolar.

LPB presenta los patrones más simétricos y compactos de las tres regiones. En la fase incipiente (panel b, 14.4 %), el núcleo positivo máximo (~ 0.052) se desplaza al norte y se centraliza, con contornos casi circulares y sin valores negativos; su mayor varianza explicada en esta fase (14.4 % frente a 11.4 % de SBR y 11.1 % de ARG) indica un modo dominante más robusto y reproducible. En la intensificación (panel e, 12.8 %), el núcleo migra al sureste con contornos casi perfectamente simétricos, la simetría más notable de

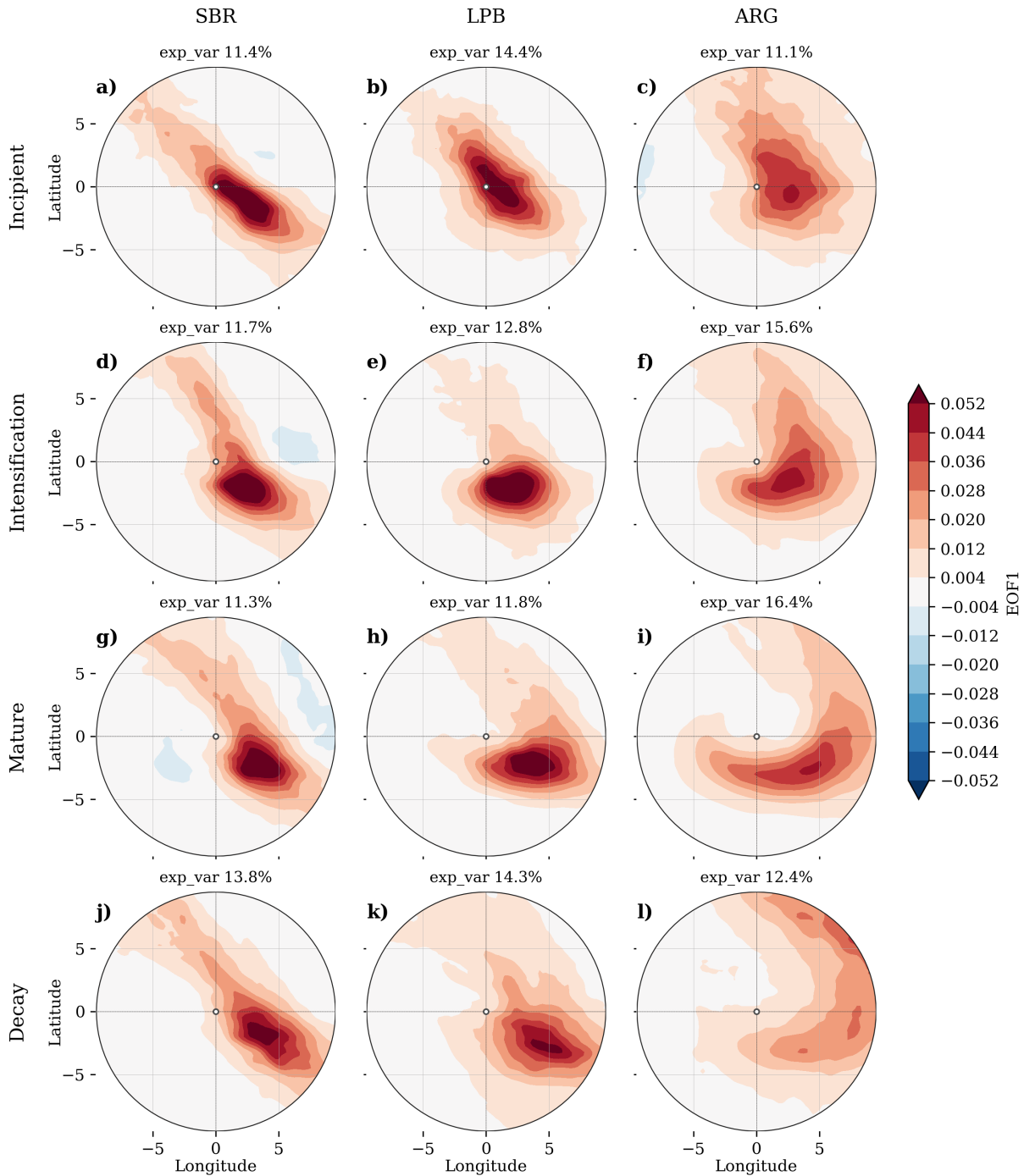


Figure 5.5: Primer modo espacial (EOF1) de la precipitación total (mm/h) para la Población Global de referencia. La disposición matricial organiza la evolución por regiones de ciclogénesis en columnas (SBR, LPB y ARG) y las fases de desarrollo evolutivo en filas (Incipiente, Intensificación, Madurez y Decaimiento). Sobre cada panel se indica el porcentaje de la varianza espacial total explicada (*exp_var*) por esta componente principal. La escala cromática divergente cuantifica las anomalías estructurales relativas al centro del vórtice.

la figura en esta fase. En la madurez (panel h, 11.8 %), el núcleo se desplaza ligeramente al este con contornos elongados. El decaimiento (panel k, 14.3 %) muestra un aumento de varianza, con el núcleo en el sureste y una cola positiva hacia el norte.

ARG exhibe el comportamiento más distintivo y asimétrico. En la fase incipiente (panel c, 11.1 %), el núcleo positivo (~ 0.052) se ubica en el cuadrante sureste con elongación hacia el norte y un débil dipolo hacia el oeste; su varianza explicada es la más baja de toda la figura, reflejando la alta variabilidad no estructurada de esta fase en la región. La intensificación (panel f, 15.6 %) presenta el valor más alto de varianza explicada de esta fase en la PG, con el núcleo sureste manteniendo su posición desplazada y una cola norte ausente en SBR y LPB: a diferencia de las regiones oceánicas, en ARG el modo dominante permanece sesgado hacia el flanco delantero incluso durante la intensificación. La madurez (panel i, 16.4 %) alcanza el máximo absoluto de varianza explicada de toda la figura global, único entre las tres regiones —donde SBR y LPB tienen su pico en decaimiento e incipiente respectivamente—, indicando que la precipitación madura en Argentina tiene una organización espacial excepcionalmente reproducible. El decaimiento (panel l, 12.4 %) muestra valores positivos difusos sobre todo el semicírculo este sin núcleo definido, contrastando con los patrones más estructurados de SBR y LPB en la misma fase.

La banda de anomalías positivas orientada noroeste-sureste que muestra el EOF1 es la expresión del WCB (Sección 5.2.1). Las diferencias regionales de intensidad reflejan además la disponibilidad de humedad remota que alimenta al WCB: según Gozzo et al. (2017), la ciclogénesis en el Atlántico Sudoccidental depende del transporte de vapor desde el Atlántico tropical y de los flujos locales de calor latente por evaporación, mientras que Rocha et al. (2016) documentan que la convergencia en 850 hPa facilita además un aporte constante de humedad desde la Amazonía hacia la zona de formación en SBR. Esto explica por qué el EOF1 presenta anomalías más intensas y concentradas en SBR y LPB, y un patrón más difuso en ARG. Esta baja varianza explicada por el primer modo —consistente con la naturaleza discontinua de la precipitación discutida en la Sección 5.3.1— constituye la línea base dispersa que permite dimensionar la transformación estructural que experimentan los eventos p90 al ocluirse, cuando abandonan este comportamiento transitorio para confinar la precipitación en geometrías estructuradas, como se examina a continuación.

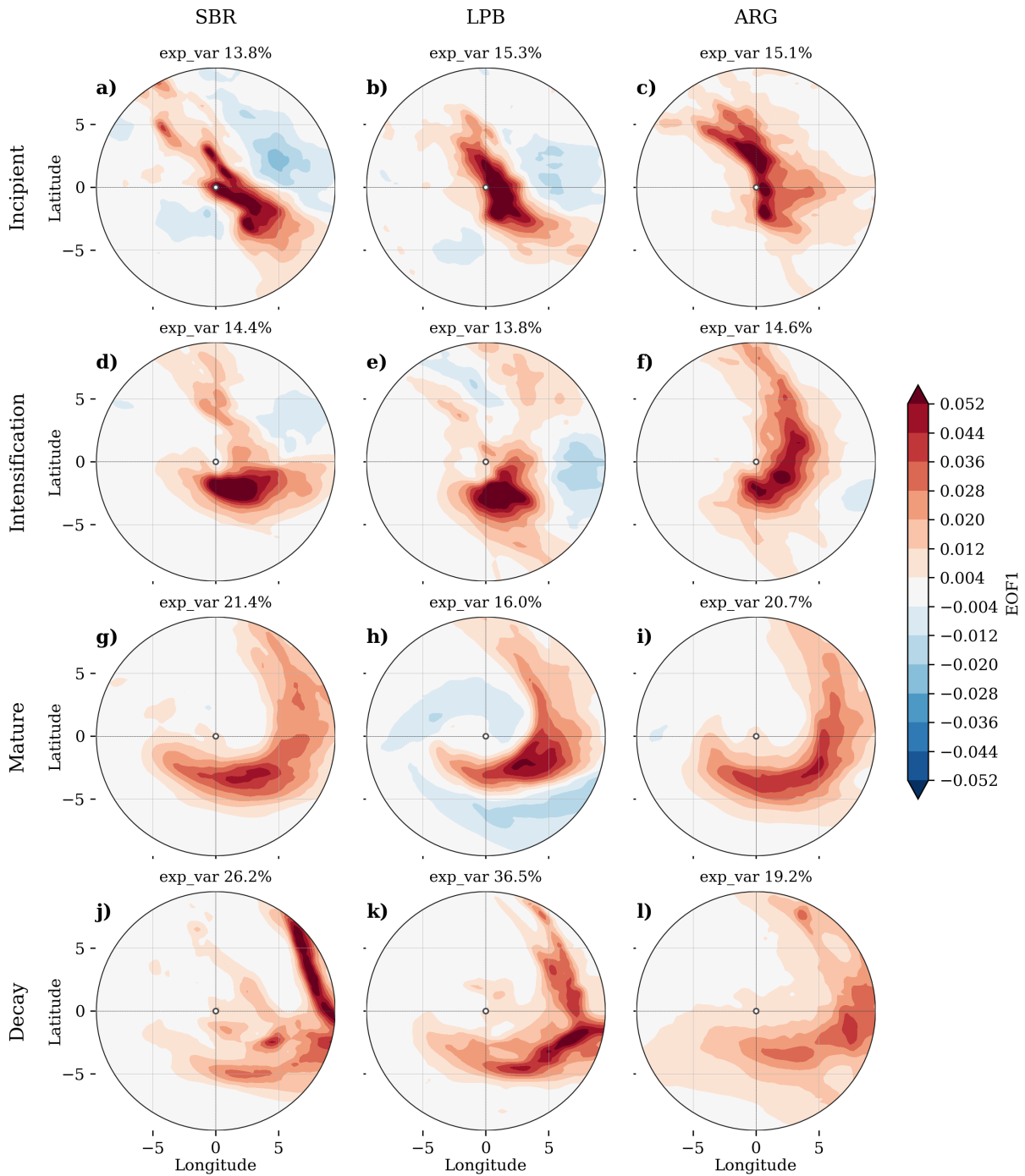


Figure 5.6: Primer modo espacial (EOF1) de la precipitación total (mm/h) para el estrato de ciclones intensos (percentil 90). El formato de los paneles (a-l), la nomenclatura de varianza explicada y el dominio espacial mantienen una correspondencia estricta con la Figura 5.5, permitiendo cuantificar la profunda transformación estructural que experimentan los sistemas severos, especialmente durante su oclusión final.

5.3.3. EOF1 — Subconjunto p90

La Figura 5.6 presenta los patrones espaciales del primer modo para el estrato p90, con la misma disposición matricial de la población global. El contraste con la Figura 5.5 es inmediato: el filtrado p90 produce dos efectos sistemáticos en todas las regiones y fases. Primero, un incremento generalizado de la varianza explicada por el EOF1, más pronunciado en las fases tardías. Segundo, una transformación morfológica que convierte los monopolos y dipolos de la población general en estructuras arqueadas durante madurez y decaimiento.

Durante las fases iniciales, el filtrado p90 refina los patrones del global sin transformarlos radicalmente. En SBR, la fase incipiente (panel a, 13.8 %, +2.4 puntos) muestra una banda diagonal noroeste-sureste con zonas negativas (~ -0.012 a -0.028) en el cuadrante noreste, conformando un dipolo más nítido. La intensificación (panel d, 14.4 %, +2.7 puntos) mantiene el núcleo próximo al origen con contornos más compactos y la zona negativa mejor delimitada. En LPB, la fase incipiente (panel b, 15.3 %, +0.9 puntos) mantiene la banda diagonal, más estrecha, con zonas negativas similares; la intensificación (panel e, 13.8 %, +1.0 puntos) cambia de un monopolo compacto a un dipolo, con el polo positivo aún al sureste del origen. En ARG, la fase incipiente (panel c, 15.1 %, +4.0 puntos) muestra la simplificación más notable: la banda diagonal es más definida que en el global y desaparece el débil dipolo; la intensificación (panel f, 14.6 %, -1.0 puntos) mantiene el núcleo sureste con la cola norte, con valores negativos mínimos que no aparecían en el global. La intensificación es, en conjunto, la fase más estable entre global y p90 en las tres regiones, sugiriendo que los mecanismos de organización de la precipitación durante el desarrollo activo no difieren cualitativamente entre sistemas ordinarios y más intensos.

La madurez es donde se produce la transformación morfológica más drástica. En SBR (panel g, 21.4 %, +10.1 puntos), el patrón del global es reemplazado por un monopolo positivo en forma de arco desde el suroeste hasta el noreste, con el cuadrante noroccidental libre de anomalías positivas: primera manifestación clara de la banda enroscada como modo dominante. LPB (panel h, 16 %) registra el salto más extraordinario de la figura: el núcleo positivo (~ 0.052) forma un arco que envuelve el sistema desde el suroeste hasta el noreste, con zonas negativas (~ -0.012 a -0.036) en el noroeste que crean el dipolo más marcado de la figura p90. ARG (panel i, 20.7 %, +4.3 puntos) presenta un arco similar pero de menor extensión y valores negativos mínimos, resultando en un monopolo arqueado sin la

dipolaridad de LPB.

En el decaimiento, las estructuras se distorsionan y desplazan hacia el flanco oriental externo. En SBR (panel j, 26.2 %, +12.4 puntos), el núcleo positivo se concentra en una banda que bordea el extremo este del dominio. LPB (panel k, 36.5 %) muestra un arco en forma de "L invertida desde el sur hasta el este. ARG (panel l, 19.2 %, +6.8 puntos) presenta el patrón más difuso de la fila, similar en morfología al global.

Las estructuras arqueadas que emergen en el EOF1 corroboran que la banda enroscada —ya identificada en la PDFe (Sección 5.2.2)— constituye el modo dominante de variabilidad espacial una vez que la intrusión seca desplaza la humedad del núcleo hacia la periferia. Aquí el EOF1 la cuantifica como el patrón que explica 21.4 % (SBR) y 20.7 % (ARG) de la varianza total en madurez, y 36.5 % (LPB) en decaimiento, evidenciando que su geometría es estadísticamente replicable y no un artefacto de eventos aislados.

La localización e intensidad de esta banda dependen secundariamente de los flujos de calor latente oceánico ya discutidos (Sección 5.2.1): estos flujos calientan la baja troposfera y retroalimentan las corrientes verticales, anclando geográficamente las áreas de máxima varianza y permitiendo que la banda enroscada alcance sus tasas más elevadas sobre SBR y la cuenca atlántica adyacente, donde el contraste térmico oceánico es más pronunciado.

El mantenimiento de esta arquitectura durante el decaimiento responde a procesos de retroalimentación diabática internos. De acuerdo con Reboita et al. (2022), el calentamiento diabático reduce el cizallamiento vertical del viento y facilita el alineamiento entre los sistemas de niveles bajos y altos, consolidando la seclusión cálida y desacoplando la dinámica pluviométrica de las fluctuaciones lineales del gradiente sinóptico de fondo. Este proceso asegura que la banda enroscada no sea un fenómeno transitorio, sino una estructura que persiste mientras el ciclón se disipa.

Según Hart (2003), el paso a la madurez y decaimiento en p90 implica el desarrollo de seclusiones cálidas que dictan la ubicación de los forzantes frontogénicos; este marco describe el contexto evolutivo general, mientras que la forma específica de la banda arqueada del EOF1 deriva de los procesos de oclusión y forzantes oceánicos ya descritos.

Al contrastar estos patrones con los campos de viento equivalentes (Sección ??), se evidencia geométricamente el desacople espacial de los forzantes: mientras la variabilidad de las ráfagas de viento más intensas se compacta en el cuadrante noroeste (cinta transportadora fría), la lluvia remanente se organiza en una herradura sólida en los cuadrantes

sureste y sur, con los valores negativos confinados al oeste en LPB y al noroeste en SBR, confirmando la separación geométrica entre el forzante eólico y el pluviométrico en los ciclones más intensos del Atlántico Sur.

5.3.4. Significancia estadística

Para discriminar entre señales físicas robustas y fluctuaciones propias del remuestreo, se evaluó la significancia estadística de los autovectores espaciales mediante el método *Bootstrap-t* (Sección 3.4.4). La Figura 5.7 documenta los tres primeros modos (EOF1–EOF3) y sus series temporales (PC1–PC3) para la Población Global en madurez; la Figura 5.8 presenta el análisis equivalente para p90. El achurado delimita las áreas con cargas espaciales estadísticamente significativas al 95 %.

La Figura 5.7 evidencia que, para la Población Global en madurez, las áreas significativas del EOF1 se confinan al sector oriental, coherentes con el forzante WCB. A diferencia del viento, donde la significancia abarcaba dominios extensos y contiguos, aquí las zonas significativas aparecen fragmentadas, sin un patrón geométrico continuo, consistente con la naturaleza discontinua de la precipitación ya discutida (Sección 5.3.1) (Oertel et al., 2021): la convección embebida y los frentes estrechos generan señales localizadas pero no necesariamente coherentes a escala sinóptica. Por el contrario, la Figura 5.8 revela una transformación cualitativa: consistente con el salto en varianza explicada (Sección 5.3.1), el EOF1 concentra sus áreas significativas en una configuración curvada que abarca el sector sureste y sur, trazando la geometría de la banda enroscada. A diferencia de la PG, el achurado forma aquí un arco continuo y denso, indicando que la señal es estadísticamente robusta en toda la extensión de la estructura periférica. Las series de PC2 y PC3 alcanzan o superan en ciertos periodos los límites de confianza bootstrap, sugiriendo que incluso la variabilidad secundaria puede ser físicamente relevante en la madurez de los sistemas más intensos.

Esta diferencia tiene implicaciones directas para la predictibilidad de los impactos. En la Población Global, la fragmentación de la significancia indica mayor incertidumbre espacial en la ubicación exacta de los máximos, respondiendo a la variabilidad de los procesos convectivos transitorios. En los ciclones intensos durante el decaimiento, en cambio, la concentración de significancia en la banda enroscada representa una ganancia de predictibilidad geométrica: la huella pluviométrica se ancla en una estructura espacialmente

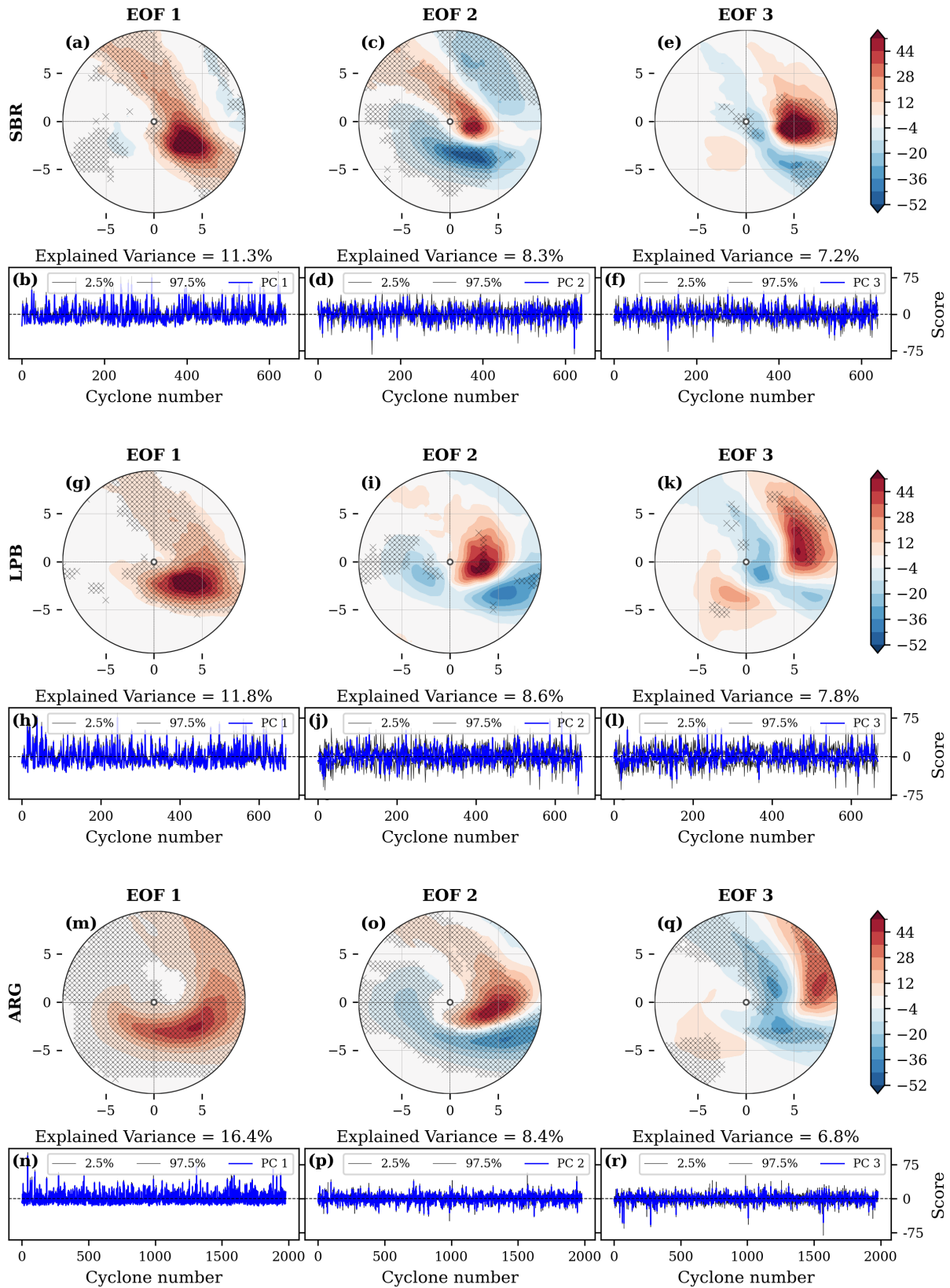


Figure 5.7: Descomposición EOF de la precipitación total para la Población Global en fase de madurez. Paneles (a, c, e): mapas de los tres primeros modos espaciales (EOF1–EOF3) con achurado indicando significancia estadística al 95 % (test Bootstrap- t). Paneles (b, d, f): series temporales correspondientes de las Componentes Principales (PC1–PC3). La línea gris delimita los percentiles 2.5 y 97.5 de la distribución bootstrap.

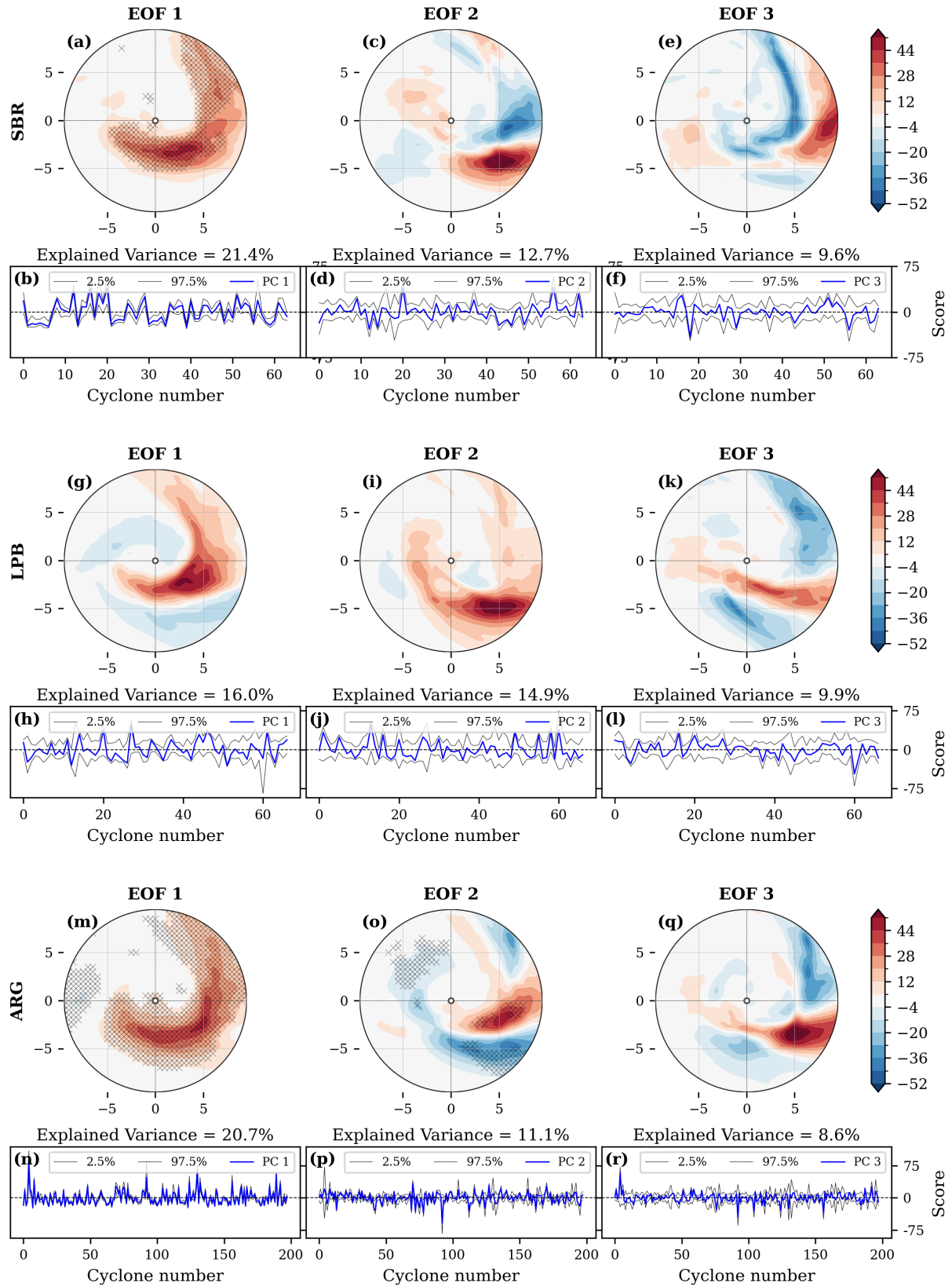


Figure 5.8: Descomposición EOF de la precipitación total para el subconjunto extremo (p90) en fase de madurez. La disposición de paneles es idéntica a la Figura 5.7.

coherente y replicable. Esto contrasta con el viento, donde la contracción de la significancia hacia el núcleo en p90 indicaba pérdida de predictibilidad para los flancos exteriores.

5.4. Componentes principales (PC1)

La fragmentación de la varianza documentada en la madurez y su transformación hacia la coherencia en el decaimiento tienen su contraparte temporal en el comportamiento estadístico de las Componentes Principales. El contraste entre Población Global y p90 revela una dinámica inversa a la del viento: mientras el campo cinemático mostraba un fortalecimiento progresivo de la correlación hasta la madurez seguido de un colapso en p90, el campo pluviométrico exhibe una firma correlacional invertida y distribuciones leptocúrticas en todos los estratos.

Table 5.1 - Asimetría (γ_1), curtosis (γ_2) y correlación de Pearson (ρ) entre la PC1 de precipitación y la vorticidad relativa mínima a 850 hPa (ζ_{850}^{min}) para la Población Global. Las correlaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$) se muestran en negrita. Los valores negativos indican una relación directa entre intensidad dinámica y anomalías de precipitación.

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)	Correlación (ρ)
SBR	Incipiente	1.12	1.58	-0.52
	Intensificación	0.85	0.87	-0.52
	Madurez	1.20	1.53	+0.17
	Decaimiento	1.49	2.18	+0.19
LPB	Incipiente	1.34	2.85	-0.49
	Intensificación	1.03	1.44	-0.59
	Madurez	1.09	1.45	-0.04
	Decaimiento	2.06	6.02	-0.07
ARG	Incipiente	2.55	9.30	-0.51
	Intensificación	1.52	4.06	-0.66
	Madurez	1.74	5.40	-0.53
	Decaimiento	2.50	9.59	-0.25

5.4.1. Población Global

La Tabla 5.1 documenta asimetría, curtosis y correlación de Pearson de la PC1 con la vorticidad mínima a 850 hPa para la Población Global, desagregadas por región y fase.

El análisis de los momentos estadísticos revela una característica distintiva: la presencia persistente de colas pesadas (leptocurtosis positiva) a lo largo de todo el ciclo de vida. A di-

ferencia del viento, donde la curtosis evolucionaba hacia valores cercanos a cero o negativos en la madurez, aquí se observan valores de γ_2 positivos en las tres regiones: SBR oscila entre +0,87 (intensificación) y +2,18 (decaimiento); LPB exhibe curtosis pronunciada en incipiente (+2,85) y decaimiento (+6,02); ARG presenta los valores más extremos, superiores a +9 tanto en incipiente como en decaimiento. El sesgo positivo persistente ($\gamma_1 > +0,8$ en la mayoría de los casos) refleja la presencia de eventos con anomalías pluviométricas intensas respecto al patrón medio.

El examen de las correlaciones entre PC1 y vorticidad revela un desacoplamiento progresivo durante la madurez en las regiones oceánicas. En SBR, la correlación negativa moderada de las fases iniciales ($\rho \approx -0,52$) invierte su signo en madurez ($\rho = +0,17$, significativo) y decaimiento ($\rho = +0,19$, significativo). LPB muestra un patrón similar: correlaciones negativas significativas durante el desarrollo ($\rho = -0,49$ en incipiente, $-0,59$ en intensificación) que colapsan a valores no significativos en madurez ($\rho = -0,04$, $p = 0,26$) y decaimiento ($\rho = -0,07$, $p = 0,07$). ARG, en cambio, mantiene correlaciones negativas significativas durante todo el ciclo, con debilitamiento progresivo (de $-0,51$ en incipiente a $-0,25$ en decaimiento).

Este comportamiento refleja procesos físicos diferenciados: el cambio de signo en SBR y el colapso en LPB durante la madurez responden a la divergencia entre intensidad dinámica y actividad convectiva ya documentada. En estas regiones, los sistemas que alcanzan vorticidad extrema son los que ocluyen rápidamente, y la intrusión seca suprime la convección profunda en el dominio central lagrangiano; por ello la PC1 deja de escalar negativamente con la profundidad del vórtice como en las fases tempranas, y el débil vínculo positivo que emerge en madurez y decaimiento ($\rho \approx +0,17$ a $+0,19$) sugiere que la amplitud del modo pasa a depender de la banda periférica y no de la profundización dinámica, pues los ciclones más intensos presentan anomalías menores en el núcleo al secarse este. En ARG, consistente con las oclusiones más lentas y el control orográfico ya señalados (Sección 5.1), el agotamiento de humedad es más gradual, lo que mantendría un acoplamiento residual entre vorticidad y precipitación por más tiempo.

La variabilidad temporal de estas series de PC1, manifestada en picos de amplitud interanual, responde además a fluctuaciones de gran escala en la circulación hemisférica: las oscilaciones de baja frecuencia en la baroclinicidad del Hemisferio Sur (Machado et al., 2020) modulan la eficiencia de los sistemas ciclónicos para condensar vapor de agua,

de modo que en periodos de mayor inestabilidad baroclínica la PC1 exhibe amplitudes superiores a la media.

Table 5.2 - Asimetría (γ_1), curtosis (γ_2) y correlación de Pearson (ρ) entre la PC1 de precipitación y la vorticidad relativa mínima a 850 hPa (ζ_{850}^{min}) para el subconjunto extremo (p90). Las correlaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$) se muestran en negrita. La pérdida de significancia en la madurez refleja el desacoplamiento en la fase de máxima oclusión.

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)	Correlación (ρ)
SBR	Incipiente	1.57	3.48	-0.36
	Intensificación	1.20	1.67	-0.48
	Madurez	0.41	-0.67	-0.17
	Decaimiento	4.02	19.77	-0.34
LPB	Incipiente	1.90	4.52	-0.49
	Intensificación	0.60	-0.38	-0.43
	Madurez	0.56	0.16	-0.03
	Decaimiento	4.34	23.18	-0.50
ARG	Incipiente	4.43	30.88	-0.44
	Intensificación	1.87	5.15	-0.37
	Madurez	1.66	4.53	-0.24
	Decaimiento	1.96	3.37	-0.39

5.4.2. Subconjunto (p90)

La Tabla 5.2 expone los parámetros estadísticos y correlaciones para el subconjunto extremo. A diferencia de la leptocurtosis persistente de la PG, aquí se documenta una evolución no monotónica hacia valores extremos en el decaimiento, junto con un colapso sistemático de las correlaciones en la madurez.

El análisis de las distribuciones revela una heterogeneización dramática: en SBR se observa leptocurtosis marcada en las fases iniciales ($\gamma_2 = +3,48$ en incipencia, $+1,67$ en intensificación), seguida de un colapso a distribución cuasi-normal en madurez ($\gamma_2 = -0,67$) y una explosión leptocúrtica en decaimiento ($\gamma_2 = +19,77$, $\gamma_1 = +4,02$). LPB reproduce este patrón con valores aún más extremos: curtosis de $+4,52$ en incipencia, simetría en madurez ($\gamma_2 = +0,16$) y valores superiores a $+23$ en decaimiento. ARG presenta la curtosis más elevada del conjunto en incipencia ($\gamma_2 = +30,88$), manteniendo valores positivos extremos durante todo el ciclo.

Las correlaciones con la vorticidad colapsan durante la madurez en SBR ($\rho = -0,17$,

no significativo) y LPB ($\rho = -0,03$, $p = 0,80$), recuperándose en el decaimiento ($-0,34$ y $-0,50$ respectivamente), mientras ARG mantiene valores negativos significativos aunque atenuados ($-0,24$ en madurez).

El colapso correlacional en SBR y LPB durante la madurez es el correlato temporal del desacoplamiento espacial documentado en las secciones previas: una vez consolidada la banda enroscada, la amplitud de la PC1 ya no depende de la profundidad del vórtice, sino de cuánto de esa banda permanece dentro del dominio lagrangiano a medida que el ciclón se disipa, lo que explica la evolución hacia la normalidad estadística en madurez seguida de la explosión leptocúrtica en decaimiento.

La persistencia de correlaciones significativas en ARG durante toda la evolución es consistente con el control orográfico andino y las oclusiones más lentas ya señalados (Sección 5.4.1), lo que sostendría un acoplamiento más persistente entre vorticidad y precipitación, aunque atenuado respecto a las fases iniciales. Estos resultados demuestran que el campo de precipitación es estructuralmente más complejo que el cinemático: la combinación de distribuciones cambiantes, correlaciones que colapsan y recuperan, y diferencias regionales marcadas indica que parametrizar la precipitación usando únicamente la vorticidad resulta inadecuado durante la fase crítica de madurez en las regiones oceánicas, donde el desacoplamiento es más pronunciado.

5.5. Síntesis

El análisis del campo de precipitación total muestra que la arquitectura pluviométrica evoluciona desde un régimen de dispersión frontal hacia uno de concentración ocluida, según la intensidad dinámica del sistema.

En la población global, SBR y LPB muestran perfiles anchos y planos con pico modal entre 10 y 20 mm/h; ARG concentra su pico en valores bajos (~ 5 –10 mm/h). En el subconjunto p90, la separación respecto al global es clara durante la intensificación (colas hasta 60 mm/h en SBR y LPB), pero se invierte en madurez y decaimiento: la curva p90 colapsa hacia magnitudes mínimas (1–4 mm/h, densidad $>0,17$ en SBR), mientras la población global retiene perfiles amplios centrados en 15–20 mm/h. Este colapso modal, ausente en el campo de viento, evidencia que la intensidad dinámica y la magnitud pluviométrica se desacoplan progresivamente a medida que el ciclón madura.

En la población global, los máximos se organizan con asimetría persistente hacia el sector oriental y sureste, firma del WCB, con densidades máximas de $\sim 29 \times 10^{-4}$ en SBR durante la intensificación. En el subconjunto p90, esta organización se reconfigura drásticamente al alcanzar la madurez: los máximos se alejan del centro de vorticidad y se confinan en bandas estrechas y arqueadas (*wrap-around precipitation*), producto de la intrusión seca asociada al modelo de Shapiro-Keyser. En el decaimiento, esta banda persiste anclada al flanco sureste y oriental (SBR: $\sim 7 \times 10^{-4}$ en el borde del dominio; LPB: elongación este hasta $+7^\circ$), mientras en la población global la señal se difumina. En la población global, la varianza espacial se distribuye entre múltiples modos, con el EOF1 explicando solo entre 11.1 % y 16.4 % de la varianza total, reflejo de la naturaleza discontinua e intermitente de la precipitación. En el subconjunto p90, el EOF1 se concentra abruptamente durante madurez y decaimiento, alcanzando su máximo en LPB (36.5 % en decaimiento, $+22.2$ puntos respecto al global) y valores comparables en SBR (26.2 % en decaimiento). Este salto, sin equivalente en el campo de viento, responde a la consolidación de la banda enroscada como estructura espacialmente coherente y cuasi-estacionaria.

En la población global, la correlación entre PC1 y la vorticidad mínima es débil o negativa en las fases iniciales ($\rho \approx -0,5$), pero diverge regionalmente hacia la madurez: se invierte a positiva y significativa en SBR, colapsa a no significativa en LPB, y se mantiene negativa aunque atenuada en ARG. En el subconjunto p90, el acoplamiento colapsa durante la madurez en SBR ($\rho = -0,17$, no significativo) y LPB ($\rho = -0,03$, $p = 0,80$), recuperándose parcialmente en el decaimiento ($-0,34$ y $-0,50$, respectivamente); ARG mantiene correlaciones significativas aunque atenuadas durante todo el ciclo ($-0,24$ en madurez). Esto confirma que, en las regiones oceánicas, la organización espacial de la precipitación extrema deja de depender linealmente de la intensidad rotacional del vórtice una vez que la oclusión desacopla el núcleo dinámico de la fuente de humedad. En conjunto, estos resultados muestran que, mientras el campo de viento se hiperconcentra espacialmente al alcanzar la madurez (Capítulo 4), el campo de precipitación experimenta el proceso inverso en su núcleo central: la intrusión seca vacía de humedad al centro del sistema y desplaza la actividad pluviométrica hacia una banda periférica arqueada. En los ciclones más intensos, el forzante eólico se concentra en el cuadrante noroeste (cinta transportadora fría) mientras el remanente pluviométrico se organiza en el cuadrante sureste y sur (banda enroscada), configurando una separación espacial sistemática entre los forzantes cinemático

e hidrológico del sistema.

Las diferencias regionales modulan esta arquitectura mediante la interacción con las condiciones de superficie: en SBR y LPB, los flujos de calor latente oceánico y el chorro de capas bajas favorecen el desacople más pronunciado entre vorticidad y precipitación, mientras que en ARG la modulación orográfica y las oclusiones más lentas generan un régimen de transición más gradual entre dinámica y humedad, como refleja la persistencia de correlaciones significativas en esta región. Esta base empírica sobre la precipitación —en particular la descripción del desacople por fases entre viento y lluvia— provee el cimiento para el análisis combinado mediante EOF multivariado (MEOF; Sección 3.5.1) en el capítulo siguiente, donde la covarianza conjunta de ambos campos se sintetiza en los prototipos estructurales descritos en la Sección 3.5.2.

Análisis de Variabilidad Conjunta (MEOF)

Tras haber caracterizado de manera individual la evolución de los campos de precipitación y viento en los capítulos precedentes, este capítulo evalúa la simultaneidad espaciotemporal de ambas variables. Mediante el Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF), se integran los campos de viento a 10 metros y precipitación total para identificar los modos dominantes de variabilidad acoplada y determinar la naturaleza de su organización espacial conjunta. A diferencia de los capítulos anteriores donde cada variable se analizó de manera independiente, la descomposición MEOF expone la geometría del acoplamiento dinámico entre la circulación atmosférica y el campo de precipitación, permitiendo cuantificar si sus patrones principales de variabilidad covarían en el mismo sector del dominio lagrangiano o si responden a dinámicas diferenciadas.

6.1. Fraccionamiento de la Varianza Conjunta

La Figura 6.1 presenta el espectro de varianza conjunta explicada para los cinco primeros modos espaciales multivariados (MEOF1 a MEOF5). Las columnas contrastan la Población Global (panel a) frente al subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90, panel b), mientras que las filas corresponden a las combinaciones de región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y fase evolutiva. Esta figura se obtuvo aplicando la descomposición MEOF sobre la matriz estandarizada de anomalías conjuntas de ambas variables (Sección 3.5.1), y su propósito es cuantificar la dimensionalidad del acoplamiento entre el viento y la precipitación, estableciendo si la covarianza se concentra en un único patrón dominante o se distribuye entre múltiples modos competitivos.

En la Población Global, el MEOF1 capta entre el 19 % y el 27 % de la varianza conjunta

según fase y región, con una caída progresiva hacia los modos secundarios. Este espectro relativamente concentrado —aunque no tan dominante como el EOF1 univariado del viento— indica que en los ciclones ordinarios las dos variables covarían de manera moderadamente acoplada en un único patrón espacial de gran escala, coherente con la organización frontal del WCB que estructura simultáneamente la banda de precipitación y el gradiente de viento en el flanco cálido del sistema. Por el contrario, en el subconjunto de alta vorticidad (p90) la varianza explicada por el MEOF1 cae significativamente, alcanzando mínimos de 11.65 % en ARG durante la intensificación y 15.41 % en ARG durante la madurez. Esta reducción simultánea de la representatividad del modo principal y el aplanamiento del espectro hacia los modos secundarios es la manifestación matemática de la *fragmentación de mesoescala*: cuando los sistemas alcanzan tasas elevadas de profundización, desarrollan múltiples configuraciones de acoplamiento que compiten en importancia, la aceleración de la CCB frente a las bandas convectivas del sector cálido, la intrusión seca frente al WCB, y ningún patrón único captura más de una fracción minoritaria de la covarianza total. Esto refleja la mayor complejidad dinámica de los sistemas de profundización rápida, tal como señalan Hannachi et al. (2007) al establecer que un espectro de autovalores aplanado es el indicador estadístico de un sistema complejo y multidimensional.

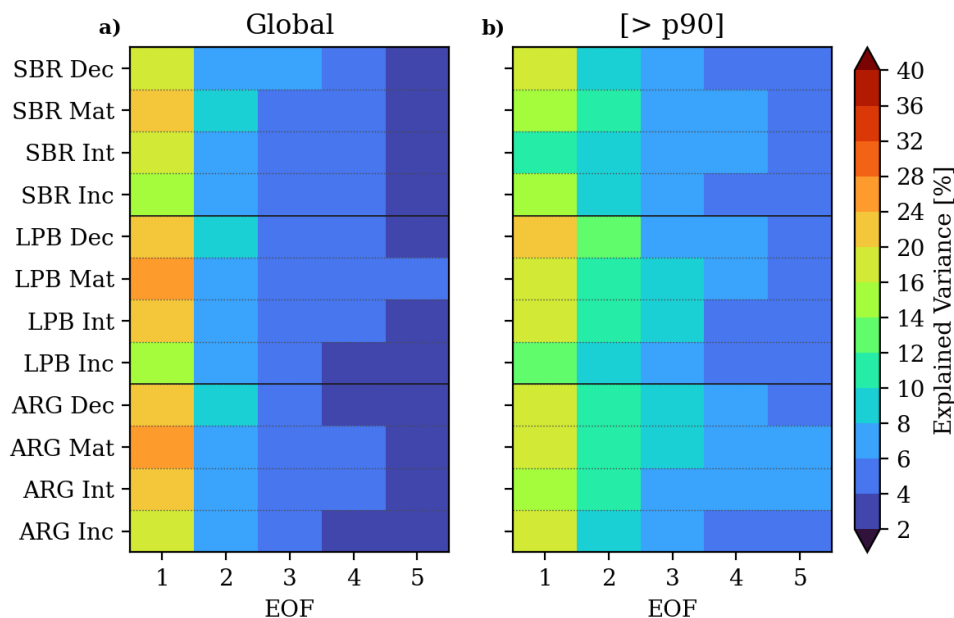


Figure 6.1: Fraccionamiento de la varianza conjunta total contenida en los primeros cinco modos espaciales multivariados (MEOF1 a MEOF5). Se contrasta la distribución de la covarianza entre el viento a 10 metros y la precipitación para la Población Global (panel a) frente al subconjunto de alta vorticidad (p90, panel b). Las barras de cada fila representan las combinaciones de región de ciclogénesis y fase evolutiva.

6.2. Evolución de los Patrones Espaciales Acoplados (MEOF1)

Los patrones espaciales del primer modo multivariado (MEOF1) revelan cómo se organiza la covarianza de viento y precipitación en el dominio lagrangiano a medida que el ciclón evoluciona. El análisis se estructura en torno a dos fases diagnósticamente centrales: la intensificación, donde se establece la arquitectura de acoplamiento inicial, y la madurez, donde la reorganización espacial entre variables alcanza su expresión más marcada en los sistemas de profundización rápida.

La selección de estas dos fases, en lugar de las cuatro que componen el ciclo de vida (Sección 2.4.2), obedece a dos consideraciones. Por un lado, la fase incipiente corresponde por definición a la aparición inicial del núcleo de vorticidad organizada, cuando los sistemas todavía exhiben circulaciones asimétricas antes de consolidar un centro de baja presión cerrado (Bartolomei et al., 2024) y presentan una variabilidad de intensidad inter-sistémica marcadamente mayor que en las fases posteriores (Reboita et al., 2010); esta heterogeneidad estructural, ya evidenciada en la baja y dispersa varianza explicada por el EOF1 univariado durante la incipencia (Secciones 4.3.1 y 5.3.1), refleja que la diversidad de configuraciones en esta etapa responde no solo a la región de ciclogénesis sino a la propia falta de organización morfológica de los sistemas en promedio, lo que limita la interpretabilidad física de un modo acoplado dominante. Por otro lado, la fase de decaimiento tiene una relevancia práctica menor para los objetivos de este trabajo: los ciclones más intensos del Atlántico Sudoccidental desplazan su trayectoria hacia el sur y el océano abierto a medida que profundizan (Andrade et al., 2024). En el decaimiento, la mayoría de los sistemas ya se encuentra alejada del litoral sudamericano, por lo que su estructura conjunta incide en menor medida a Sudamérica. Por estas razones, el análisis detallado del MEOF1 se concentra en intensificación y madurez, las fases donde el acoplamiento estructural es a la vez estadísticamente más interpretable.

6.2.1. Fase de Intensificación

La Figura 6.2 presenta el primer modo espacial multivariado (MEOF1) durante la fase de intensificación para la Población Global. Cada fila corresponde a una región de ciclogénesis (SBR, LPB y ARG) y cada grupo de columnas muestra los patrones acoplados de precipitación (columna izquierda) y viento a 10 metros (columna central), junto con la

serie temporal de la componente principal (PC1, columna derecha). La escala cromática divergente cuantifica las anomalías estandarizadas del MEOF1, con tonos rojos indicando cargas positivas y azules cargas negativas en el espacio lagrangiano. La varianza explicada, indicada sobre cada panel de PC1, oscila entre 22.31 % (ARG) y 26.52 % (SBR). Esta figura se construyó aplicando el MEOF sobre la matriz estandarizada de anomalías conjuntas de ambas variables en el dominio de lagrangiano centrado en el vórtice, y su propósito es establecer el patrón de referencia del desarrollo baroclínico estándar durante el período de profundización del sistema en la climatología media.

Lo más notable en la Población Global durante la intensificación es la notable homogeneidad de los patrones a nivel regional: en los tres sectores (SBR, LPB y ARG), el campo de viento (paneles b, e, h) exhibe anomalías positivas que se extienden ampliamente y de manera difusa por la mitad norte del dominio, sin un núcleo compacto diferenciable. El campo de precipitación (paneles a, d, g) presenta anomalías levemente positivas en el sector este y negativas en el sector oeste, siguiendo la orientación esperada del WCB. La co-localización de las cargas positivas en el flanco noreste-este para ambas variables es la firma directa de la organización conjunta que impone el WCB: la misma corriente ascendente que genera la precipitación frontal también arrastra el flujo de viento en el mismo sector. La extensión espacial amplia de las anomalías y la ausencia de núcleos compactos reflejan la variabilidad inter-sistémica intrínseca al catálogo completo: al integrar ciclones de distintas profundidades y configuraciones, la señal de covarianza se dilata hacia una respuesta difusa y de gran escala. Las series de PC1 (paneles c, f, i) muestran amplitudes que fluctúan simétricamente alrededor de cero, con una proporción equilibrada de valores positivos y negativos, lo que indica que el modo captura fluctuaciones bi-direccionales de la intensidad de este patrón acoplado, sin una tendencia sistemática hacia ninguna configuración particular.

La Figura 6.3 presenta los mismos patrones del MEOF1 durante la intensificación, pero restringida al subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). Manteniendo la disposición de paneles idéntica a la figura precedente, su propósito es documentar la primera reorganización estructural del acoplamiento que anticipa la diferenciación espacial completa que se consolidará en la madurez. La varianza explicada desciende a valores de 11.65 % (ARG), 17.03 % (LPB) y 14.06 % (SBR), reflejando la dispersión de la covarianza hacia modos secundarios.

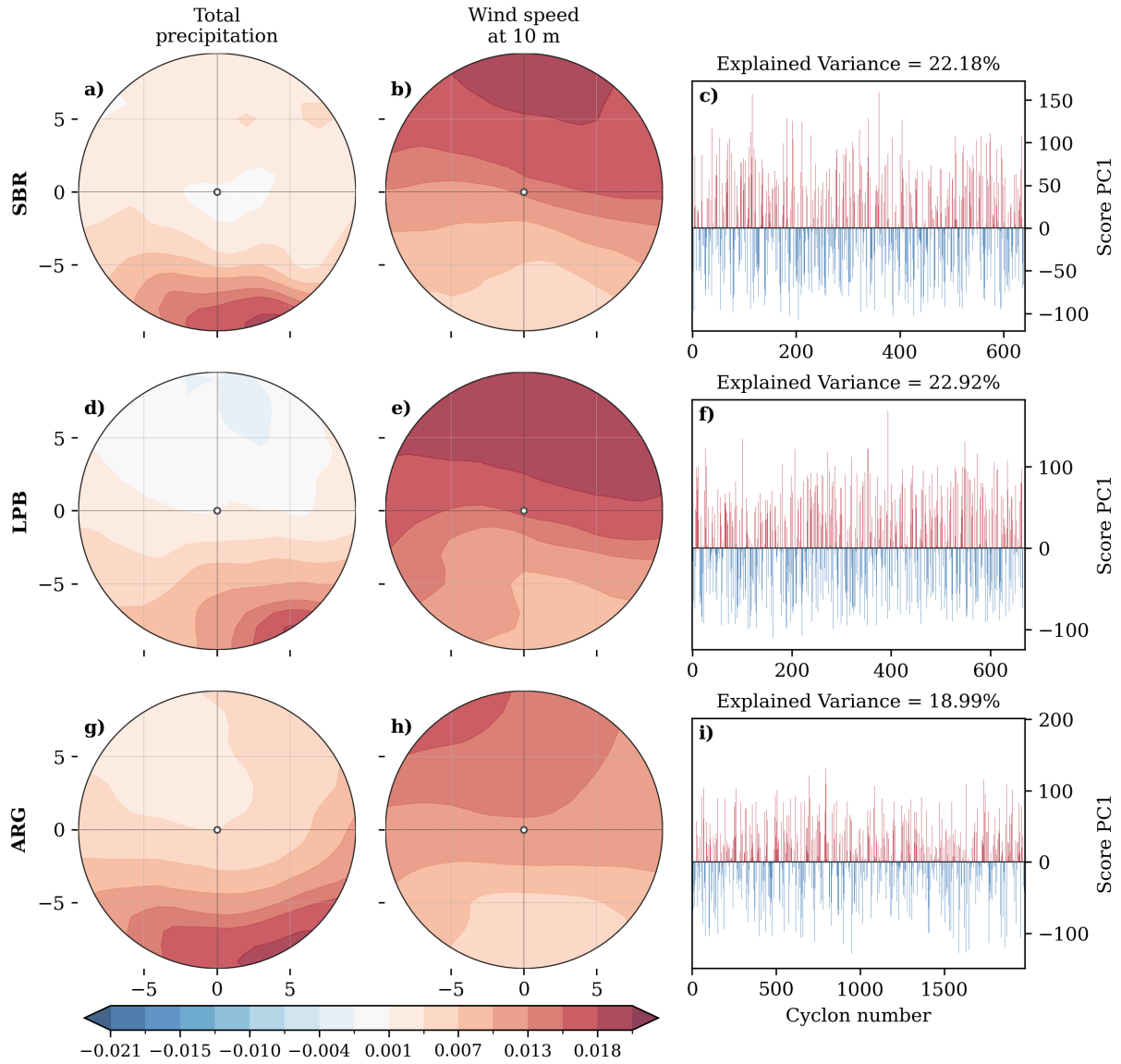


Figure 6.2: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) durante la fase de intensificación para la Población Global. Las columnas muestran, para cada región (SBR: filas a–c; LPB: filas d–f; ARG: filas g–i), los patrones acoplados de precipitación total (columna izquierda), viento a 10 m (columna central) y la serie temporal de la PC1 (columna derecha). La varianza conjunta explicada se indica sobre cada panel de PC1. La escala cromática divergente cuantifica las anomalías estandarizadas del MEOF1 en el dominio lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$.

El contraste visual con la Población Global es inmediato y profundo. El campo de precipitación (paneles a, d, g) ha perdido por completo la extensión difusa del patrón global: en SBR (panel a), aparece un núcleo de anomalías positivas intensas y compactas ($> +0,013$) localizado en el cuadrante noreste-este, con un parche de anomalías negativas en el noroeste y sur-suroeste, configurando ya una estructura asimétrica con dos lóbulos diferenciados. En LPB (panel d), el patrón de precipitación muestra una banda de anomalías positivas orientada de norte a sur en el sector oriental, con anomalías negativas al oeste y suroeste. En ARG (panel g), el núcleo positivo de precipitación es el más intenso y compacto de los tres, concentrado al noreste y este del vórtice ($\Delta x \approx +1^\circ$ a $+3^\circ$, $\Delta y \approx 0^\circ$ a $+2^\circ$), con una carga positiva que alcanza valores de $+0,018$ en el máximo. El campo de viento (paneles b, e, h) exhibe un comportamiento diferente: en las tres regiones, las anomalías son negativas en casi todo el dominio, con apenas una región de valores neutros o levemente positivos en el borde noroccidental. Este patrón de anomalías de viento predominantemente negativas, combinado con la precipitación positiva al este, ya revela el germen de la separación de cuadrantes: los máximos de precipitación y viento no sólo no covarían positivamente, sino que el MEOF1 captura una estructura de anticovarianza donde la precipitación intensa y el campo de viento se organizan en sectores mutuamente excluyentes. Las series de PC1 (paneles c, f, i) muestran el efecto directo del tamaño muestral reducido del subconjunto p90: las series tienen entre 60 y 180 ciclones (frente a los 600–1800 del global), lo que se traduce en pulsos de amplitud alta y espaciados, con valores que superan las amplitudes máximas de la Población Global, reflejando que los eventos individuales de este subconjunto tienen una proyección sobre el modo dominante mucho más pronunciada que el promedio climatológico.

La emergencia de la asimetría ya durante la intensificación en los sistemas p90 tiene un fundamento físico preciso. Durante la intensificación baroclínica activa, la precipitación se organiza en el ascenso frontal del WCB en el flanco cálido-oriental del ciclón, mientras que la CCB emergente da forma a la nubosidad de la *cabeza de la coma* (Browning, 1986). Simultáneamente, el CCB comienza a envolver el núcleo del sistema. En ciclones ordinarios, estos dos procesos operan de manera suave y parcialmente superpuesta, generando la covarianza difusa documentada en la Población Global. En los sistemas intensos, la tasa de intensificación es lo suficientemente elevada como para que la deformación cinemática del vórtice separe físicamente las corrientes ascendentes húmedas de las descendentes frías du-

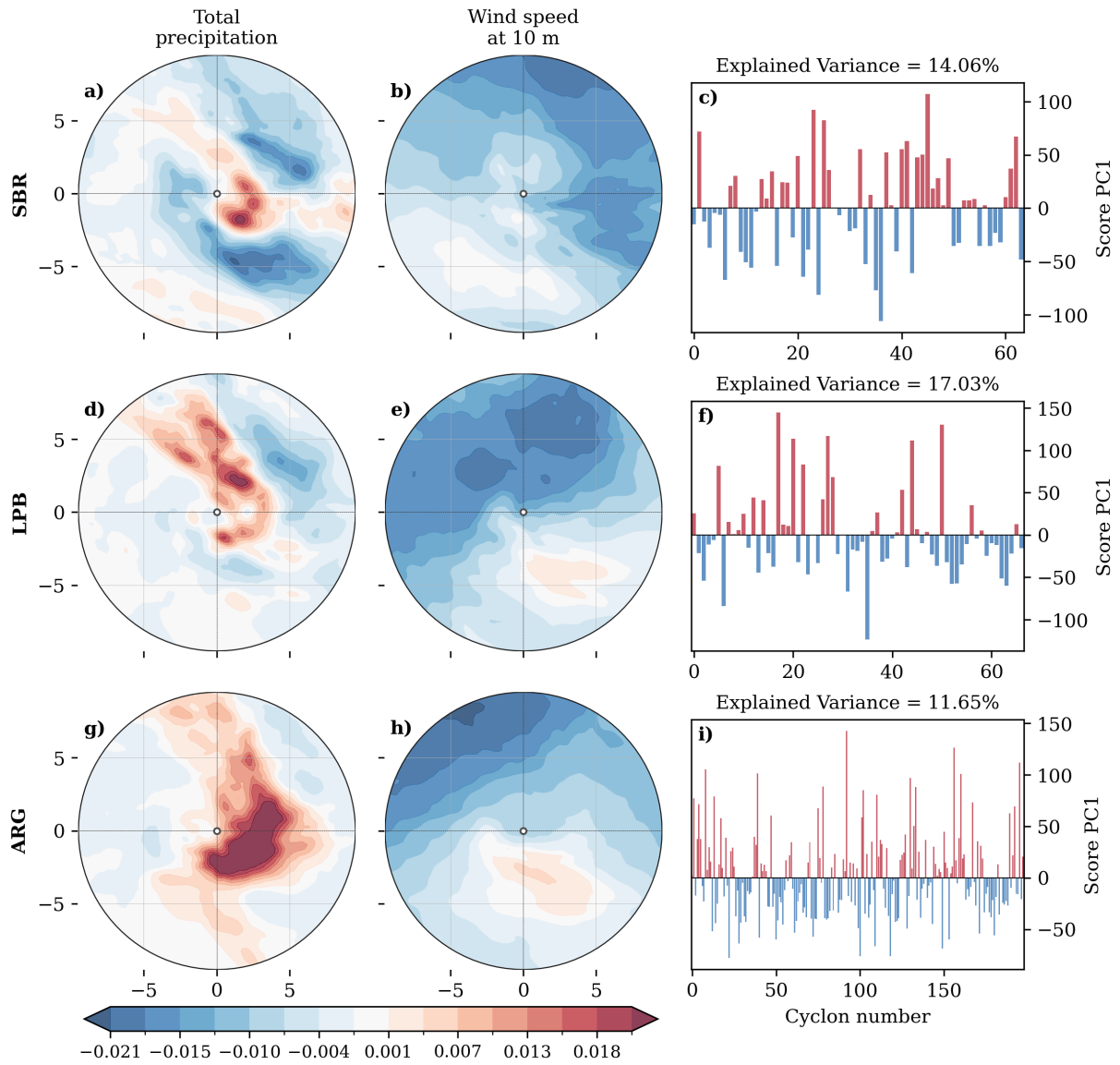


Figure 6.3: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) durante la fase de intensificación para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). El formato de paneles, la escala cromática y el dominio son idénticos a la Figura 6.2, permitiendo cuantificar la contracción de la covarianza y la emergencia de la asimetría estructural durante la profundización acelerada del sistema.

rante la intensificación misma, antes de que el sistema alcance su máximo. Esta separación prematura es la razón por la que el MEOF1 ya captura una configuración de anticovarianza en esta fase en los sistemas intensos: la precipitación se concentra al este mientras el campo de viento se intensifica en el sector norte-noroeste, anticipando la configuración opuesta de cuadrantes que dominará en la madurez.

6.2.2. Fase de Madurez

La Figura 6.4 expone el MEOF1 para la fase de madurez en la Población Global, correspondiente al clímax de la vorticidad climatológica del sistema. Manteniendo la disposición de paneles por región (SBR, LPB, ARG) y variable (precipitación, viento, PC1), esta figura sirve para documentar la máxima organización conjunta que alcanza un ciclón ordinario en su punto de mayor intensidad. La varianza explicada oscila entre 18.99 % (ARG) y 26.59 % (LPB), representando los valores más elevados del ciclo de vida en la Población Global.

La característica más notable es que los patrones de precipitación (paneles a, d, g) y viento (paneles b, e, h) exhiben anomalías estandarizadas de signo positivo que se extienden ampliamente por el mismo sector del dominio: en las tres regiones, tanto la precipitación como el viento presentan cargas positivas en la mitad sur del dominio, con gradientes suaves que decaen hacia el norte. Esta co-localización de cargas positivas en ambas variables es la manifestación del acoplamiento simple y predecible que caracteriza al ciclón ordinario maduro: el gradiente de presión, que fluye de manera continua y organizada alrededor del vórtice, arrastra el campo de viento mientras el WCB mantiene el suministro de precipitación en el mismo sector. La especificidad regional reside en la magnitud y la forma de las cargas: LPB (paneles d-f) muestra la mayor varianza explicada (26.59 %) y las cargas de viento más intensas y uniformes, con valores positivos que cubren prácticamente toda la mitad norte del dominio (panel e); SBR (paneles a-c) exhibe un patrón de precipitación con cargas positivas levemente desplazadas hacia el sur-sureste (panel a); mientras que ARG (paneles g-i) muestra la menor varianza explicada (18.99 %) y patrones más difusos, reflejando la mayor variabilidad estructural de los sistemas generados en esta región. Las series de PC1 (paneles c, f, i) son las más densas y simétricas del ciclo de vida de la Población Global, con fluctuaciones frecuentes y de amplitud moderada que reflejan la diversidad del catálogo, sin que ningún evento individual domine la serie.

La Figura 6.5 devela la matriz de cargas espaciales del MEOF1 para el subconjunto de

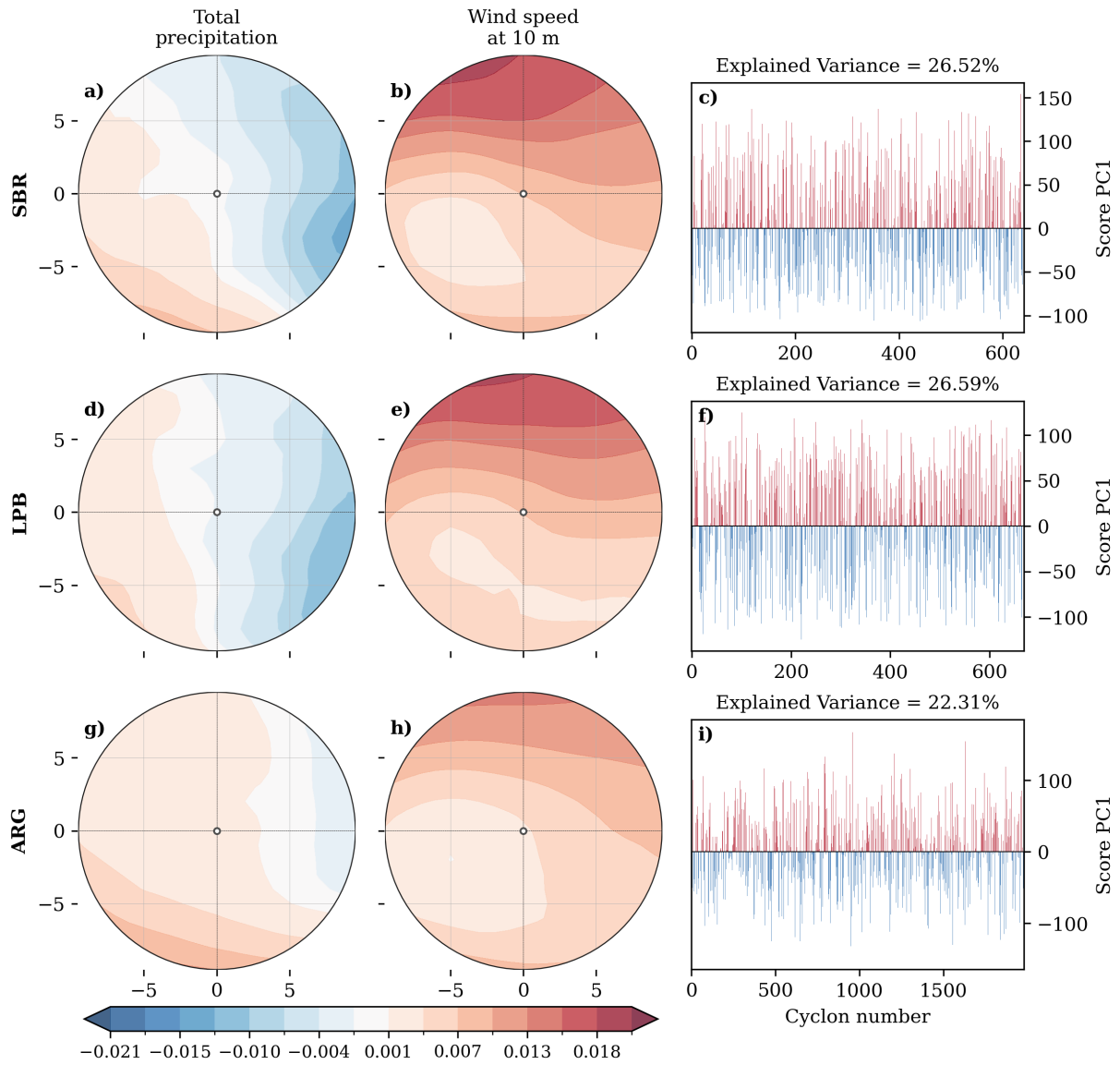


Figure 6.4: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) correspondiente a la fase de madurez para la Población Global. La disposición de paneles es idéntica a las figuras precedentes. Se documenta el patrón de acoplamiento de gran escala que caracteriza al ciclón ordinario en su máxima intensidad, estableciendo la línea base respecto a la cual se evalúa la transformación estructural del subconjunto de alta vorticidad.

alta vorticidad (p90) en la fase de madurez.

Con idéntica disposición de paneles, esta figura constituye el núcleo del capítulo: su propósito es demostrar la reorganización espacial entre los campos de precipitación y viento en los sistemas de profundización más acelerada del Atlántico Sur. La varianza conjunta explicada cae a 15.41 % (ARG), 16.42 % (LPB) y 19.02 % (SBR), muy por debajo de los valores de la Población Global en la misma fase.

El contraste con la figura precedente es el más dramático del capítulo. El campo de precipitación (paneles a, d, g) exhibe en las tres regiones una estructura arqueada y compacta de anomalías positivas que se concentra en el cuadrante sureste y sur del dominio, con un arco enroscado de cargas que alcanzan valores de +0,018 en SBR (panel a) y +0,015 en LPB (panel d). Estos valores son los más altos de toda la serie de figuras MEOF, lo que indica que el modo captura un patrón de precipitación localizado y recurrente en ese sector específico. En SBR, el arco de precipitación (panel a) parte desde el sur y se extiende hacia el este y noreste, trazando la geometría de la banda enroscada (*wrap-around precipitation*) en torno al núcleo del vórtice ocluido. En LPB (panel d), la banda es más ancha y se extiende desde el cuadrante sur hasta el este, con el pico de carga desplazado hacia el sureste ($\Delta x \approx +3^\circ$, $\Delta y \approx -3^\circ$). En ARG (panel g), el patrón de precipitación es el más difuso de los tres, con cargas positivas que se distribuyen en el sureste-sur pero con gradientes más suaves, coherente con la menor intensidad de las oclusiones en esta región. El campo de viento (paneles b, e, h) presenta una configuración opuesta: las anomalías positivas se concentran en un núcleo compacto al noroeste del centro, con cargas que alcanzan +0,013 en SBR (panel b) y +0,010 en LPB (panel e). Este núcleo de viento noroeste y el arco de precipitación sureste no sólo no comparten sector, sino que en el dominio lagrangiano se ubican en cuadrantes opuestos respecto al centro del vórtice (0,0). Las series de PC1 (paneles c, f, i), con solo 60–65 ciclones por región, muestran pulsos de amplitud extrema que superan con frecuencia el rango ± 100 , evidenciando que cada evento individual del subconjunto p90 proyecta una huella muy pronunciada sobre el modo dominante, a diferencia del comportamiento distribuido de la Población Global.

La configuración de cuadrantes opuestos documentada en el MEOF1 de madurez del subconjunto p90 es la evidencia multivariada que integra y confirma todos los resultados de los capítulos precedentes. El arco de precipitación sureste capturado por el MEOF1 corresponde a la banda periférica enroscada cuya firma PDFe fue documentada en la Sec-

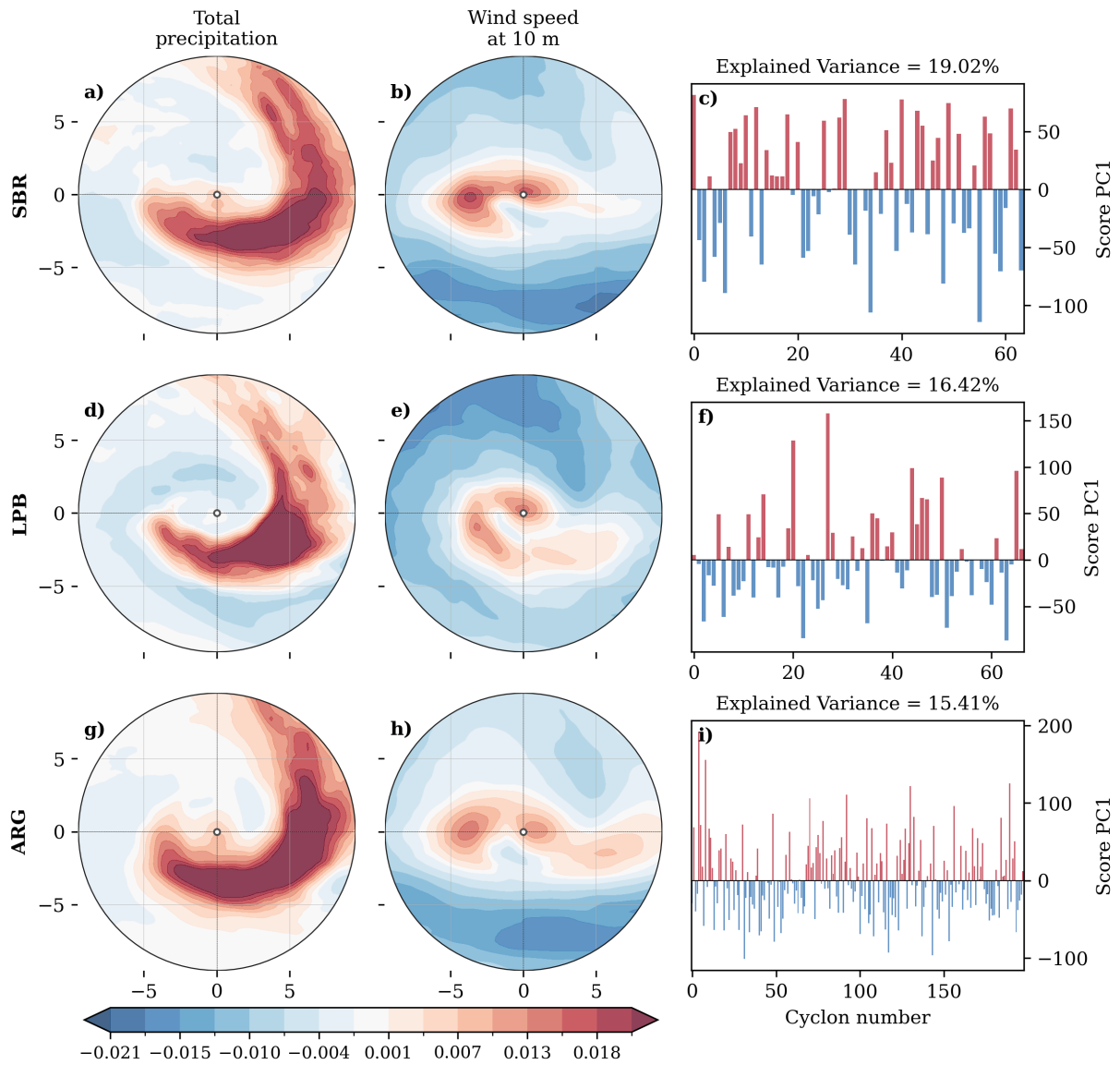


Figure 6.5: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) correspondiente a la fase de madurez para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). La disposición de paneles, la escala cromática y el dominio son idénticos a las figuras precedentes. Se evidencia la reorganización espacial entre la banda de precipitación periférica en el cuadrante sureste y el núcleo de viento en el cuadrante noroeste, constituyendo la firma diagnóstica de la estructura ocluida en los sistemas de profundización acelerada del Atlántico Sur.

ción 5.2.2 y cuyo colapso dimensional fue cuantificado en la varianza del EOF1 univariado (Sección 5.3.1). El núcleo de viento noroeste del MEOF1 replica la concentración espacial identificada en el PDFe de viento p90 (Sección 4.2.2) y la estructura compacta del EOF1 univariado de viento (Sección 4.3.3). La novedad que aporta el MEOF es que, al descomponer la covarianza conjunta, demuestra que la separación de cuadrantes no es la yuxtaposición accidental de dos patrones independientes, sino una configuración geométrica estructuralmente coherente: el MEOF1 la captura como un único modo multivariado, lo que confirma que la precipitación sureste y el viento noroeste covarían en los mismos eventos, constituyendo el patrón acoplado dominante de la estructura en el Atlántico Sur.

La interpretación física de esta reorganización espacial es consistente con el modelo de ciclón ocluido de Shapiro-Keyser (Schultz y Keyser, 2021): la caída de presión acelerada induce una profunda intrusión seca (*dry intrusion*) que suprime la convección en el núcleo del vórtice y empuja la humedad residual del WCB hacia la banda enroscada exterior (Shapiro et al., 1999). La separación de cuadrantes documentada valida el marco teórico de la reorganización dinámica del vórtice durante la oclusión, donde la cinta transportadora fría (CCB) se consolida en el sector noroeste mientras el WCB residual se reconfigura en la banda periférica sureste.

6.3. Coherencia Temporal entre Viento y Precipitación

Para confirmar si la reorganización espacial observada en los patrones del MEOF1 se traduce también en una divergencia temporal entre los dos campos, se analizó la correlación entre las Componentes Principales univariadas de cada campo ($PC1^{\text{precip}}$ y $PC1^{\text{viento}}$), siguiendo la metodología descrita en la Sección 3.4.5. Los resultados se presentan en la Tabla 6.1, que cuantifica la evolución de este acoplamiento temporal a lo largo del ciclo de vida para ambas poblaciones. El propósito de este análisis es determinar si la separación espacial de los campos implica también que sus picos de variabilidad ocurren de manera asincrónica dentro del catálogo de ciclones.

En la Población Global, las correlaciones entre $PC1^{\text{precip}}$ y $PC1^{\text{viento}}$ son positivas durante las fases iniciales en las tres regiones (Tabla 6.1), con valores que oscilan entre +0,12 y +0,40. En SBR y LPB, esta correlación decae hacia valores cercanos a cero o negativos en la madurez y el decaimiento, coherente con el inicio de la diferenciación entre las trayec-

Table 6.1 - Correlación de Pearson (ρ) y valores de significancia (p -valor) entre la primera componente principal (PC1) del campo de precipitación y el viento a 10 metros. Se presenta la evolución temporal de este acoplamiento para la Población Global y el subconjunto extremo (p90). Los valores en negrita indican correlaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

Región	Fase	Población Global		Subconjunto p90	
		ρ	p-valor	ρ	p-valor
SBR	Incipiente	0.30	< 0.001	0.37	0.003
	Intensificación	0.35	< 0.001	-0.01	0.922
	Madurez	-0.17	< 0.001	-0.40	< 0.001
	Decaimiento	-0.16	< 0.001	0.15	0.238
LPB	Incipiente	0.25	< 0.001	0.06	0.630
	Intensificación	0.34	< 0.001	-0.02	0.903
	Madurez	-0.07	0.073	-0.49	< 0.001
	Decaimiento	-0.03	0.463	-0.01	0.947
ARG	Incipiente	0.12	< 0.001	-0.04	0.548
	Intensificación	0.40	< 0.001	-0.11	0.111
	Madurez	0.39	< 0.001	-0.28	< 0.001
	Decaimiento	0.17	< 0.001	0.30	< 0.001

torias de ambos campos para los sistemas que comienzan a ocluirse. En ARG, en cambio, el acoplamiento positivo se mantiene significativo hasta la madurez ($\rho = +0,39$) y solo se atenúa en el decaimiento ($\rho = +0,17$), consistente con las oclusiones más graduales y el mayor control orográfico ya documentados en los capítulos previos (Secciones 4.1 y 5.1).

La incoherencia temporal significativa durante la madurez para los sistemas p90, que alcanza $\rho = -0,49$ en LPB, constituye la evidencia estadística definitiva del *desacoplamiento dinámico*. Un valor de correlación negativo entre las PC1 univariadas de precipitación y viento indica que, dentro del subconjunto de sistemas de alta vorticidad, los ciclones con la proyección más positiva sobre el modo de precipitación (banda enroscada intensa en el sureste) tienden a tener la proyección menos positiva —o negativa— sobre el modo de viento (núcleo noroeste intenso), y viceversa. Esto no implica que las estructuras no coexistan en el mismo ciclón, sino que su organización espacial interna es tal que cuando la banda de precipitación ocupa el cuadrante sureste, el campo de viento se ha reconfigurado hacia el cuadrante noroeste, y la estructura dominante de variabilidad de cada campo opera en sectores distintos del dominio. Estos resultados son consistentes con la reorganización dinámica de la oclusión ya descrita (Sección 6.2.2): a medida que los ciclones profundizan, la

intrusión seca desacopla la fuente de humedad de la circulación de bajo nivel, maximizando la separación espacial entre los campos de viento y precipitación durante la madurez.

6.4. *Discusión*

Los resultados del análisis MEOF revelan una transición cualitativa en la arquitectura dinámica del acoplamiento viento-precipitación que no es detectable mediante el análisis univariado de cada variable por separado. En los ciclones de la Población Global, el MEOF1 captura un patrón de co-varianza simple y extenso donde viento y precipitación se organizan en el mismo sector del dominio lagrangiano, con una varianza conjunta explicada de entre 19 % y 27 %. Esta configuración refleja el desarrollo baroclínico clásico del modelo noruego de frentes (Bjerknes y Solberg, 1922), sistematizado posteriormente en el marco del WCB como estructura termodinámica única que organiza el ascenso húmedo (precipitación) y el flujo de bajo nivel (viento) en el sector cálido del ciclón (Browning, 1986). La co-localización estadística de las cargas MEOF1 de ambas variables en este sector es la expresión cuantitativa de que, en el régimen medio, los dos campos son manifestaciones del mismo forzante sinóptico y operan como una estructura dinámica acoplada.

La transición al subconjunto p90 introduce un cambio de régimen que no puede atribuirse a una mera amplificación del patrón global. La caída de la varianza conjunta explicada (de 26 % a 15–19 %) y la emergencia de patrones de anticovarianza entre precipitación y viento ya durante la intensificación señalan que los ciclones de profundización rápida desarrollan una arquitectura multivariada diferente desde antes de alcanzar su madurez. Este resultado es coherente con la clasificación de Cornér et al. (2025), quienes demuestran mediante análisis de componentes principales dispersas que las métricas dinámicas de los ciclones más intensos del Atlántico Norte no escalan linealmente con los parámetros de profundización, sino que exhiben una multidimensionalidad que requiere varias medidas independientes para ser caracterizada. En el Hemisferio Sur, el MEOF proporciona evidencia equivalente pero en el espacio de la covarianza espacial conjunta: el modo dominante ya no captura un patrón de co-ubicación simple, sino la geometría de separación entre los dos campos dinámicos.

La configuración de cuadrantes documentada en el MEOF1 de madurez del subconjunto p90 permite, además, establecer una jerarquía física de los procesos involucrados. El patrón

de precipitación enroscada en el cuadrante sureste capturado por el MEOF1 corresponde a la geometría del *trowal airstream* descrita originalmente por Martin (1999), responsable de la banda de precipitación enroscada (*wrap-around precipitation*) en el cuadrante ocluido; la convección embebida en el remanente del WCB retrocedido (Oertel et al., 2021) sostiene además la intensidad pluviométrica localizada en ese sector. La organización del viento en el cuadrante noroeste es consistente con la caracterización de la CCB como principal motor de la circulación de bajo nivel en la fase de oclusión, documentada observacionalmente por Martínez-Alvarado et al. (2014) y en climatologías europeas por Eisenstein et al. (2023).

Esta configuración acoplada corrobora el vínculo termodinámico subyacente entre ambos flujos; Schemm y Wernli (2014) han demostrado mediante simulaciones que la cinta transportadora fría y el WCB no operan de manera aislada, sino que están conectados dinámicamente mediante la generación de anomalías de vorticidad potencial en la baja y alta troposfera, orquestando el desarrollo integral del ciclón extratropical. La contribución del MEOF en el presente trabajo es demostrar que estas dos estructuras, documentadas separadamente en la literatura, covarían sistemáticamente en los ciclones de profundización rápida del Atlántico Sur: la presencia de la banda enroscada sureste va acompañada de la presencia del núcleo de viento noroeste dentro del mismo evento, constituyendo el prototipo de la estructura ocluida en la región.

Las diferencias regionales en el grado de separación y en la varianza explicada son consistentes con los distintos regímenes termodinámicos documentados en los capítulos previos. En SBR y LPB, la disponibilidad de flujos de calor latente oceánico y la interacción con el chorro de capas bajas (Gramscianinov et al., 2019) generan las oclusiones más rápidas, con el mayor desacople geométrico entre las cargas del MEOF1 de precipitación y viento. En ARG, la modulación orográfica y la menor disponibilidad de humedad oceánica producen oclusiones más graduales, con un desacople moderado y cargas MEOF1 de precipitación más difusas.

6.5. Síntesis

El análisis multivariado del MEOF demuestra que los ciclones de profundización rápida del Atlántico Sur desarrollan una arquitectura dinámica asimétrica que difiere de la de la Población Global. Primero, en términos de la dimensionalidad del acoplamiento: mientras

que en la Población Global el MEOF1 captura 20–27 % de la covarianza conjunta con un patrón simple de co-ubicación de ambas variables en el sector frontal oriental, en los sistemas de alta vorticidad (p90) la varianza cae a 12–19 % y se distribuye entre múltiples modos competitivos, expresando la fragmentación de mesoescala que opera cuando la profundización del vórtice es mayor. Segundo, en términos de la geometría del acoplamiento: el MEOF1 de madurez del subconjunto p90 captura un patrón de anticovarianza donde la precipitación y el viento se organizan en cuadrantes opuestos del dominio lagrangiano, con el arco de precipitación enroscada al sureste y el núcleo de viento al noroeste, separados por la intrusión seca. Este hallazgo, respaldado por las correlaciones negativas entre las PC1 univariadas durante la madurez, valida que los sistemas de profundización acelerada del Atlántico Sur no son la intensificación sincrónica de un único patrón frontal, sino la reorganización estructural de dos campos dinámicos físicamente distintos que operan en sectores diferenciados. Las bases físicas y estadísticas establecidas en este capítulo sustentan los prototipos estructurales presentados en el Capítulo 7, donde la geometría del MEOF1 se integra con las densidades probabilísticas KDE para construir representaciones cuantificadas de la estructura dinámica por región y fase evolutiva.

Prototipos estructurales

El análisis independiente de los campos de precipitación total (Capítulo 5) y viento a 10 metros (Capítulo 4) desarrollado en los capítulos anteriores reveló que ambas variables exhiben transformaciones estructurales profundas y distintas a lo largo del ciclo de vida ciclónico, con una reorganización espacial que depende de la intensidad dinámica del sistema.

Sin embargo, la descripción separada de cada campo no permite cuantificar la diferenciación espacial conjunta entre los campos de circulación y precipitación en un único marco de referencia. Para cerrar esta brecha analítica, el presente capítulo introduce una representación sintética denominada *prototipo estructural acoplado*: una visualización integrada que superpone, en el mismo dominio lagrangiano, los campos de densidad de probabilidad densidad espacial (PDF) y los patrones EOF dominantes de ambas variables simultáneamente.

Cada prototipo combina cuatro capas de información geométrica: (i) los contornos PDFe de los cuartiles 75 y 90 para la precipitación (azul) y el viento (rojo), que mapean las zonas de mayor concentración probabilística de máximos; (ii) las líneas de carga positiva (sólida) y negativa (punteada) del primer modo EOF para ambas variables (verde para precipitación, naranja para viento), que identifican los patrones espaciales de mayor variabilidad; y (iii) las coordenadas modales (Δx , Δy) de cada campo respecto al centro del vórtice (0,0), representadas mediante estrellas. El dominio de análisis corresponde al marco lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en el núcleo ciclónico, delimitado por una máscara circular de radio $9,5^\circ$ que recorta el perímetro de cada panel. Se presentan dos versiones: la Población Global (Fig. 7.1) y el subconjunto de ciclones de alta vorticidad p90 (Fig. 7.2), organizadas en una matriz de 3×4 paneles (regiones $\times$ fases evolutivas), facilitando la lectura comparativa de

la diferenciación entre campos a lo largo de todo el ciclo de vida.

7.1. Población Global

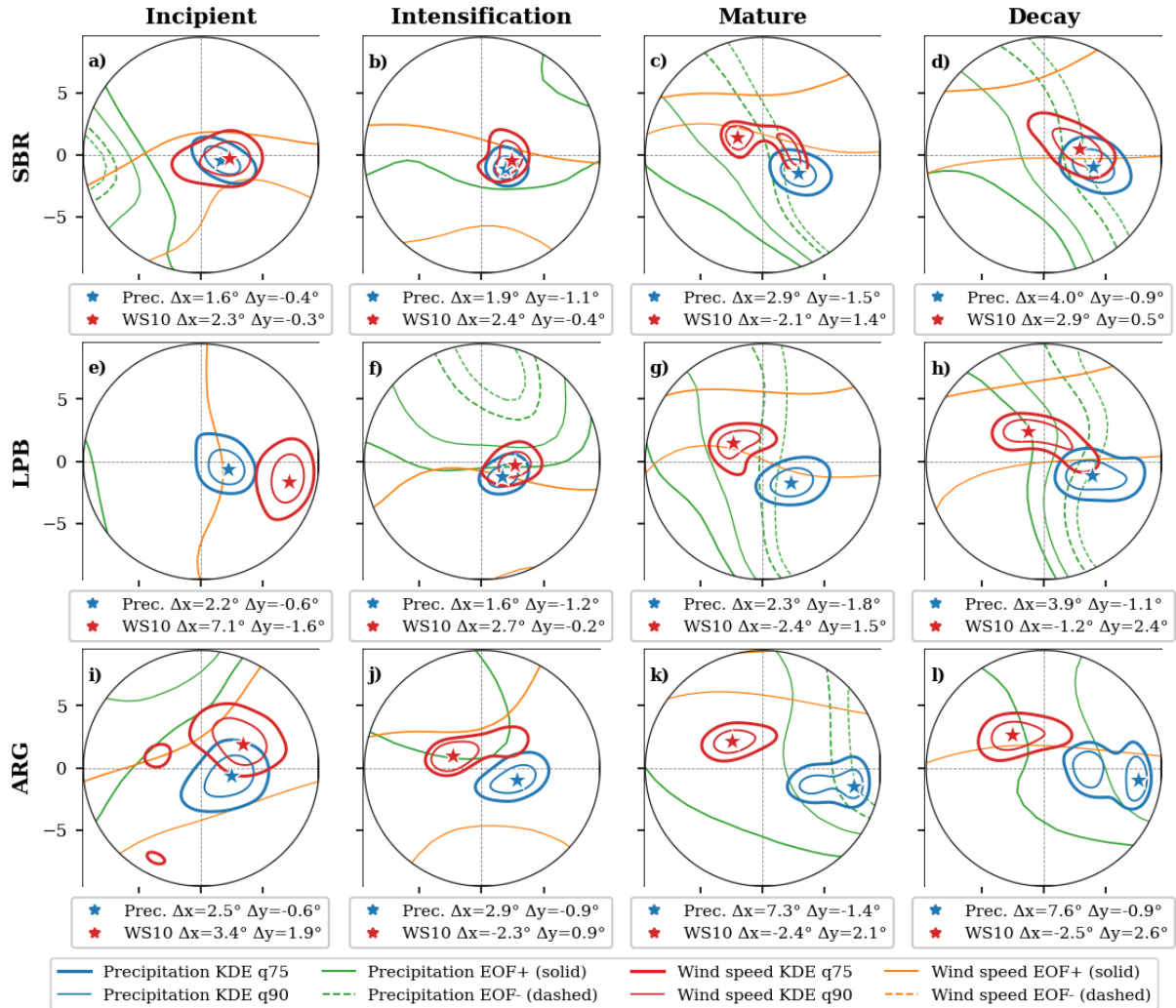


Figure 7.1: Prototipos estructurales acoplados para la Población Global de ciclones extratropicales del Atlántico Sudoccidental. Cada panel superpone en el dominio lagrangiano $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en el vórtice (0,0) los contornos PDFe de los cuantiles 75 y 90 de precipitación total (azul, línea gruesa y delgada respectivamente) y viento a 10 m (rojo), junto con las cargas positivas (línea sólida) y negativas (línea punteada) del EOF1 de precipitación (verde) y viento (naranja). Las estrellas azul y roja indican las coordenadas modales (Δx , Δy) de cada campo. La matriz organiza las regiones de ciclogénesis en filas (SBR, LPB, ARG) y las fases evolutivas en columnas (Incipiente, Intensificación, Madurez, Decaimiento). La máscara circular delimita el dominio a un radio de $9,5^\circ$.

La Figura 7.1 presenta los prototipos estructurales acoplados para la Población Global. Cada panel integra en un único espacio de representación la geometría probabilística de los máximos de ambas variables con los patrones de mayor variabilidad explicada (EOF1), pro-

porcionando una lectura simultánea de la ubicación preferencial de los forzantes dinámicos de precipitación y circulación a lo largo del ciclo de vida.

Esta figura se construyó a partir de los campos PDFe calculados sobre la grilla lagrangiana fija (Sección 5.2.1 para precipitación y Sección 4.2.1 para viento), combinados con el primer autovector espacial de los análisis EOF independientes (Sección 5.3 y Sección 4.3, respectivamente). Los contornos de densidad fueron suavizados mediante un filtro gaussiano ($\sigma = 2$) antes de trazar los niveles correspondientes a los cuantiles 75 y 90 de la distribución acumulada, siguiendo el criterio de región de mayor densidad (HDR). Su inclusión tiene como propósito sintetizar, en una visualización integrada, la coexistencia espacial o la diferenciación entre los campos de circulación y precipitación en los ciclones ordinarios, estableciendo la línea base respecto de la cual se comparará el subconjunto de alta vorticidad en la sección siguiente.

Durante las fases incipiente e intensificación (paneles a–f), los prototipos de la Población Global exhiben un patrón de co-localización relativa entre los máximos de precipitación y viento. En SBR (paneles a–b), los contornos PDFe de ambas variables se superponen parcialmente en el entorno del cuadrante oriental, con las modas de precipitación (estrella azul) y viento (estrella roja) separadas apenas $0,5^\circ$ – 1° en latitud, mientras que las cargas del EOF1 de viento (naranja sólida) se extienden hacia el sector noroccidental. En LPB (paneles e–f), los núcleos de densidad de precipitación se sitúan al este del centro, en tanto los de viento se posicionan al suroeste durante la incipencia, con una separación modal que oscila entre $4,9^\circ$ y $5,5^\circ$ en la dirección zonal. En ARG (paneles i–j), el patrón es bimodal desde las etapas tempranas: el PDFe de viento se concentra al suroeste del vórtice mientras el de precipitación lo hace al noreste, anticipando la divergencia estructural que se consolida en la madurez. Esta co-localización parcial durante las fases iniciales refleja que, en el régimen promedio, los forzantes frontales del WCB organizan ambos campos en el mismo sector activo del ciclón, antes de que la diferenciación interna de la estructura ciclónica imponga geometrías distintas.

Al transitar hacia la madurez (paneles c, g, k) y el decaimiento (paneles d, h, l), la arquitectura del prototipo se modifica de manera sistemática aunque moderada en la Población Global. Los contornos PDFe de viento se desplazan hacia el sector noroccidental y occidental, coherentemente con el aumento de los gradientes de presión en el flanco posterior del ciclón, mientras que los de precipitación se expanden hacia el este y sureste. Esta

separación, cuantificada por la distancia entre estrellas modales, alcanza valores de hasta 5° – 7° en la dirección zonal para SBR y LPB durante la madurez (paneles c, g), incrementándose en el decaimiento. Sin embargo, tanto los contornos PDFe como las cargas EOF1 mantienen en la Población Global una extensión espacial considerable, sin que ningún campo colapse hacia una geometría angosta y bien definida. Este comportamiento difuso refleja la heterogeneidad estructural inherente al catálogo completo, donde la integración de ciclones con distintas tasas de oclusión, profundidades de vórtice y ambientes termodinámicos diluye la señal espacial de cualquier subconjunto estructuralmente coherente.

La comparación regional revela asimetrías en la dinámica de separación. En ARG (paneles i–l), la divergencia entre los PDFe de viento y precipitación es la más pronunciada desde las fases iniciales, con la moda de viento desplazada sistemáticamente hacia el suroeste ($\Delta x < 0$, $\Delta y > 0$) en tanto la de precipitación mantiene valores positivos en ambas componentes. Este comportamiento contrasta con SBR y LPB, donde la separación meridional es menor y la distribución de precipitación es más extensa, reflejando el mayor acceso a humedad oceánica y la mayor variabilidad de trayectorias de las celdas de precipitación. Estas diferencias regionales son coherentes con los patrones individuales descritos en los capítulos anteriores y confirman que la síntesis estructural del prototipo no promedia estas diferencias sino que las preserva en la lectura integrada.

7.2. Subconjunto de alta vorticidad (p90)

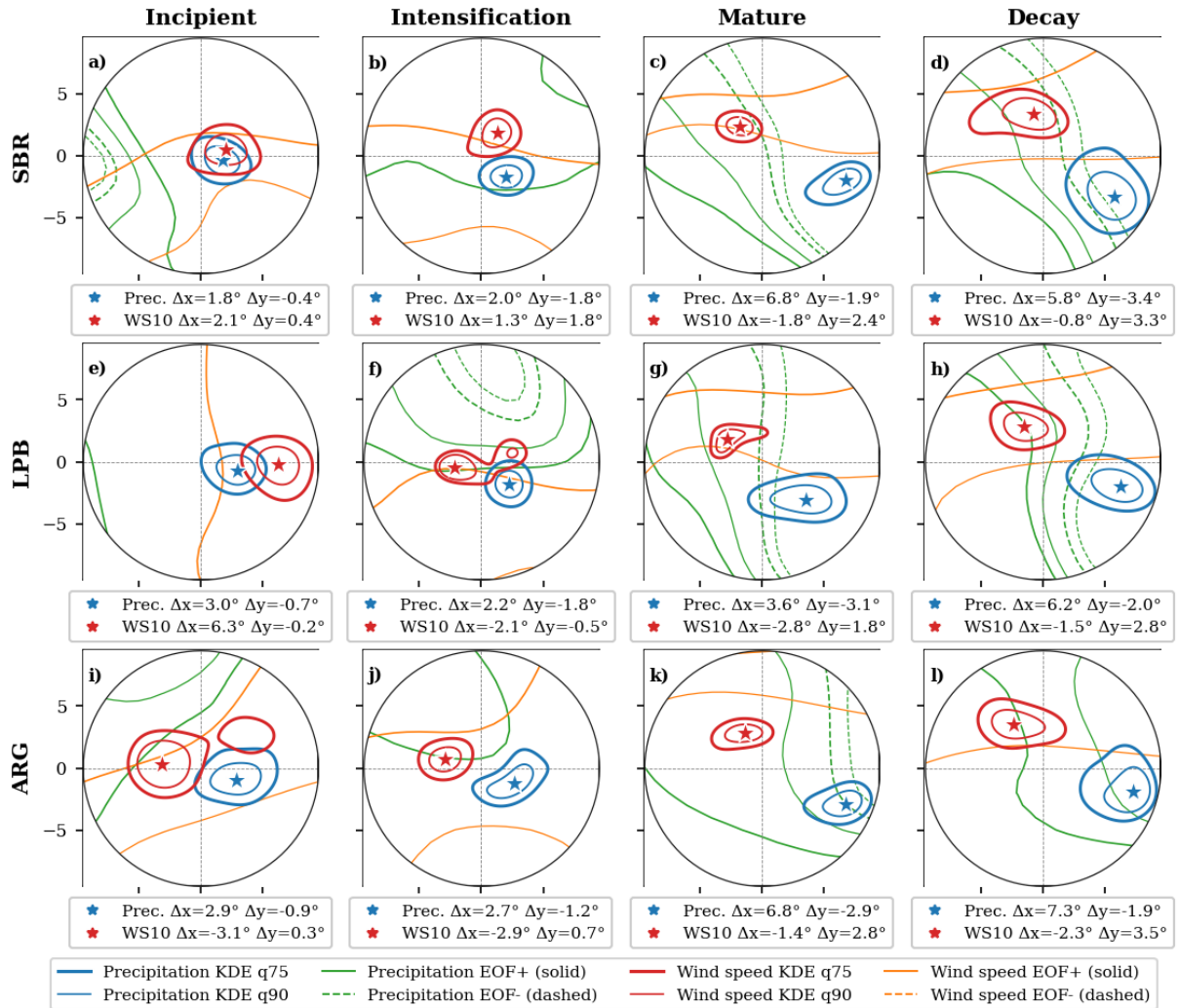


Figure 7.2: Prototipos estructurales acoplados para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (percentil 90 de vorticidad máxima). El formato de paneles, la disposición matricial (3 × 4, regiones × fases), la simbología de colores y la escala del dominio lagrangiano son idénticos a los de la Figura 7.1, permitiendo cuantificar directamente la transformación estructural que experimentan los sistemas de profundificación acelerada respecto a la climatología general.

La Figura 7.2 presenta los prototipos estructurales acoplados para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). Construida con el mismo procedimiento metodológico que la Figura 7.1 pero restringida al estrato de sistemas con vorticidad máxima en el percentil 90, esta visualización está incluida para cuantificar la diferenciación espacial entre los campos de circulación y precipitación en los sistemas de máxima profundificación del Atlántico Sudoccidental, cerrando el argumento analítico desarrollado a lo largo de los capítulos de precipitación y viento. La comparación directa entre ambas figuras —posible gracias a la

escala, simbología y disposición matricial idénticas— permite evaluar si la intensificación dinámica amplifica o reorganiza la arquitectura de acoplamiento entre variables.

El contraste visual con la Población Global es inmediato y profundo. En la fase de madurez de SBR (panel c), el PDFe de precipitación (azul) colapsa hacia una estructura compacta y desplazada hacia el este-sureste ($\Delta x = 6,8^\circ$, $\Delta y = -1,9^\circ$), mientras que el PDFe de viento (rojo) se concentra en el cuadrante noroeste ($\Delta x = -1,8^\circ$, $\Delta y = 2,4^\circ$). La separación angular entre ambas modas supera los 8° en distancia euclídea, en contraste con los 3° – 4° observados en la Población Global. Este patrón de separación cruzada —precipitación al este-sureste, viento al noroeste— se reproduce con notoria consistencia en LPB (paneles g y h) y, de manera más atenuada, en ARG (paneles k y l), donde la precipitación se desplaza hacia el este ($\Delta x = 6,8^\circ$) y el viento mantiene su posición al noroeste ($\Delta x = -1,4^\circ$, $\Delta y = 2,8^\circ$). Esta firma geométrica de cuadrantes opuestos constituye la expresión cuantitativa de la diferenciación espacial entre campos en los ciclones de máxima profundificación de la región.

La génesis de esta diferenciación en los sistemas de alta vorticidad obedece a la convergencia de los procesos de oclusión severa que se documentaron en los análisis individuales de cada variable. El patrón de viento al noroeste emerge del ciclo de vida tipo Shapiro-Keyser: la cinta transportadora fría (*cold conveyor belt*, CCB) se enrolla alrededor del núcleo del sistema ocluido, generando el máximo de circulación de bajo nivel en el sector posterior del vórtice (Schultz y Keyser, 2021). Simultáneamente, la intrusión seca (*dry intrusion*) penetra desde la alta troposfera hacia el núcleo central del ciclón, erradicando la convección profunda en el dominio central y generando el característico pasillo libre de precipitación (*dry slot*). Como consecuencia, el remanente de humedad del WCB es arrastrado por la circulación ciclónica hacia la periferia, quedando confinado en el frente retrocedido (*bent-back front*) y formando la banda de precipitación enroscada (*wrap-around precipitation*) en el cuadrante sureste y sur (Martin, 1999). La superposición de estos dos procesos, que operan pero en cuadrantes opuestos, es lo que genera la configuración de cuadrantes diferenciados que captura el prototipo p90.

La fase de decaimiento (paneles d, h, l) consolida y exagera esta separación para los tres regímenes regionales. En SBR (panel d), la moda de precipitación se desplaza aún más hacia el este ($\Delta x = 5,8^\circ$, $\Delta y = -3,4^\circ$) mientras el viento migra al norte ($\Delta x = -0,8^\circ$, $\Delta y = 3,3^\circ$), aumentando la separación euclídea a más de 9° . En LPB (panel h), los contornos PDFe de

precipitación se estrechan en una banda arqueada hacia el sur-sureste, en tanto el viento mantiene su núcleo compacto al noroeste, con una separación modal de $7,7^\circ$ en latitud. Este comportamiento refleja que, a medida que el ciclón se disipa, la banda enroscada sigue orbitando el margen de la intrusión seca incluso cuando el gradiente de presión general se debilita, mientras que el núcleo de viento se sostiene por la inercia ciclónica y la advección de vorticidad remanente. Las cargas del EOF1 de viento (naranja) mantienen su orientación noroeste-suroeste en todas las regiones durante el decaimiento, mientras que las del EOF1 de precipitación (verde) adquieren una curvatura arqueada hacia el sur, coherente con la geometría de la banda periférica documentada en la Sección 5.3.3.

Las diferencias regionales en el grado de separación reflejan la modulación de los forzantes de superficie sobre la dinámica de oclusión. En SBR y LPB, el acceso a los flujos de calor latente oceánico y la fuerte baroclinicidad favorecen una oclusión más rápida, con intrusiones secas que penetran hasta el núcleo del vórtice y generan la separación más drástica entre cuadrantes (Gozzo y da Rocha, 2013). La disponibilidad de humedad tropical canalizada por el chorro de capas bajas (Gramscianinov et al., 2024) sostiene la banda enroscada de precipitación con mayor intensidad, incrementando la densidad en el cuadrante sureste y ensanchando la zona de alta probabilidad en la madurez y el decaimiento. En ARG (paneles i-l), la oclusión es más lenta debido a la modulación orográfica y a la menor disponibilidad de humedad oceánica, generando una separación moderada y una banda de precipitación menos intensa y más difusa, aunque la dirección de la diferenciación —precipitación al este-noreste, viento al noroeste— se mantiene consistente con las otras regiones, revelando que la topología fundamental de la reorganización espacial es universal y que su intensidad es la variable regionalmente modulada.

La fase incipiente de los ciclones de alta vorticidad (paneles a, e, i) muestra que la diferenciación aún no está plenamente desarrollada, pero ya exhibe una tendencia diferenciada respecto a la Población Global equivalente. En SBR (panel a), la moda de viento al noroeste ($\Delta x = 2,1^\circ$, $\Delta y = 0,4^\circ$) se separa de la moda de precipitación al este ($\Delta x = 1,8^\circ$, $\Delta y = -0,4^\circ$), con los contornos PDFe aún parcialmente superpuestos pero con centros diferenciados. En LPB (panel e), la separación zonal es más notable desde el inicio ($\Delta x_{\text{viento}} = 6,3^\circ$, $\Delta x_{\text{prec}} = 3,0^\circ$), reflejando que los sistemas que eventualmente alcanzarán el percentil 90 de vorticidad ya exhiben durante su génesis una asimetría frontal más pronunciada que el promedio, coherente con el mayor gradiente térmico y el mayor

flujo de humedad que caracteriza a estos entornos de ciclogénesis más activos.

7.3. *Discusión*

La geometría de co-localización parcial documentada en los prototipos de la Población Global durante las fases incipiente e intensificación es coherente con los resultados obtenidos por Cardoso et al. (2022) para ciclones subtropicales en la región RG1 del Atlántico Sur, quienes identificaron mediante un marco lagrangiano similar —con un dominio de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en el vórtice— que las anomalías positivas de viento y precipitación se concentran en el sector este y noreste del ciclón durante las etapas de desarrollo activo. No obstante, los prototipos del presente trabajo extienden este resultado de dos maneras fundamentales: primero, al incorporar explícitamente la fase evolutiva como eje de estratificación, demuestran que esta co-localización es una característica de las fases tempranas y no una propiedad estática del ciclón; segundo, al contrastar la Población Global con el subconjunto p90, evidencian que la co-localización se quiebra de manera sistemática y cuantificable en los sistemas de máxima profundificación dinámica. Esta distinción no puede inferirse de los análisis climatológicos que promedian el ciclo de vida completo (Gramscianinov et al., 2022), y constituye el valor agregado central del enfoque de prototipos condicionales adoptado en esta tesis.

La separación de cuadrantes en los prototipos p90 —viento al noroeste, precipitación al sureste y sur— representa la expresión estadística acumulada de la transición al modelo de Shapiro-Keyser documentada para el Atlántico Sur. Gozzo y da Rocha (2013) demostraron mediante simulaciones WRF de un ciclón tipo Shapiro-Keyser en el Atlántico subtropical que los flujos de calor latente en superficie son esenciales para sustentar el desarrollo de la seclusión cálida y la intensificación del frente retrocedido, y que sin estos flujos la banda de precipitación asociada al frente retrocedido se debilita significativamente. Este resultado tiene una implicación directa para los prototipos p90: la banda de precipitación enroscada que se manifiesta en el cuadrante sureste es físicamente insostenible sin el intercambio oceánico que caracteriza a las regiones SBR y LPB. Esto explica por qué en ARG la separación entre cuadrantes es cuantitativamente menor y la banda de precipitación del prototipo p90 es más difusa: la menor disponibilidad de calor latente oceánico limita la intensidad del frente retrocedido y, con ello, la concentración de la precipitación enroscada

en la periferia del vórtice. La convergencia entre las conclusiones de los experimentos de sensibilidad de Gozzo y da Rocha (2013) y la geometría estadística capturada por los prototipos valida que la separación de cuadrantes observada no es un artefacto del proceso de promediado, sino la huella sistemática de un mecanismo dinámico bien caracterizado.

La arquitectura de cuadrantes documentada en los prototipos p90 del Hemisferio Sur guarda cierta correspondencia, aunque especular, con la organización del campo de viento reportada para ciclones explosivos del Hemisferio Norte. Priestley y Catto (2022) componen los sistemas del percentil 90 de vorticidad ciclónica en ERA5 sobre un dominio de $\sim 20^\circ$ centrado en la trayectoria —criterio y escala comparables a los de este trabajo— y encuentran que los vientos asociados a la CCB se concentran en el flanco posterior-occidental del vórtice, mientras que los asociados al WCB se ubican hacia el sureste y este; por inversión de la circulación ciclónica entre hemisferios, esta configuración es topológicamente análoga a la separación noroeste-sureste documentada aquí para el campo de viento. Cabe precisar que dicho estudio no analiza el campo de precipitación, por lo que la comparación se limita estrictamente al viento.

Las diferencias observadas —particularmente la mayor difusión de los contornos en el sector sur y la asimetría meridional más pronunciada en SBR— son consistentes con la mayor disponibilidad de humedad subtropical en la región y con la estructura híbrida que caracteriza a muchos de los sistemas p90 del Atlántico Sur, como documentan Evans y Braun (2012) y Gozzo et al. (2014). Esto sugiere que la organización del viento en cuadrantes opuestos al forzante del WCB es un rasgo compartido entre hemisferios en los ciclones maduros de alta vorticidad, mientras que la geometría específica de la banda de precipitación enroscada del Atlántico Sur —sin un análogo conjunto viento-precipitación documentado en la literatura del Hemisferio Norte consultada aquí— constituye una contribución original de este trabajo.

El enfoque de prototipos estructurales desarrollado en este capítulo se alinea metodológicamente con propuestas recientes que enfatizan la necesidad de vincular explícitamente la evolución dinámica del sistema con sus manifestaciones estructurales. Han y Ullrich (2025) proponen un marco de clasificación denominado *SyCLOPS* (System Lifecycle of Precipitating Storms) para el Hemisferio Norte, diseñado específicamente para estudiar la frecuencia, estructura y contribución de precipitación y viento de cada tipo de sistema a lo largo de su ciclo de vida. Al igual que el presente trabajo, dicho marco reconoce que los ciclones

extratropicales no pueden ser caracterizados por un único parámetro de intensidad y que la distribución espacial de sus campos dinámicos evoluciona de manera no lineal durante las distintas fases. La diferencia fundamental radica en que los prototipos aquí presentados no solo describen la arquitectura del sistema en términos cualitativos, sino que la cuantifican en un dominio lagrangiano estandarizado mediante la superposición de densidades de probabilidad espacial y modos dominantes de variabilidad (EOF), generando representaciones con un contenido probabilístico explícito que permite la comparación directa entre regiones. Esta combinación de geometría modal y densidad probabilística constituye, al igual que el marco propuesto por Cornér et al. (2025) mediante análisis multivariado de parámetros dinámicos, un avance hacia la caracterización objetiva y cuantificada de los sistemas de alta vorticidad en el Atlántico Sur, una región donde estudios equivalentes han permanecido hasta ahora muy limitados.

Dos limitaciones del enfoque de prototipos merecen discusión explícita. En primer lugar, la estandarización del dominio lagrangiano en una grilla fija de $\pm 9,5^\circ$ implica que sistemas cuya banda de precipitación enroscada se extiende más allá de este radio —posible en los ciclones de mayor escala horizontal— contribuyen con densidad PDFe truncada en los bordes del dominio, subestimando la extensión real del campo de precipitación en el prototipo. Esta limitación es inherente al enfoque composito centrado y ha sido reconocida por Cardoso et al. (2022), quienes adoptaron explícitamente un dominio de $20^\circ \times 20^\circ$ precisamente para capturar los vientos extremos que pueden ocurrir hasta 500 km del centro del ciclón. En segundo lugar, la construcción de los prototipos sobre el subconjunto estático p90 de vorticidad máxima implica que la muestra incluye sistemas en distintas fases de su ciclo de vida al momento de ser catalogados, aunque la estratificación por fases mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025) mitiga en gran medida este efecto al garantizar que cada instante analizado pertenece a la fase correcta del ciclón individual. Estas limitaciones abren líneas de trabajo futuro: la extensión del dominio a $30^\circ \times 30^\circ$ para ciclones de gran escala, y la estratificación adicional por velocidad de traslación del sistema —un factor que, como señalan Gramscianinov et al. (2022), modula directamente la duración del forzante y la extensión espacial de los campos dinámicos— permitirían refinar los prototipos hacia representaciones más completas de la diversidad estructural de los ciclones de alta vorticidad del Atlántico Sur.

7.4. Síntesis

Los prototipos estructurales acoplados sintetizan, en una representación geométrica única, la evolución diferencial de la organización espacial de los campos de precipitación y viento asociada a los ciclones extratropicales del Atlántico Sudoccidental a lo largo de su ciclo de vida. En la Población Global, los campos de precipitación y viento exhiben durante las fases incipiente e intensificación una co-localización relativa en el cuadrante oriental, con separaciones modales moderadas que reflejan la organización frontal del WCB como forzante común. A medida que los sistemas evolucionan hacia la madurez y el decaimiento, los campos se separan gradualmente manteniendo geometrías difusas que reflejan la heterogeneidad estructural de la población general.

En contraste, el prototipo p90 revela una reorganización cualitativa que emerge de la oclusión severa. La superposición simultánea de los PDFe y EOF1 de ambas variables en el mismo dominio cuantifica la diferenciación espacial en su expresión más nítida: los sistemas de alta vorticidad maduros y en decaimiento presentan los máximos de viento concentrados en el cuadrante noroeste, dominado por la cinta transportadora fría y la circulación del vórtice ocluido, mientras que los máximos de precipitación quedan relegados al cuadrante sureste y sur, confinados en la banda enroscada que orbita el margen de la intrusión seca. Esta configuración de campos en cuadrantes diferenciados, con separaciones que superan los 8° – 9° en la madurez y el decaimiento de SBR y LPB, constituye la firma diagnóstica de la estructura ocluida en esta región y no tiene equivalente en la Población Global.

Desde el punto de vista de la dinámica sinóptica, este hallazgo implica que los sistemas de alta vorticidad del Atlántico Sur no pueden ser caracterizados mediante la co-ubicación simplificada de sus campos de precipitación y circulación. El centro de máxima variabilidad de precipitación y el centro de máxima variabilidad de viento operan en cuadrantes opuestos respecto al centro del vórtice, con un desfase espacial que se incrementa a medida que el sistema alcanza su máxima profundidad dinámica. En conclusión, los prototipos presentados en este capítulo constituyen la síntesis espacial definitiva de los modos de covarianza (MEOF) identificados en el Capítulo 6. Esta asimetría estructural refleja la reorganización física del vórtice durante la oclusión, donde la intrusión seca desplaza la convección hacia la periferia mientras la cinta transportadora fría consolida la circulación de bajo nivel en el sector posterior, validando cuantitativamente que la separación de cuadrantes es la huella

sistemática y predecible de la arquitectura dinámica del ciclón maduro.

Conclusiones

El hallazgo central de esta tesis es que, en los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, la intensidad dinámica del vórtice no predice de forma lineal ni la magnitud ni la ubicación de sus impactos en superficie. La organización espacial del viento a 10 metros y de la precipitación evoluciona de manera cualitativamente distinta entre la Población Global y el subconjunto de mayor vorticidad (p90), y en los sistemas más intensos ambos campos terminan por ocupar cuadrantes geoméricamente opuestos del dominio lagrangiano durante la madurez: el viento concentrado al noroeste, gobernado por la cinta transportadora fría (CCB) y la fractura frontal; la precipitación confinada a una banda periférica enroscada al sureste y sur, orbitando el margen de la intrusión seca. Este desacople –espacial y, como se muestra más adelante, también temporal– no es una yuxtaposición casual de dos fenómenos independientes, sino una firma estructural robusta, regionalmente modulada y estadísticamente verificable. Los apartados siguientes reconstruyen cómo se llegó a esta conclusión, siguiendo el hilo argumental del ciclo de vida, del método y de la región, más que un recuento secuencial de objetivos.

8.1. *De la organización difusa a la reorganización ocluida*

La base de datos lagrangiana se construyó filtrando, sobre el catálogo de trayectorias y la clasificación objetiva de fases ya generada mediante *CycloPhaser* (de Souza et al., 2024, 2025), únicamente los sistemas con ciclo de vida completo, y estratificando la muestra resultante por intensidad dinámica ($\zeta_{850}^{\min}$) en Población Global y subconjunto p90. Esta construcción permitió aislar con precisión la condición estructural de cada sistema en cada fase, verificando que el 83% de los ciclones p90 alcanza su mínimo de vorticidad durante

la madurez y no antes o después; esta homogeneidad evolutiva es la que hace posible atribuir con confianza los patrones espaciales encontrados a la dinámica del sistema y no a artefactos de la clasificación o del filtrado.

En la fase incipiente, ninguno de los dos campos exhibe todavía una organización definida: el viento se distribuye de forma difusa alrededor del vórtice y la precipitación, aunque ya asimétrica hacia el sector oriental por la influencia temprana del WCB, todavía no diferencia a los sistemas ordinarios de los que devendrán severos. Es en la intensificación cuando ambos campos comienzan a converger sobre el mismo sector activo del ciclón –el flanco cálido-oriental–, de modo que, en la Población Global, viento y precipitación alcanzan durante esta fase su momento de mayor co-localización relativa (moda de viento de $12\text{--}15\text{ m s}^{-1}$ y precipitación de $10\text{--}20\text{ mm h}^{-1}$, con máximos que se superponen parcialmente en el mismo cuadrante).

Este acoplamiento inicial es exactamente lo que se rompe en los sistemas p90 al llegar a la madurez. El viento se hiperconcentra en el cuadrante noroeste, con densidades de hasta 27×10^{-4} en SBR y modas desplazadas a $20\text{--}25\text{ m s}^{-1}$ (colas de hasta 30 m s^{-1}); la precipitación, en cambio, abandona su pico de intensidad temprano (colas de hasta 60 mm h^{-1} durante la intensificación) y colapsa hacia magnitudes mínimas en el núcleo ($1\text{--}4\text{ mm h}^{-1}$ en SBR y LPB), mientras sus máximos residuales se reorganizan en la banda arqueada periférica del sureste y sur. La intrusión seca que caracteriza al modelo de Shapiro-Keyser es el mecanismo que explica esta bifurcación: al erradicar la humedad del núcleo, separa físicamente la fuente del forzante hidrológico de la del forzante cinemático, que permanece anclado al frente en fractura. En el decaimiento, esta arquitectura de cuadrantes opuestos no se disuelve sino que se acentúa, mientras que en la Población Global la señal simplemente se difumina sin reorganizarse geométricamente.

8.2. *Por qué el promedio no basta: el argumento estadístico*

Ninguna de estas conclusiones habría sido accesible mediante estadística descriptiva simple; se requería cuantificar cómo se distribuye la variabilidad espacial y si dicha distribución cambia de naturaleza entre poblaciones. El análisis EOF univariado mostró que, en la Población Global, un único modo dominante basta para describir el campo de viento (EOF1 entre 31 % y 57 % de la varianza, acoplado casi linealmente a la vorticidad, con ρ de

hasta $-0,89$ en la madurez de SBR): la dinámica del viento ordinario es, en ese sentido, la respuesta pasiva y predecible de un único forzante sinóptico. En los sistemas p90 este único modo deja de ser suficiente –su varianza cae a 25–38 % y la correlación con la vorticidad colapsa ($\rho \approx -0,26$ a $-0,44$)–, señal inequívoca de que la organización cinemática de un ciclón intenso obedece a procesos de mesoescala que ningún modo dominante único puede capturar por completo. La precipitación exhibe el patrón inverso pero igualmente revelador: dispersa entre modos en la Población Global (EOF1 apenas 11–16 %), se concentra abruptamente en un solo modo cuando la banda enroscada se consolida en los sistemas p90 en decaimiento (36.5 % en LPB), es decir, la severidad no dispersa la variabilidad pluviométrica sino que la reorganiza en una geometría más simple y predecible.

El análisis multivariado (MEOF) fue indispensable para dar el paso final: demostrar que estas dos transformaciones –la fragmentación del viento y la concentración de la precipitación– no son fenómenos paralelos sino la misma transición estructural vista desde ambos campos. En la Población Global, el MEOF1 captura 19–27 % de la covarianza conjunta con cargas co-localizadas en el sector oriental, confirmando que viento y precipitación responden al mismo forzante frontal. En el subconjunto p90 esa covarianza conjunta cae a 12–19 % y emerge, en un único modo dominante, un patrón de anticovarianza geométrica: las cargas de precipitación se concentran al sureste mientras las de viento lo hacen al noroeste. La correlación negativa entre las componentes principales univariadas de ambos campos ($\rho = -0,49$ en LPB durante la madurez) añade la dimensión temporal a esta historia: los eventos que más proyectan sobre la banda enroscada son, sistemáticamente, los que menos proyectan sobre el núcleo de viento noroeste. Ninguno de los análisis univariados, por separado, habría revelado esta covarianza cruzada; es la contribución específica del marco multivariado.

8.3. Geografía del desacople

La magnitud de esta reorganización no es uniforme en el espacio. SBR y LPB, sostenidos por flujos de calor latente oceánico y por el aporte de humedad del SALLJ, desarrollan las oclusiones más rápidas y, en consecuencia, el desacople geométrico más pronunciado y las bandas enroscadas más intensas. ARG, en cambio, dominada por una dinámica baroclínica clásica y una modulación orográfica andina menos dependiente de procesos diabáticos

locales, presenta oclusiones más graduales, un acoplamiento vorticidad–precipitación que persiste por más tiempo, y patrones de separación más difusos aunque topológicamente consistentes con las otras dos regiones. Esta gradiente regional –de un desacople abrupto y termodinámicamente forzado en SBR/LPB a uno gradual y dinámicamente controlado en ARG– confirma que la reorganización estructural documentada no es un artefacto estadístico del catálogo combinado, sino la expresión de regímenes físicos genuinamente distintos.

8.4. *De la estadística a la geometría del riesgo*

Los prototipos estructurales acoplados –que superponen en un mismo panel las PDFe y el EOF1 de ambas variables– son la síntesis visual de todo lo anterior y, a la vez, una herramienta con valor aplicado directo. En la Población Global confirman separaciones modales moderadas ($3\text{--}5^\circ$) durante las fases tempranas. En el subconjunto p90, en la madurez de SBR, cuantifican una separación entre la moda de precipitación ($\Delta x = 6,8^\circ$, $\Delta y = -1,9^\circ$) y la de viento ($\Delta x = -1,8^\circ$, $\Delta y = 2,4^\circ$) superior a 8° euclídeos, que se incrementa a más de 9° en el decaimiento –un patrón que se repite en LPB y, más atenuado, en ARG–. Esta cuantificación geométrica explícita es lo que permite traducir el hallazgo estadístico en un enunciado operativo: en un ciclón intenso maduro del Atlántico Sudoccidental, el peligro eólico y el peligro hidrológico no coinciden en el espacio, y cualquier evaluación de riesgo costero que asuma su coincidencia subestimarán sistemáticamente uno de los dos.

Consideraciones Finales

9.1. Implicaciones dinámicas

Primera. La intensidad del vórtice central ($\zeta_{850}^{\min}$) predice adecuadamente la organización espacial del viento únicamente en ciclones ordinarios. En sistemas severos, el campo cinemático superficial queda controlado por procesos de mesoescala —fractura frontal, CCB, *sting jets*— que no escalan linealmente con la vorticidad. Parametrizar el viento destructivo a partir de métricas de vorticidad mínima subestimarán sistemáticamente la magnitud y localizarán incorrectamente los máximos durante la fase crítica de madurez.

Segunda. Los ciclones que generan los vientos más destructivos no producen las precipitaciones más extremas en su fase madura. La relación vorticidad–precipitación cambia de signo en SBR y LPB durante la madurez porque la profundización del vórtice acelera la intrusión seca que suprime la convección central. Los máximos pluviométricos de los sistemas p90 se alcanzan durante la intensificación; en la madurez, la amenaza hidrológica se desplaza hacia la banda periférica enroscada en cuadrantes opuestos a los del viento máximo.

Tercera. El desacople geométrico entre las amenazas de viento y precipitación no es la yuxtaposición accidental de dos patrones independientes. El MEOF1 de madurez del subconjunto p90 captura la anticovarianza entre cuadrantes como un único modo multivariado dominante, confirmando que la banda enroscada sureste y el núcleo de viento noroeste covarían sistemáticamente dentro de los mismos eventos. La separación de cuadrantes es la firma diagnóstica estructuralmente coherente y predecible del ciclón ocluido intenso del Atlántico Sur, no un promedio de configuraciones dispares.

Cuarta. Las diferencias interregionales son físicamente sustantivas. SBR y LPB exhi-

ben el desacople más pronunciado, sostenido por los flujos de calor latente oceánico y el aporte de humedad del SALLJ. ARG presenta oclusiones más graduales y un acoplamiento vorticidad–precipitación más persistente, reflejo de una dinámica baroclínica dominante menos modulada por procesos diabáticos locales. Estas diferencias son la expresión de regímenes dinámicos diferenciados, no artefactos estadísticos.

Quinta. Hasta donde se ha podido verificar, este trabajo constituye el primer análisis que combina PDFe espacial, EOF univariado y MEOF para caracterizar conjuntamente el desacople viento–precipitación por fase del ciclo de vida en el Hemisferio Sur. Un estudio independiente y reciente, Ribeiro et al. (2025), documenta mediante composites simples (sin EOF ni MEOF) una separación análoga entre los cuadrantes de viento (noreste) y precipitación (centro–sureste) durante la oclusión de ciclones en cuatro cuencas del Hemisferio Sur. Esta coincidencia, obtenida con una metodología independiente, corrobora la plausibilidad física del desacople geométrico aquí identificado y subraya, a la vez, la necesidad del enfoque multivariado más fino desarrollado en esta tesis para cuantificarlo por región, fase evolutiva e intensidad dinámica.

9.2. Limitaciones

Los resultados están sujetos a la subestimación de ERA5 en extremos ($-10,2\%$ en viento y $-22,6\%$ en precipitación para los ciclones más intensos), por lo que las magnitudes absolutas del subconjunto p90 son estimaciones conservadoras. Las estructuras de mesoescala responsables de los máximos de viento en ciclones severos —CCB, *sting jets*, descargas descendentes— operan a escalas menores que la resolución de ERA5 (~ 31 km), limitando la resolución de su geometría interna en los prototipos. La estandarización del dominio lagrangiano a $\pm 9,5^\circ$ puede truncar la banda de precipitación enroscada en los ciclones de mayor escala horizontal, subestimando la extensión real del campo pluviométrico periférico. El tamaño muestral reducido del subconjunto p90 (60–65 ciclones por región) introduce mayor incertidumbre en las densidades periféricas de las PDFe, aunque la significancia Bootstrap- t al 95 % garantiza la robustez de las firmas espaciales centrales. El análisis se circunscribe a los campos de superficie; la extensión a la columna tridimensional permitiría vincular las estructuras identificadas con sus mecanismos generadores.

9.3. Perspectivas futuras

1. *Validación con observaciones independientes.* La geometría de los prototipos debe contrastarse con observaciones de alta resolución (boyas, estaciones costeras, altimetría satelital) para cuantificar los sesgos de ERA5 y ajustar los valores modales de las PDFe en el subconjunto p90, en particular la extensión real de la banda enroscada de precipitación.
2. *Extensión tridimensional.* Incorporar los campos de viento en 850 hPa, temperatura potencial equivalente y vorticidad potencial al análisis MEOF permitirá vincular las firmas superficiales con la evolución tridimensional de las corrientes transportadoras (WCB, CCB) y la estructura del *sting jet* en columna.
3. *Análisis de eventos compuestos.* Los prototipos proveen el marco de referencia para definir umbrales combinados sobre las PDFe de viento y precipitación, cuantificando la probabilidad de impactos compuestos en las costas de Brasil, Uruguay y Argentina con diferenciación explícita entre el peligro eólico (noroeste) y el hidrológico (sureste–sur) en función de la posición del ciclón respecto a la costa.
4. *Proyecciones climáticas.* Evaluar en simulaciones de alta resolución con escenarios SSP si el calentamiento global modifica la separación de cuadrantes documentada —en particular la posición y extensión del núcleo de viento noroeste y la coherencia de la banda enroscada— con implicaciones directas para la gestión del riesgo costero en el Atlántico Sudoccidental.

Embora este estudo....

Bibliografía

- Andrade H. N., Nunes A. B., Teixeira M. S., de Quadro M. F. L., de Avila V. D., de Oliveira F. S. C., Alves R. d. C. M., Composite Analysis of Explosive Cyclones in the Southern Atlantic Ocean, *International Journal of Climatology*, 2024, pp. 1–17
- Bartolomei F. d. R., Reboita M. S., Rocha R. P. d., Ciclones extratropicais causadores de eventos extremos no sul do Brasil no inverno de 2023, *Terrae Didactica*, 2024, vol. 20, p. e024003
- Bjerknes J., Solberg H., Life cycle of cyclones and the polar front theory of atmospheric circulation, *Geofysiske Publikasjoner*, 1922, vol. 3, p. 1
- Blanchard N., Pantillon F., Chaboureaud J.-P., Delanoë J., Mid-level convection in a warm conveyor belt accelerates the jet stream, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 37
- Bretherton C. S., Smith C., Wallace J. M., An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data, *Journal of Climate*, 1992, vol. 5, p. 541
- Browning K. A., Conceptual Models of Precipitation Systems, *Weather and Forecasting*, 1986, vol. 1, p. 23
- Cardoso A. A., Ciclones subtropicais e ventos em superfície no sudoeste do Oceano Atlântico Sul: climatologia e extremos, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, 2019, Tesis de Maestría
- Cardoso A. A., da Rocha R. P., Crespo N. M., Synoptic climatology of subtropical cyclone impacts on near-surface winds over the South Atlantic basin, *Earth and Space Science*, 2022, vol. 9, p. e2022EA002482

- Catto J. L., Madonna E., Joos H., Rudeva I., Simmonds I., Global Relationship between Fronts and Warm Conveyor Belts and the Impact on Extreme Precipitation, *Journal of Climate*, 2015, vol. 28, p. 8411
- Chen T.-C., Collet F., Di Luca A., Evaluation of ERA5 precipitation and 10-m wind speed associated with extratropical cyclones using station data over North America, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. 729
- Chen T.-C., Di Luca A., Characteristics of Precipitation and Wind Extremes Induced by Extratropical Cyclones in Northeastern North America, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD042079
- Clark P. A., Browning K. A., Wang C., The sting at the end of the tail: Model diagnostics of fine-scale three-dimensional structure of the cloud head, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2005, vol. 131, p. 2263
- Clark P. A., Gray S. L., Sting jets in extratropical cyclones: a review, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2018, vol. 144, p. 943
- Cornér J., Bouvier C., Doiteau B., Pantillon F., Sinclair V. A., Classification of North Atlantic and European extratropical cyclones using multiple measures of intensity, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2025, vol. 25, p. 207
- Crespo N. M., da Rocha R. P., Sprenger M., Wernli H., A potential vorticity perspective on cyclogenesis over centre-eastern South America, *International Journal of Climatology*, 2021, vol. 41, p. 663
- Dacre H. F., Martinez-Alvarado O., Hodges K. I., Precipitation Efficiencies in a Climatology of Southern Ocean Extratropical Cyclones, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2023, vol. 128, p. e2023JD039239
- Dalanhese L., Stuivenolt-Allen J., LaPlante M., Wang S.-Y., Costa T. L., da Silva H. D. F., Belem A. L., A new climatology of South American extratropical cyclogenesis with an intercomparison among ERA5, JRA55 and the Brazilian Navy, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 7050

- de Jesus E. M., da Rocha R. P., Crespo N. M., Reboita M. S., Gozzo L. F., Multi-model climate projections of the main cyclogenesis hot-spots and associated winds over the eastern coast of South America, *Climate Dynamics*, 2021, vol. 56, p. 537
- de Souza D., Silva Dias P., Gramscianinov C., Laviola da Silva M., De Camargo R., New perspectives on South Atlantic storm track through an automatic method for detecting extratropical cyclones' lifecycle, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. n/a
- de Souza D. C., Cyclones in the Southwestern Atlantic: Life Cycle and Energetics, Universidade de São Paulo, 2024, Tesis doctoral
- de Souza D. C., Silva Dias P. L., Gramscianinov C. B., de Camargo R., CycloPhaser: A Python Package for Detecting Extratropical Cyclone Life Cycles, *Journal of Open Source Software*, 2025, vol. 10, p. 7363
- Dos Santos J. D., Machado J. P., Saraiva J. M. B., The Response of Southwest Atlantic Storm Tracks to Climate Change in the Brazilian Earth System Model, *Atmosphere*, 2023, vol. 14
- Efron B., Tibshirani R. J., *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1993
- Eisenstein L., Sinclair V. A., Gregow H., Objective identification of sting jets in ERA5 and their climatology in the North Atlantic, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 1011
- Evans J. L., Braun A., A climatology of subtropical cyclones in the South Atlantic, *Journal of Climate*, 2012, vol. 25, p. 7328
- Flaounas E., Kotroni V., Lagouvardos K., Gray S. L., Rysman J.-F., Claud C., Heavy rainfall in Mediterranean cyclones. Part I: contribution of deep convection and warm conveyor belt, *Climate Dynamics*, 2018, vol. 50, p. 2935
- Gan M. A., Rao V. B., The influence of the Andes Cordillera on transient disturbances, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 1141

- Gentile E. S., Gray S. L., Attribution of observed extreme marine wind speeds and associated hazards to midlatitude cyclone conveyor belt jets near the British Isles, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 2735
- Gentile E. S., Harris L., Zhao M., Hodges K., Tan Z., Cheng K.-Y., Zhou L., Response of Extreme North Atlantic Midlatitude Cyclones to a Warmer Climate in the GFDL X-SHIELD Kilometer-Scale Global Storm-Resolving Model, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2024GL112570
- Gozzo L., Rocha R., Reboita M., Sugahara S., Subtropical Cyclones over the Southwestern South Atlantic: Climatological Aspects and Case Study, *Journal of Climate*, 2014, vol. 27, p. 8543
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Air-sea interaction processes influencing the development of a Shapiro-Keyser type cyclone over the subtropical South Atlantic Ocean, *Pure and Applied Geophysics*, 2013, vol. 170, p. 917
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Gimeno L., Drumond A., Climatology and numerical case study of moisture sources associated with subtropical cyclogenesis over the southwestern Atlantic Ocean, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2017, vol. 122, p. 5636
- Graf M. A., Wernli H., Sprenger M., Objective classification of extratropical cyclogenesis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2017, vol. 143, p. 1047
- Gramscianinov C., De Camargo R., Campos R., Guedes Soares C., Silva Dias P., Impact of extratropical cyclone intensity and speed on the extreme wave trends in the Atlantic Ocean, *Climate Dynamics*, 2022, vol. 60
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., da Rocha R., The properties and genesis environments of South Atlantic cyclones, *Climate Dynamics*, 2019, vol. 53, p. 4115
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., Hodges K., Guedes Soares C., da Silva Dias P., Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases, *Ocean Engineering*, 2020, vol. 216, p. 108111
- Gramscianinov C. B., da Rocha R. P., Dodd J. A., Early-Stage Extratropical Cyclones Mechanisms Over South America: RCM Added Value and Future Changes in a Warmer Planet, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2024, vol. 129, p. e2023JD039863

- Han Y., Ullrich P. A., The System for Classification of Low-Pressure Systems (SyCLOPS): An All-In-One Objective Framework for Large-Scale Data Sets, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD041287
- Hannachi A., Finke K., Trendafilov N., Common EOFs: a tool for multi-model comparison and evaluation, *Climate Dynamics*, 2023, vol. 60, p. 1689
- Hannachi A., Jolliffe I. T., Stephenson D. B., Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science: A review, *International Journal of Climatology*, 2007, vol. 27, p. 1119
- Hart R. E., A cyclone phase space derived from thermal wind and thermal asymmetry, *Monthly Weather Review*, 2003, vol. 131, p. 585
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J.-N., , 2023 ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Muñoz-Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Schepers D., Simmons A., Soci C., Abdalla S., Abellan X., Balsamo G., Bechtold P., Biavati G., Bidlot J., Bonavita M., De Chiara G., Dahlgren P., Dee D., Diamantakis M., Dragani R., Flemming J., Forbes R., Fuentes M., Geer A., Haimberger L., Healy S., Hogan R. J., Hólm E., Janisková M., Keeley S., Laloyaux P., Lopez P., Lupu C., Radnoti G., de Rosnay P., Rozum I., Vamborg F., Villaume S., Thépaut J.-N., The ERA5 global reanalysis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020, vol. 146, p. 1999
- Hesterberg T. C., What Teachers Should Know About the Bootstrap: Resampling in the Undergraduate Statistics Curriculum, *The American Statistician*, 2015, vol. 69, p. 371
- Hodges K. I., Lee R. W., Bengtsson L., A comparison of extratropical cyclones in recent reanalyses ERA-Interim, NASA MERRA, NCEP CFSR, and JRA-25, *Journal of Climate*, 2011, vol. 24, p. 4888
- Hoskins B. J., Hodges K. I., A new perspective on Southern Hemisphere storm tracks, *Journal of Climate*, 2005, vol. 18, p. 4108

- Hoyer S., Joseph H., xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python, *Journal of Open Research Software*, 2017, vol. 5
- Inatsu M., Hoskins B. J., The zonal asymmetry of the Southern Hemisphere winter storm track, *Journal of Climate*, 2004, vol. 17, p. 4882
- Kodama C., Stevens B., Mauritsen T., Seiki T., Satoh M., A New Perspective for Future Precipitation Change from Intense Extratropical Cyclones, *Geophysical Research Letters*, 2019, vol. 46, p. 12435
- Laurila T. K., Gregow H., Cornér J., Sinclair V. A., Characteristics of extratropical cyclones and precursors to windstorms in northern Europe, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 1111
- Liang Y.-C., Mazloff M. R., Rosso I., Fang S.-W., Yu J.-Y., A Multivariate Empirical Orthogonal Function Method to Construct Nitrate Maps in the Southern Ocean, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2018, vol. 35, p. 1505
- McErlich C., McDonald A., Renwick J., Schuddeboom A., An Assessment of Extra-Tropical Cyclone Precipitation Extremes Over the Southern Hemisphere Using ERA5, *Geophysical Research Letters*, 2023, vol. 50, p. e2023GL104130
- Machado J. P., Justino F., Souza C. D., Influence of El Niño-Southern Oscillation on baroclinic instability and storm tracks in the Southern Hemisphere, *International Journal of Climatology*, 2020, vol. 40, p. 6098
- Martin J. E., Quasigeostrophic Forcing of Ascent in the Occluded Sector of Cyclones and the Trowal Airstream, *Monthly Weather Review*, 1999, vol. 127, p. 70
- Martínez-Alvarado O., Baker L. H., Gray S. L., Methven J., Plant R. S., Distinguishing the Cold Conveyor Belt and Sting Jet Airstreams in an Intense Extratropical Cyclone, *Monthly Weather Review*, 2014, vol. 142, p. 2571
- Mendes D., Souza E. P., Marengo J. A., Mendes M. C., Climatology of extratropical cyclones over the South American–southern oceans sector, *Theoretical and Applied Climatology*, 2010, vol. 100, p. 239

- Miranda L. d. P., Machado J. P., Saraiva J. B., de Barros D. G., Goulart E. S., Andrade H. N., *Meteoceanographic Patterns Associated with Severe Coastal Storms Along the Southern Coast of Brazil*, *Meteorology*, 2026, vol. 5
- Naud C. M., Jeyaratnam J., Booth J. F., Zhao M., Gettelman A., *Evaluation of Modeled Precipitation in Oceanic Extratropical Cyclones Using IMERG*, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 95
- Naud C. M., Martin J. E., Ghosh P., Elsaesser G. S., Booth J. F., Posselt D. J., *Lifecycle-Type Matters for Extratropical Cyclone Precipitation Production*, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2025GL115153
- Neu U., Akperov M. G., Bellenbaum N., Benestad R., Blender R., Caballero R., Coccozza A., Dacre H. F., Feng Y., Fraedrich K., Grieger J., Gulev S., Hanley J., Hewson T., Inatsu M., Keay K., Kew S. F., Kindem I., Leckebusch G. C., Liberato M. L. R., Lionello P., Mokhov I. I., Pinto J. G., Raible C. C., Reale M., Rudeva I., Schuster M., Simmonds I., Sinclair M., Sprenger M., Tilinina N. D., Trigo I. F., Ulbrich S., Ulbrich U., Wang X. L., Wernli H., *IMILAST: A Community Effort to Intercompare Extratropical Cyclone Detection and Tracking Algorithms*, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2013, vol. 94, p. 529
- Oertel A., Sprenger M., Joos H., Boettcher M., Konow H., Hagen M., Wernli H., *Observations and simulation of intense convection embedded in a warm conveyor belt – how ambient vertical wind shear determines the dynamical impact*, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 89
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Brum A. L., de Azevedo J. L. L., Mata M. M., Saraiva J. M. B., *Characterization and Variability of Extratropical Cyclones in the Southwest Atlantic Ocean*, *Advances in Meteorology*, 2026, vol. 2026, p. 9965323
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Mata M. M., de Azevedo J. L. L., Saraiva J. M. B., Rodrigues R., *Objective Algorithm for Detection and Tracking of Extratropical Cyclones in the Southern Hemisphere*, *Atmosphere*, 2024, vol. 15, p. 230
- Pepler A., Dowdy A., *A Three-Dimensional Perspective on Extratropical Cyclone Impacts*, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 5635

- Priestley M. D., Catto J. L., Improved representation of extratropical cyclone structure in HighResMIP models, *Geophysical Research Letters*, 2022, vol. 49, p. e2021GL096708
- Reboita M. S., da Rocha R. P., Ambrizzi T., Sugahara S., South Atlantic Ocean cyclogenesis climatology simulated by regional climate model (RegCM3), *Climate Dynamics*, 2010, vol. 35, p. 1331
- Reboita M. S., da Rocha R. P., de Souza M. R., Llopart M., Extratropical cyclones over the southwestern South Atlantic Ocean: HadGEM2-ES and RegCM4 projections, *International Journal of Climatology*, 2018, vol. 38, p. 2866
- Reboita M. S., Drumond A., Ferreira G., Zilli M. T., Crespo N. M., Rodrigues R. R., da Rocha R. P., Ambrizzi T., , 2026 en , *Meteorology and Climate of South America and Surrounding Oceans*. Cambridge University Press pp. 284–340
- Reboita M. S., Gozzo L. F., Crespo N. M., Custodio M. d. S., Lucyrio V., de Jesus E. M., da Rocha R. P., From a Shapiro-Keyser extratropical cyclone to the subtropical cyclone Raoni: An unusual winter synoptic situation over the South Atlantic Ocean, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2022, vol. 148, p. 3170
- Ribeiro J. G. M., Reboita M. S., Crespo N. M., Moore J. C., Impacts of stratospheric aerosol injection on precipitation and winds associated with extratropical cyclones in the Southern Hemisphere, *Environmental Research: Climate*, 2025
- Rieger N., Levang S. J., xeofs: Comprehensive EOF analysis in Python with xarray, *Journal of Open Source Software*, 2024, vol. 9, p. 6060
- Rocha F. P. d., Aravéquia J. A., Ribeiro B. Z., Estudo de Ciclones e de Padrões de Circulação Atmosférica no Oceano Atlântico Sul Próximo à Costa das Regiões Sul e Sudeste do Brasil Usando Dados da Reanálise do ERA-Interim, *Revista Brasileira de Meteorologia*, 2016, vol. 31, p. 141
- Russo C. F., Gramscianinov C. B., de Oliveira F. S. C., Impacts of Ocean Heat and Moisture Fluxes on Extratropical Cyclone Development in the South Atlantic, *International Journal of Climatology*, 2025, vol. 45, p. e70080

- Sasaki D. K., Gramscianinov C. B., Castro B., Dottori M., Intraseasonal variability of ocean surface wind waves in the western South Atlantic: the role of cyclones and the Pacific South American pattern, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 1149
- Sawada M., Ueno K., Heavy Winter Precipitation Events with Extratropical Cyclone Diagnosed by GPM Products and Trajectory Analysis, *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 2021, vol. 99, p. 473
- Schemm S., Wernli H., The Linkage between the Warm and the Cold Conveyor Belts in an Idealized Extratropical Cyclone, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2014, vol. 71, p. 1443
- Schultz D. M., Keyser D., Antecedents for the Shapiro–Keyser Cyclone Model in the Bergen School Literature, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2021, vol. 102, p. E383
- Seneviratne S. I., Zhang X., Adnan M., Badi W., Dereczynski C., Di Luca A., Ghosh S., Iskandar I., Kossin J., Lewis S., Otto F., Pinto I., Satoh M., Vicente-Serrano S. M., Wehner M., Zhou B., , 2021 en Masson-Delmotte V., Zhai P., Pirani A., Connors S. L., Péan C., Berger S., Caud N., Chen Y., Goldfarb L., Gomis M. I., Huang M., Leitzell K., Lonnoy E., Matthews J. B. R., Maycock T. K., Waterfield T., Yelekçi O., Yu R., Zhou B., eds., , *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA pp. 1513–1766
- Shapiro M., Wernli H., Bao J.-W., Methven J., Zou X., Doyle J., Holt T., Donall-Grell E., Neiman P., , 1999 *A Planetary-Scale to Mesoscale Perspective of the Life Cycles of Extratropical Cyclones: The Bridge between Theory and Observations*. American Meteorological Society Boston, MA pp. 139–185
- Shapiro M. A., Keyser D., , 1990 *Fronts, Jet Streams and the Tropopause*. American Meteorological Society Boston, MA pp. 167–191
- Simmonds I., Size changes over the life of sea level cyclones in the NCEP reanalysis, *Monthly Weather Review*, 2000, vol. 128, p. 4118

- Simmonds I., Keay K., Mean Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior in the 40-year NCEP–NCAR Reanalysis, *Journal of Climate*, 2000a, vol. 13, p. 873
- Simmonds I., Keay K., Variability of Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior, 1958–97, *Journal of Climate*, 2000b, vol. 13, p. 550
- Sinclair M. R., An objective cyclone climatology for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 2239
- Sinclair M. R., A climatology of cyclogenesis for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1995, vol. 123, p. 1601
- Sinclair M. R., Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology, *Weather and Forecasting*, 1997, vol. 12, p. 595
- Sinclair V. A., Catto J. L., The relationship between extra-tropical cyclone intensity and precipitation in idealised current and future climates, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 567
- Son J.-H., Franzke C., Son S.-W., Dynamics of Extreme Surface Winds Inside North Atlantic Midlatitude Cyclones, *Geophysical Research Letters*, 2024, vol. 51
- Stanković A., Caballero R., Surface Wind Extremes Are Stronger in the Northern Hemisphere Oceans than in the Southern Ocean, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2025GL118024
- Vera C. S., Vigliarolo P. K., Berbery E. H., Cold season synoptic-scale waves over subtropical South America, *Monthly Weather Review*, 2002, vol. 130, p. 684
- Węglarczyk S., Kernel density estimation and its application, *ITM Web of Conferences*, 2018, vol. 23, p. 00037
- Wilks D. S., , 2019 en Wilks D. S., ed., , *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences* (Fourth Edition) fourth edition ed., Elsevier pp. 617–668
- Yanase W., Niino H., Hodges K., Kitabatake N., Parameter spaces of environmental fields responsible for cyclone development from tropics to extratropics, *Journal of Climate*, 2014, vol. 27, p. 652

Zscheischler J., Westra S., van den Hurk B. J. J. M., et al., Future climate risk from compound events, *Nature Climate Change*, 2018, vol. 8, p. 469